BauPlanIO

Benutzerhandbuch · Stand 28.10.2026

Inhalt

1 Einstieg

2 Oberfläche und Bedienung

3 Büro einrichten

4 Projekt anlegen und Grundlagen erfassen

5 Unterlagen, Aufmaß und Gebäudemodell

6 Berechnungen und Nachweise

7 Formulare und Druckausgabe

8 Verfahren und Einreichung

9 Standard-Workflows

10 Tastatur, Fragen und Begriffe

Bebildertes Handbuch für Architektinnen, Architekten, Entwurfsverfasser und die Projektorganisation im Büro. Es erklärt die Oberfläche, alle Funktionen und die Standardabläufe vom ersten Projekt bis zur Bauausführung.

Alle Bildschirmfotos stammen aus der echten Anwendung mit dem mitgelieferten Beispielprojekt **„Neubau Einfamilienhaus Mustermann“** (Nordrhein-Westfalen). Sie können jeden Schritt dort nachvollziehen: **Hilfe → Beispielprojekt öffnen** (siehe Kapitel 1).

Stand: 28.10.2026 · Programmstand `main` 3c66d55 (inkl. neuem Zeicheneditor und Abgleich von Hand- und Zeichnungswerten).

1 Einstieg

Was BauPlanIO leistet

BauPlanIO führt ein Bauvorhaben vom Flurstück bis zur genehmigten Bauausführung in einer Projektakte zusammen:

- **Grundlagen erfassen:** Bauherrschaft, Rechtsgrundlagen (§ 30/34/35 BauGB, BauNVO-Fassung, Landesbauordnung), Bebauungsplanfestsetzungen, Flurstücke und Grundbuch.
- **Werte ermitteln:** Projektdateien versionieren, Flächen, Längen und Höhen auf PDF-Plänen, DXF-Zeichnungen oder eigenen Zeichnungen aufmessen und mit Gebäudemodell und Raumbuch verknüpfen.
- **Nachweisen:** Baugrundstück, GRZ I/II, GFZ, Geschossigkeit, BMZ, überbaubare Fläche, Abstandsflächen, Stellplätze, Wohnflächen, DIN 277, Vollgeschosse, Höhen, Freiflächen und Regenwasser berechnen und als unveränderliche Nachweisstände archivieren.
- **Ausgeben:** amtliche PDF-Formulare mit Projektdaten ausfüllen, Berechnungsheft und Behördenausgabe im Briefbogen drucken.
- **Verfahren führen:** Verfahrensakte mit Behörde, Aktenzeichen, Unterlagenbedarf, Abgabeständen, Portalübergabe, XBau-Nachrichten, Nachforderungen, Bescheiden und Bauausführung.

BauPlanIO bereitet die Übergabe an das Bauportal vor und dokumentiert sie. Die verbindliche Abgabe selbst erfolgt im Portal der zuständigen Behörde.

Wichtige Begriffe

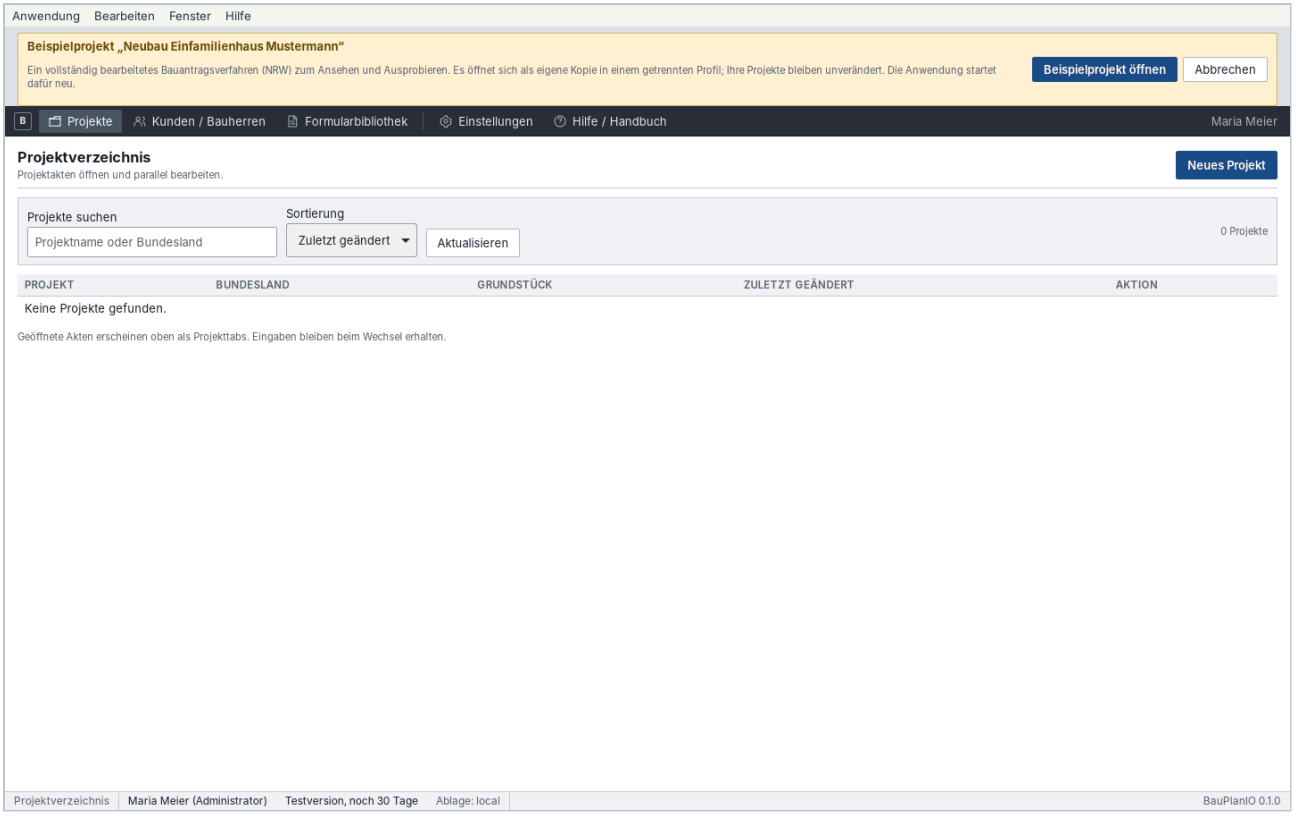
Begriff	Bedeutung
Projektakte	Alles zu einem Bauvorhaben; wird als Projekttab geöffnet.
Flurstück	Katastereinheit mit amtlicher Fläche.
Baugrundstück	Rechnerisch gebildete Einheit aus Flurstücken mit Abzügen und Zuschlägen; Bezugsfläche für GRZ/GFZ.
Aufmaß	Messungen auf einer Unterlage (PDF/DXF) oder eigenen Zeichnung. Eine einzelne Fläche, Strecke oder Höhe darin heißt Markierung.
Übernahme / Verknüpfung	Ein Messwert wird in ein Zielfeld (z. B. Gebäudegrundfläche) übernommen und bleibt mit der Markierung verbunden.
Nachweisstand	Archivierter, unveränderlicher Stand einer Berechnung. Freigabe ist ein eigener Schritt.
Abgabestand	Eingefrorene Auswahl konkreter Dokumentversionen für eine Einreichung.

Ausführliches Glossar: Kapitel 10.

Beispielprojekt öffnen

Das mitgelieferte Beispielprojekt ist ein vollständig bearbeitetes Bauantragsverfahren (Einfamilienhaus mit Garage in NRW, Bauantrag im Bauportal eingereicht, eine offene Nachforderung). Es eignet sich zum Ausprobieren und zum Schulen neuer Kolleginnen und Kollegen.

1. Menü **Hilfe → Beispielprojekt öffnen** wählen.
2. Den Hinweis lesen und **Beispielprojekt öffnen** bestätigen. Die Anwendung startet neu und öffnet eine eigene Kopie in einem getrennten Profil.



Solange das Beispiel geöffnet ist, steht oben ein gelber Hinweis „Sie arbeiten im Beispielprojekt“. Änderungen betreffen nur diese Kopie; Ihre eigenen Projekte bleiben unverändert. **Zu meinen Projekten zurückkehren** startet die Anwendung wieder mit Ihrem bisherigen Profil. Beim nächsten Öffnen können Sie die bearbeitete Kopie fortsetzen oder neu beginnen.

> In den Bildern dieses Handbuchs ist der gelbe Hinweis ausgeblendet, damit sie der normalen Arbeit entsprechen.

Empfohlene Reihenfolge im Projekt

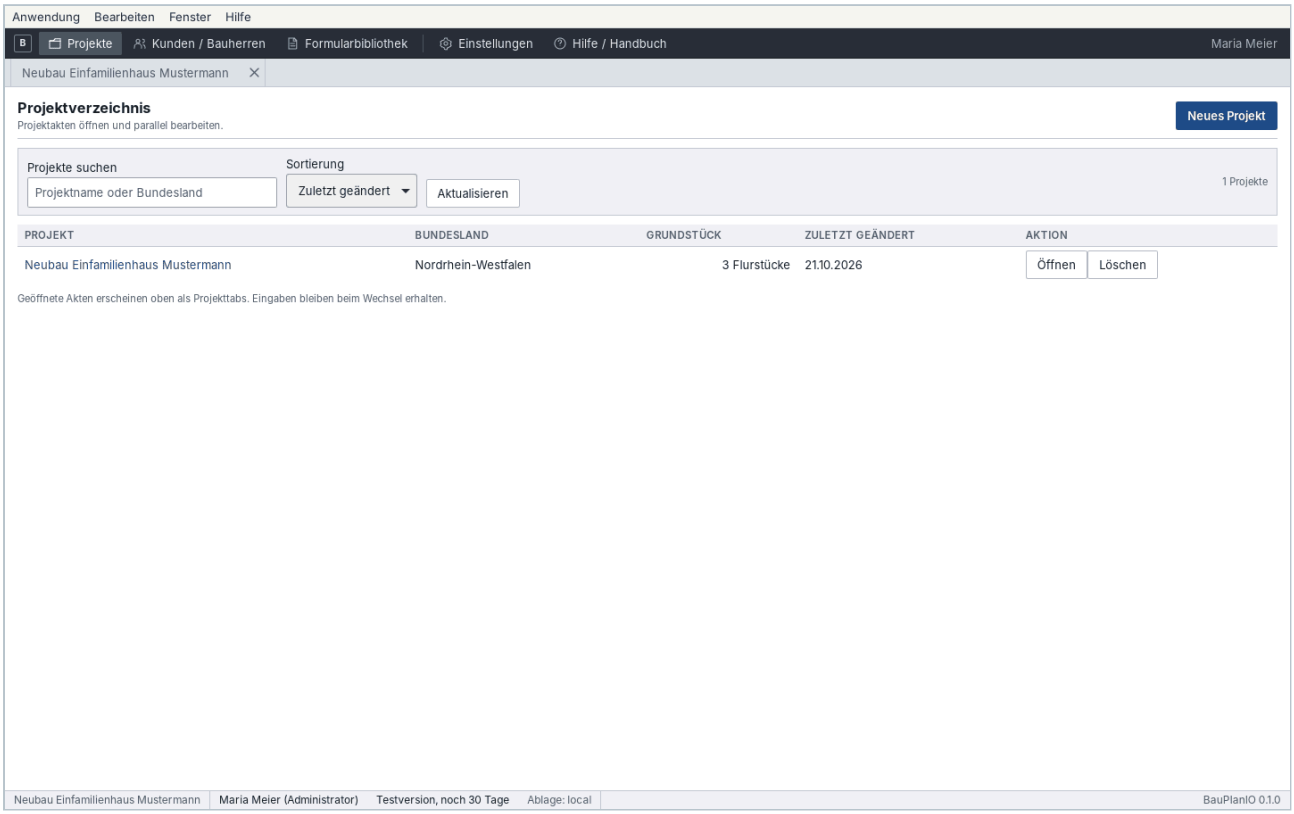
1. Büro einrichten (einmalig): Kapitel 3.
2. Projekt anlegen, Grundlagen und Flurstücke erfassen: Kapitel 4.
3. Pläne ablegen, aufmessen, Gebäude und Räume aufbauen: Kapitel 5.
4. Baugrundstück und Nachweise berechnen, archivieren, freigeben: Kapitel 6.
5. Formulare ausfüllen und Unterlagen drucken: Kapitel 7.
6. Verfahrensakte führen, einreichen, Rückmeldungen dokumentieren: Kapitel 8.

Die Abläufe als Checklisten stehen in Kapitel 9.

2 Oberfläche und Bedienung

Arbeitsplatz und Projektverzeichnis

Nach dem Start zeigt BauPlanIO das **Projektverzeichnis**.



Die dunkle Leiste oben ist der **Arbeitsplatz**. Sie bleibt in jeder Ansicht gleich:

Eintrag	Inhalt
Projekte	Projektverzeichnis mit Suche, Sortierung, „Öffnen“ und „Löschen“
Kunden / Bauherren	Kundenstamm, der Projekten als Bauherrschaft zugeordnet wird (Kapitel 3)
Formularbibliothek	Projektunabhängige PDF-Vorlagen (Kapitel 3)
Einstellungen	Darstellung, Speicherorte, Sicherung, Büroangaben, Benutzer, Lizenz, Updates
Hilfe / Handbuch	Eingebaute Kurzhilfe mit Suche (auch mit F1)

Rechts steht der angemeldete Benutzer. Die **Statusleiste** unten nennt die aktuelle Ansicht, Benutzer und Rolle, Lizenzstand, Ablageart und Programmversion.

Menüleiste

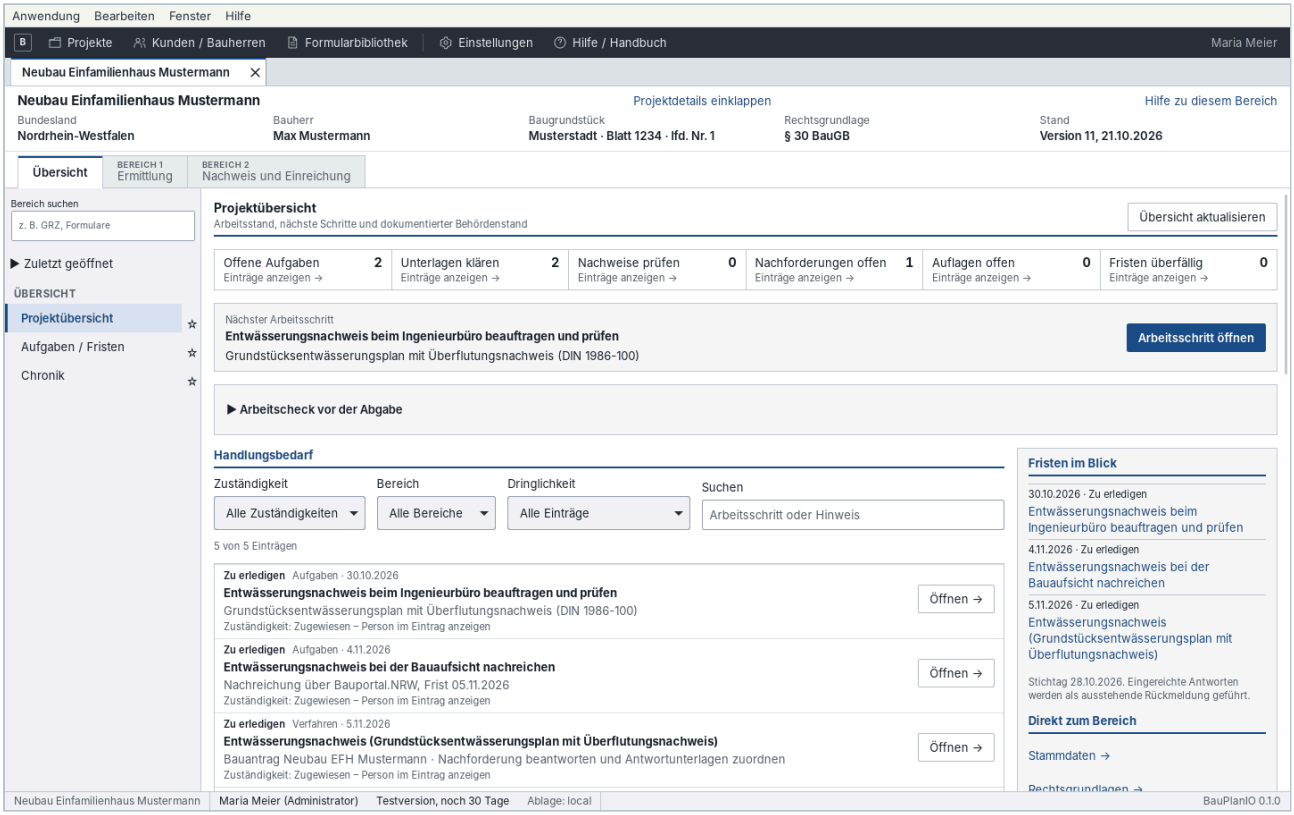
Menü	Befehle
Anwendung	Neues Projekt … (Strg+N), Projekt öffnen … (Strg+O), Zuletzt geöffnet, Projekt schließen (Strg+W), Projekt speichern (Strg+S), Einstellungen …, Abmelden / Benutzer wechseln … (Netzwerkbetrieb), Beenden (Strg+Q)

Menü	Befehle
Bearbeiten	Rückgängig (Strg+Z), Wiederholen (Strg+Umschalt+Z), Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Alles auswählen
Fenster	Vergrößern / Verkleinern / Originalgröße (Strg+= / Strg+- / Strg+0), Vollbild
Hilfe	Bedienhandbuch (F1), Beispielprojekt öffnen, Nach Updates suchen …, Über BauPlanIO

Projekttabs

Ein geöffnetes Projekt erscheint als **Projekttab** unter dem Arbeitsplatz. Mehrere Projekte können parallel offen sein; Eingaben bleiben beim Wechsel zwischen Tabs und zum Arbeitsplatz erhalten. Ein Punkt am Tab zeigt ungespeicherte Änderungen. Das × schließt nur die Arbeitsakte – Löschen ist ein eigener Vorgang im Projektverzeichnis.

Aufbau der Projektakte



1. **Aktenkopf** mit Bundesland, Bauherr, Baugrundstück, Rechtsgrundlage und Stand. „Projektdetails einklappen“ schafft Platz, „Hilfe zu diesem Bereich“ öffnet das passende Hilfekapitel.
2. **Drei Register:**
   - **Übersicht** – Projektübersicht, Aufgaben / Fristen, Chronik.
   - **Bereich 1 · Ermittlung** – alles, was Werte erzeugt: Grundlagen, Unterlagen, Aufmaß, Messwerte, Gebäudemodell.
   - **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung** – alles, was Werte verarbeitet und ausgibt: Berechnungen, Formulare, Druck, Verfahren und Einreichungswerkzeuge.
3. **Gliederung links** mit den Bereichen des gewählten Registers.
   - **Bereich suchen** (Strg+K) findet Bereiche und Aktionen, z. B. „GRZ“, „Formulare“, „Drucken“ oder „Aktuellen Bereich speichern“.

    - Der **Stern** neben einem Eintrag merkt ihn als Favorit; „Zuletzt geöffnet“ listet die letzten fünf Bereiche.
    - Ein ausgegrauter Eintrag ist noch gesperrt. Beim Darüberfahren nennt er die fehlenden Schritte (z. B. fehlende Rechtsgrundlage für GRZ).
4. **Arbeitsfläche** rechts mit dem gewählten Bereich.

Die vollständige Gliederung:

Register	Gruppe	Bereiche
Übersicht	–	Projektübersicht, Aufgaben / Fristen, Chronik
Ermittlung	Grundlagen	Stammdaten, Rechtsgrundlagen, Planfestsetzungen, Flurstücke
	Unterlagen	Projektdateien, Aufmaß, Messwerte, Unterlagenregister
	Gebäudemodell	Gebäude / Geschosse, Flächen- und Raumbuch
Nachweis und Einreichung	Grundstück und Nutzung	Baugrundstück, GRZ, GFZ, Geschossigkeit, Bauvolumen / BMZ, Überbaubare Grundstücksfläche
	Gebäude und Flächen	Wohnflächenberechnung, DIN-277-Flächen, Vollgeschossprüfung, Gebäudehöhen
	Weitere Nachweise	Stellplatznachweis, Abstandsflächen, Versiegelung / Freiflächen, Regenwasser / Rückhaltung, Nachweisstände
	Formulare und Ausgabe	Formulare, Drucken / PDF-Ausgabe
	Verfahren	Verfahrensakte, Einreichen / Nachreichen, Suche / Wiedervorlagen
	Einreichungswerkzeuge	Bauantrag / XBau, Einreichen / Portal, XBau-Nachrichten, Einreichungen

Listen und Eintragsformulare

Viele Bereiche (Gebäude, Raumbücher, Fachberechnungen, Verfahrensakte, Aufgaben) führen mehrere Einträge. Sie sehen zuerst eine **Eintragsliste** mit „Neu anlegen“ und „Liste aktualisieren“. „Öffnen“ lädt einen Eintrag ins Formular darunter, „Verlauf“ zeigt seine gespeicherten Versionen. Während Sie bearbeiten, lässt sich die Liste mit „Eintragsliste anzeigen“ einklappen.

Eingaben, Speichern und Entwürfe

- Felder mit * sind Pflichtfelder (gelb hinterlegt). Eine leere Zahl ist nicht dasselbe wie die ausdrückliche Angabe 0.
- **Gestrichelt umrandete** Felder sind schreibgeschützt, weil der Wert aus einer Quelle kommt (z. B. aus dem Aufmaß oder dem Gebäudemodell). Geändert wird er an der Quelle.
- **Speichern** sichert den Bereich. Berechnen, Archivieren, Freigeben und Einreichen sind jeweils eigene Schritte mit eigener Bedeutung.
- Ungespeicherte Änderungen bleiben beim Wechsel erhalten. Vor dem Schließen fragt die App nach. Nach einem Absturz wird ein lokaler Entwurf zur Wiederherstellung angeboten.
- Bei gleichzeitiger Bearbeitung durch eine Kollegin meldet die App einen **Versionskonflikt**. Ihre Eingaben bleiben erhalten; stimmen Sie sich ab, bevor Sie den aktuellen Stand laden.

- Ein Eingabefehler öffnet den betroffenen Abschnitt und setzt den Fokus in das Feld.

Bearbeitungsstände

Statusanzeigen kombinieren Symbol und Text. „Was bedeuten die Bearbeitungsstände?“ klappt die Erklärung auf.

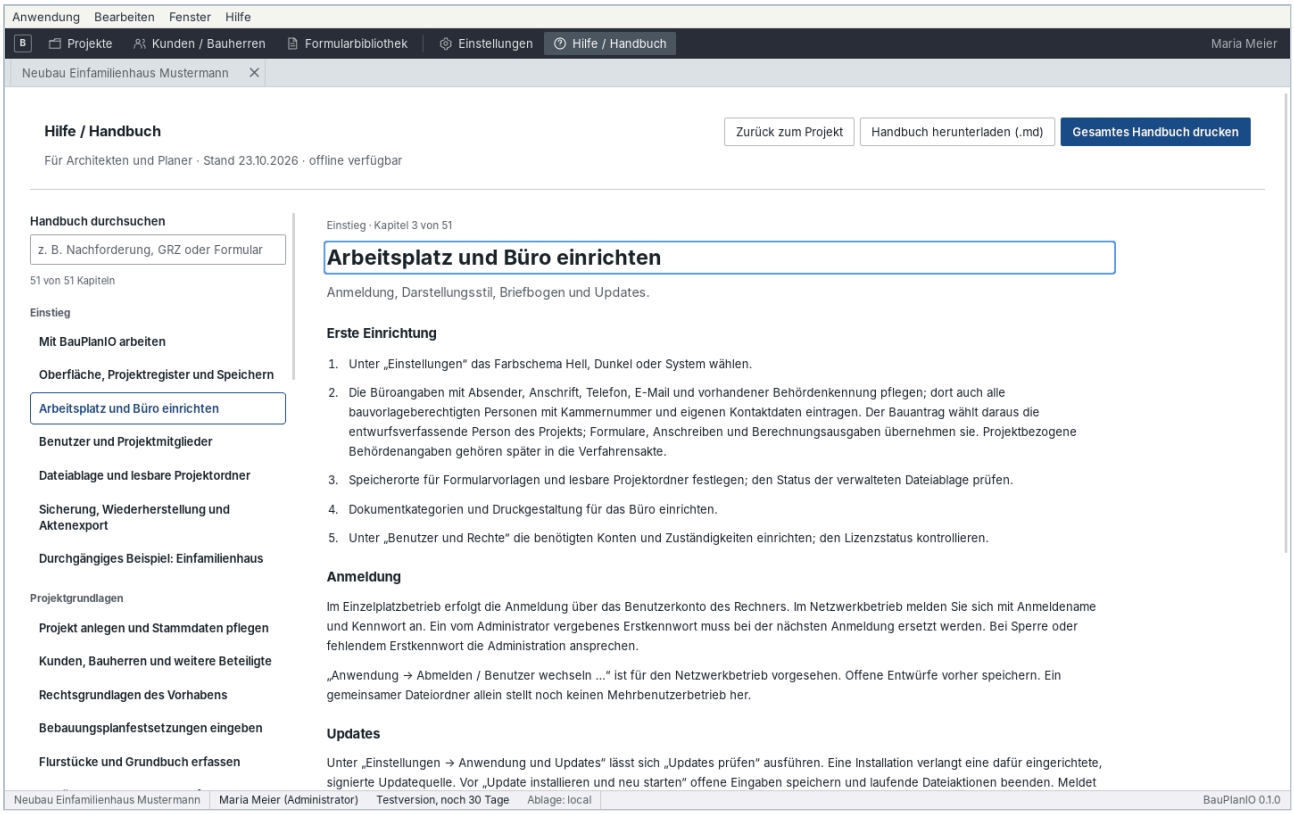
Symbol	Stand	Bedeutung
✎	Ungespeicherte Änderungen	Noch nicht Teil des gespeicherten Projektstands
▣	Gespeichert	Eingaben gespeichert; Berechnung und Freigabe stehen aus
≙	Berechnet	Ergebnis passt zu den angezeigten Eingaben
▣	Archiviert	Unveränderlicher Nachweisstand
↻	Grundlagen geändert	Neuen Nachweis erstellen, der Archivstand bleibt
!	Zu prüfen	Offene Angaben oder fachliche Prüfung nötig
✓	Fachlich freigegeben	Bürofreigabe – keine Einreichung oder Genehmigung
↗	Exportiert	Dateien bereitgestellt; Versand und Eingang separat

Datenherkunft und nächste Schritte

Oben in vielen Bereichen steht die aufklappbare Leiste **„Datenherkunft und nächste Schritte“**. Sie zeigt, aus welchen Bereichen die Werte stammen, ob dort noch ungespeicherte Entwürfe liegen („Nur diese Quelle speichern“), und führt mit einem Rückweg wieder zurück zur aufrufenden Berechnung.

Eingebaute Hilfe

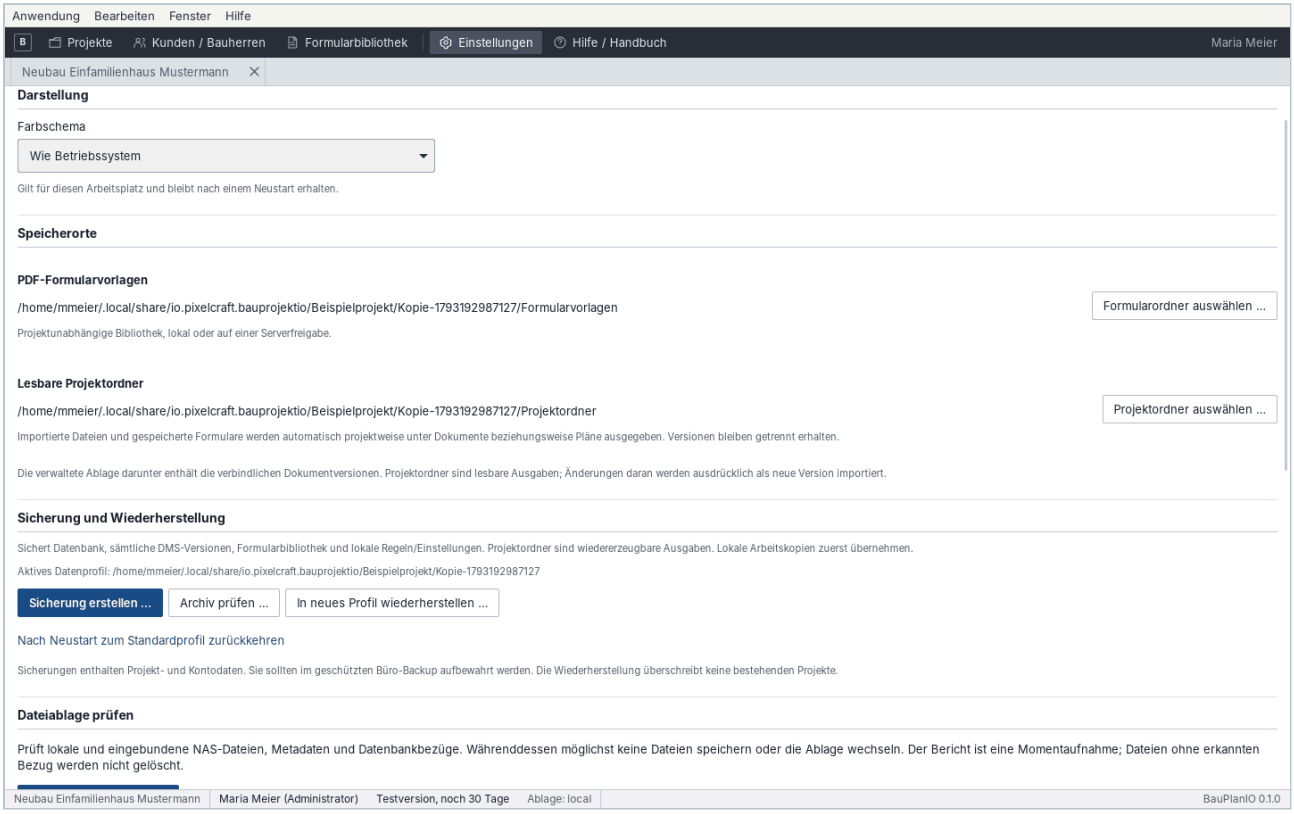
„Hilfe / Handbuch“ oder F1 öffnet die eingebaute Kurzhilfe mit Volltextsuche, Download als Markdown und Gesamtdruck. „Hilfe zu diesem Bereich“ im Aktenkopf springt direkt zum passenden Kapitel. Ein Wechsel zur Hilfe schließt keine Akte; „Zurück zum Projekt“ führt zurück.


Anwendung Bearbeiten Fenster Hilfe
Projekte
Kunden / Bauherren
Formularbibliothek
Einstellungen
Hilfe / Handbuch
Maria Meier
Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Hilfe / Handbuch
Für Architekten und Planer · Stand 23.10.2026 · offline verfügbar
Zurück zum Projekt
Handbuch herunterladen (.md)
Gesamtes Handbuch drucken
Handbuch durchsuchen
z. B. Nachforderung, GRZ oder Formular
51 von 51 Kapiteln
Einstieg
Mit BauPlanIO arbeiten
Oberfläche, Projektregister und Speichern
Arbeitsplatz und Büro einrichten
Benutzer und Projektmitglieder
Dateiablage und lesbare Projektordner
Sicherung, Wiederherstellung und Aktenexport
Durchgängiges Beispiel: Einfamilienhaus
Projektgrundlagen
Projekt anlegen und Stammdaten pflegen
Kunden, Bauherren und weitere Beteiligte
Rechtsgrundlagen des Vorhabens
Bebauungsplanfestsetzungen eingeben
Flurstücke und Grundbuch erfassen
Einstieg · Kapitel 3 von 51
Arbeitsplatz und Büro einrichten
Anmeldung, Darstellungsstil, Briefbogen und Updates.
Erste Einrichtung
1. Unter „Einstellungen“ das Farbschema Hell, Dunkel oder System wählen.
2. Die Büroangaben mit Absender, Anschrift, Telefon, E-Mail und vorhandener Behördenkennung pflegen; dort auch alle bauvorlageberechtigten Personen mit Kammernummer und eigenen Kontaktdaten eintragen. Der Bauantrag wählt daraus die entwurfsverfassende Person des Projekts; Formulare, Anschreiben und Berechnungsausgaben übernehmen sie. Projektbezogene Behördenangaben gehören später in die Verfahrensakte.
3. Speicherorte für Formularvorlagen und lesbare Projektordner festlegen; den Status der verwalteten Dateiablage prüfen.
4. Dokumentkategorien und Druckgestaltung für das Büro einrichten.
5. Unter „Benutzer und Rechte“ die benötigten Konten und Zuständigkeiten einrichten; den Lizenzstatus kontrollieren.
Anmeldung
Im Einzelplatzbetrieb erfolgt die Anmeldung über das Benutzerkonto des Rechners. Im Netzwerkbetrieb melden Sie sich mit Anmeldename und Kennwort an. Ein vom Administrator vergebenes Erstkennwort muss bei der nächsten Anmeldung ersetzt werden. Bei Sperre oder fehlendem Erstkennwort die Administration ansprechen.
„Anwendung → Abmelden / Benutzer wechseln …“ ist für den Netzwerkbetrieb vorgesehen. Offene Entwürfe vorher speichern. Ein gemeinsamer Dateiordner allein stellt noch keinen Mehrbenutzerbetrieb her.
Updates
Unter „Einstellungen → Anwendung und Updates“ lässt sich „Updates prüfen“ ausführen. Eine Installation verlangt eine dafür eingerichtete, signierte Updatequelle. Vor „Update installieren und neu starten“ offene Eingaben speichern und laufende Dateiaktionen beenden. Meldet
Neubau Einfamilienhaus Mustermann
Maria Meier (Administrator)
Testversion, noch 30 Tage
Ablage: local
BauPlanIO 0.1.0

3 Büro einrichten

Die Einrichtung erfolgt einmal je Büro bzw. Arbeitsplatz unter **Einstellungen** im Arbeitsplatz. Einige Punkte benötigen die Rolle Administrator.

Einstellungen im Überblick



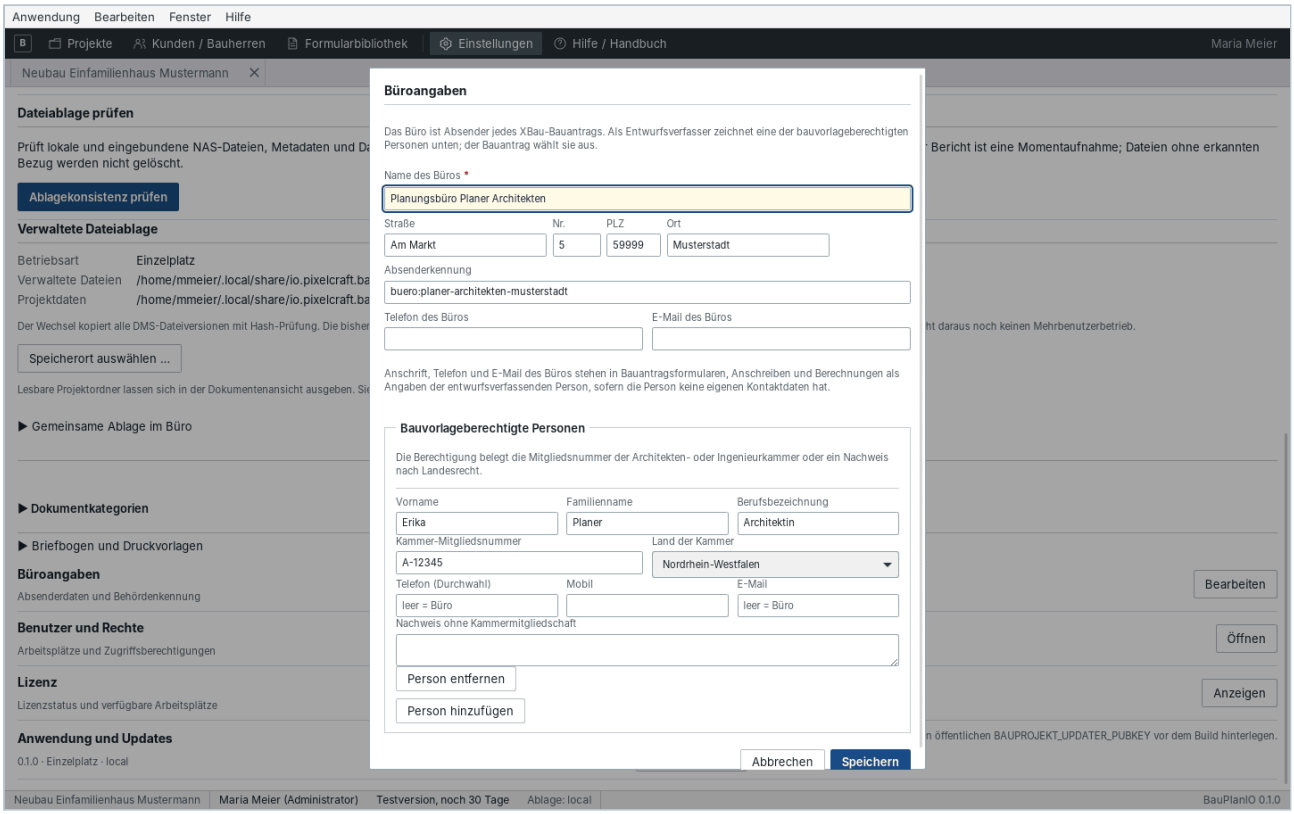
Abschnitt	Wofür
Darstellung	Farbschema Hell, Dunkel oder „Wie Betriebssystem“ für diesen Arbeitsplatz
Speicherorte	Ordner der **PDF-Formularvorlagen** (projektunabhängig, auch Serverfreigabe) und der **lesbaren Projektordner** (Ausgaben unter „Dokumente“ und „Pläne“)
Sicherung und Wiederherstellung	„Sicherung erstellen …“, „Archiv prüfen …“, „In neues Profil wiederherstellen …“
Dateiablage prüfen	„Ablagekonsistenz prüfen“ vergleicht Dateien, Metadaten und Datenbankbezüge (löscht nichts)
Verwaltete Dateiablage	Betriebsart und Ort der verbindlichen Dokumentversionen; „Speicherort auswählen …“ kopiert mit Prüfsummen um
Gemeinsame Ablage im Büro	Hinweise und Einstellungen für NAS/Server im Netzwerkbetrieb
Dokumentkategorien	Haupt- und Unterkategorien für Projektdateien (Lageplan, Baubeschreibung, E-Mail …)
Briefbogen und Druckvorlagen	Kopf- und Fußzeile, Anschreiben-Vorlage für Ausgaben

Abschnitt	Wofür
Büroangaben	Absender, Anschrift, Kennung und bauvorlageberechtigte Personen
Benutzer und Rechte	Konten, Rollen, Erstkennwörter (Netzwerk)
Lizenz	Lizenzstand, Arbeitsplätze, Lizenzdatei einspielen
Anwendung und Updates	Version, „Updates prüfen“

> Projektordner sind lesbare **Kopien**. Verbindlich ist die verwaltete Ablage. Eine außerhalb der App geänderte Datei wird erst durch ausdrücklichen Import zur neuen Version. Ein Projektordner ersetzt keine Sicherung.

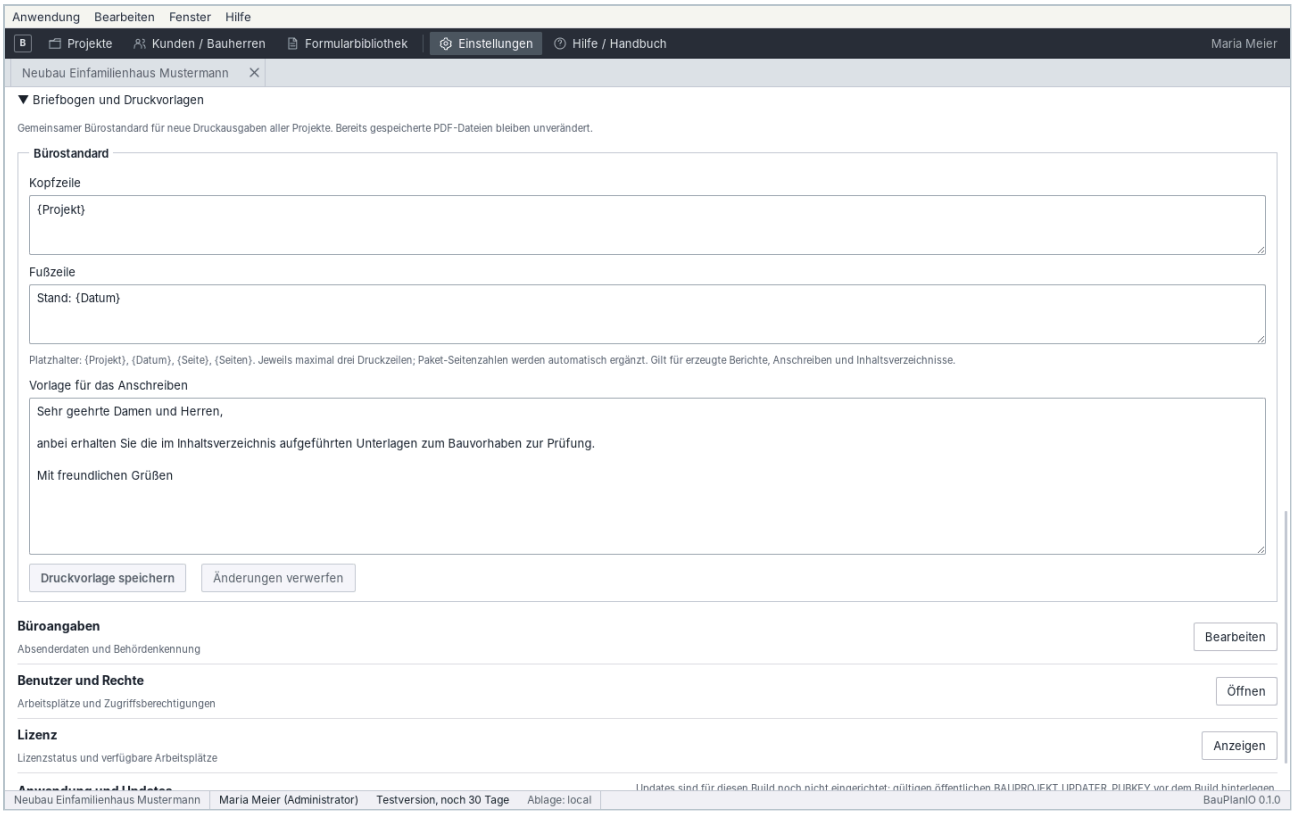
Büroangaben und bauvorlageberechtigte Personen

„Büroangaben → Bearbeiten“ öffnet die Absenderdaten des Büros.



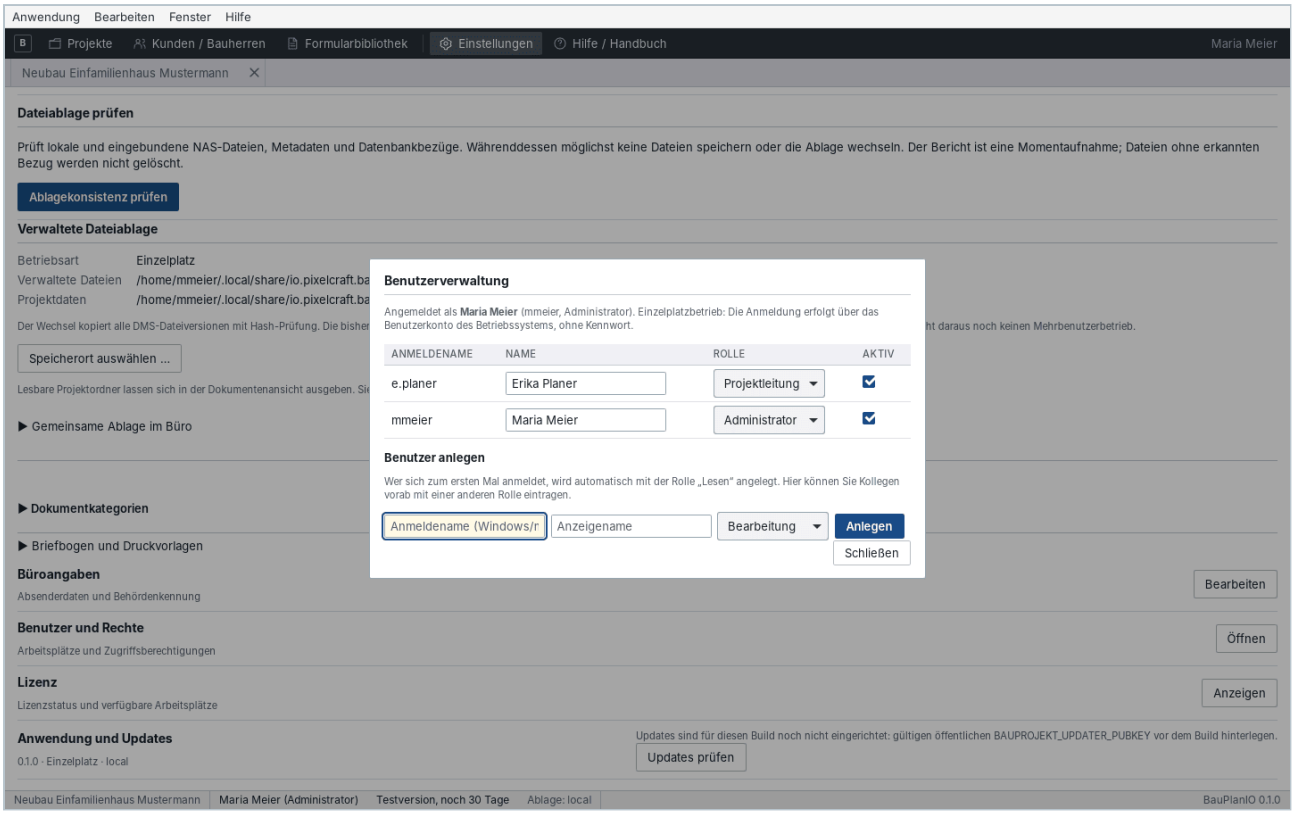
1. Namen, Anschrift, Telefon und E-Mail des Büros eintragen. Die **Absenderkennung** wird im XBau-Bauantrag verwendet.
2. Unter **Bauvorlageberechtigte Personen** jede entwurfsverfassende Person mit Kammer-Mitgliedsnummer und Land der Kammer anlegen („Person hinzufügen“). Ohne Kammermitgliedschaft den Nachweis nach Landesrecht beschreiben.
3. Eigene Durchwahl und E-Mail nur eintragen, wenn sie von den Büroangaben abweichen.
4. Speichern. Der Bauantrag wählt die entwurfsverfassende Person später aus dieser Liste; Formulare, Anschreiben und Berechnungen übernehmen ihre Daten.

Briefbogen und Druckvorlagen



Kopf- und Fußzeile gelten für alle erzeugten Berichte und Anschreiben (höchstens drei Zeilen). Platzhalter: `{Projekt}`, `{Datum}`, `{Seite}`, `{Seiten}`. Die „Vorlage für das Anschreiben“ ist der Standardtext jeder Behördenausgabe und kann je Ausgabe angepasst werden. Mit „Druckvorlage speichern“ sichern. Amtliche PDF-Formulare erhalten keinen zusätzlichen Briefkopf.

Benutzer und Rechte



- **Einzelplatzbetrieb:** Die Anmeldung erfolgt automatisch mit dem Benutzerkonto des Rechners. Weitere Konten werden mit ihrem Windows-Anmeldenamen angelegt.
- **Netzwerkbetrieb:** Jeder meldet sich mit eigenem Anmeldenamen und Kennwort an (auch beim Rechnerwechsel). Ein vergebenes Erstkennwort muss bei der ersten Anmeldung ersetzt werden. „Anwendung → Abmelden / Benutzer wechseln …" wechselt das Konto.
- **Rollen:** Lesen, Bearbeitung, Projektleitung, Administrator. Der Zugriff auf ein Projekt wird zusätzlich über die **Projektmitglieder** gesteuert (Kapitel 4).

Rolle / Projektrecht	Darf
Lesen	Daten und Nachweise ansehen; Felder sind gesperrt
Bearbeiten	Projektangaben und Unterlagen bearbeiten
Projektleitung	zusätzlich Freigaben und Projektmitglieder verwalten
Administrator	Konten, Büro- und Ablagekonfiguration

> Mehrere Arbeitsplätze brauchen eine gemeinsame PostgreSQL-Datenbank und eine gemeinsame Dateiablage. Eine SQLite-Datei auf einer Netzwerkfreigabe ist dafür nicht vorgesehen. Die Einrichtung übernimmt die Administration.

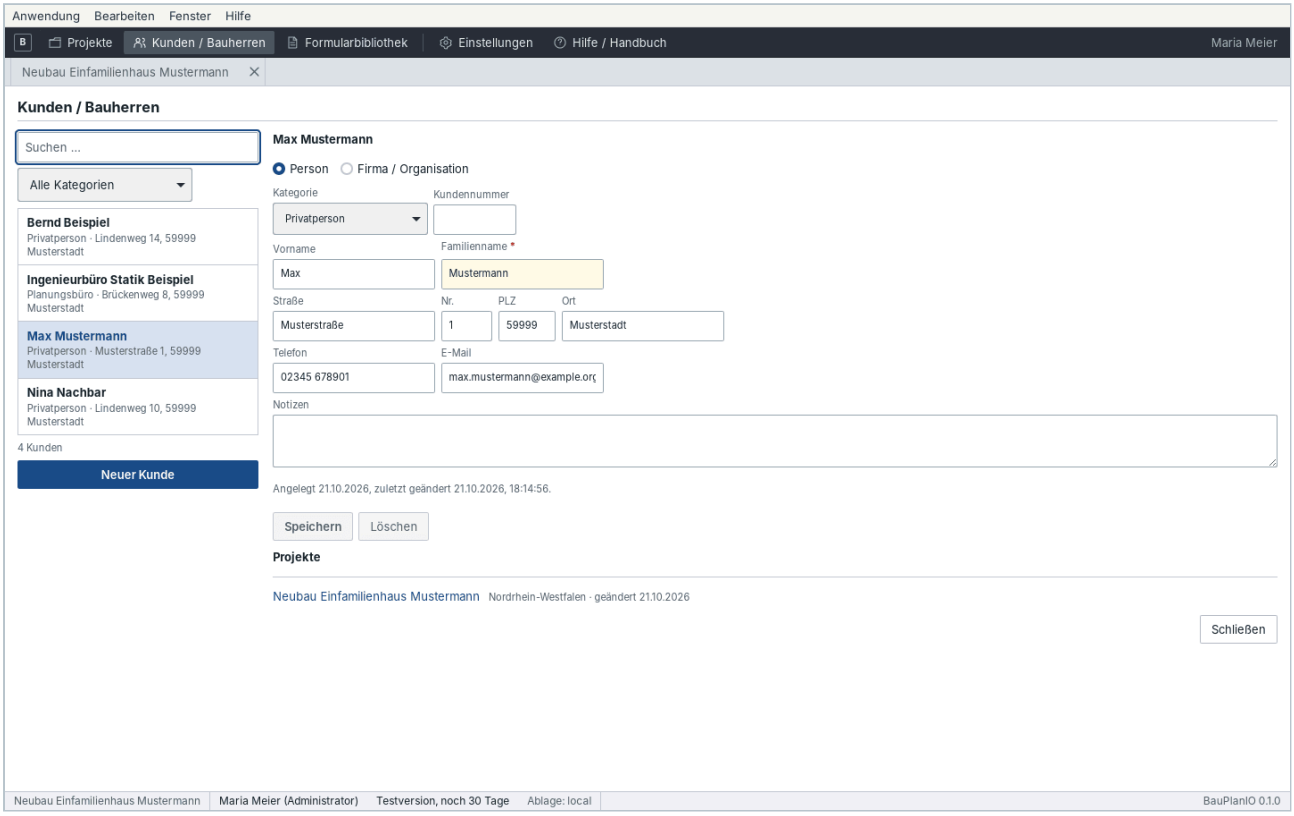
Sicherung

1. „Sicherung erstellen …" wählen und das Archiv außerhalb der Arbeitsablage aufbewahren (Büro-Backup).
2. Mit „Archiv prüfen …" die Vollständigkeit kontrollieren.

3. Zum Wiederherstellen „In neues Profil wiederherstellen …“ verwenden. Die Wiederherstellung überschreibt keine bestehenden Projekte; nach dem Neustart arbeitet die App mit dem wiederhergestellten Profil. „Nach Neustart zum Standardprofil zurückkehren“ führt zurück.

Im Netzwerkbetrieb gilt das administrierte Sicherungsverfahren für Datenbank und Ablage.

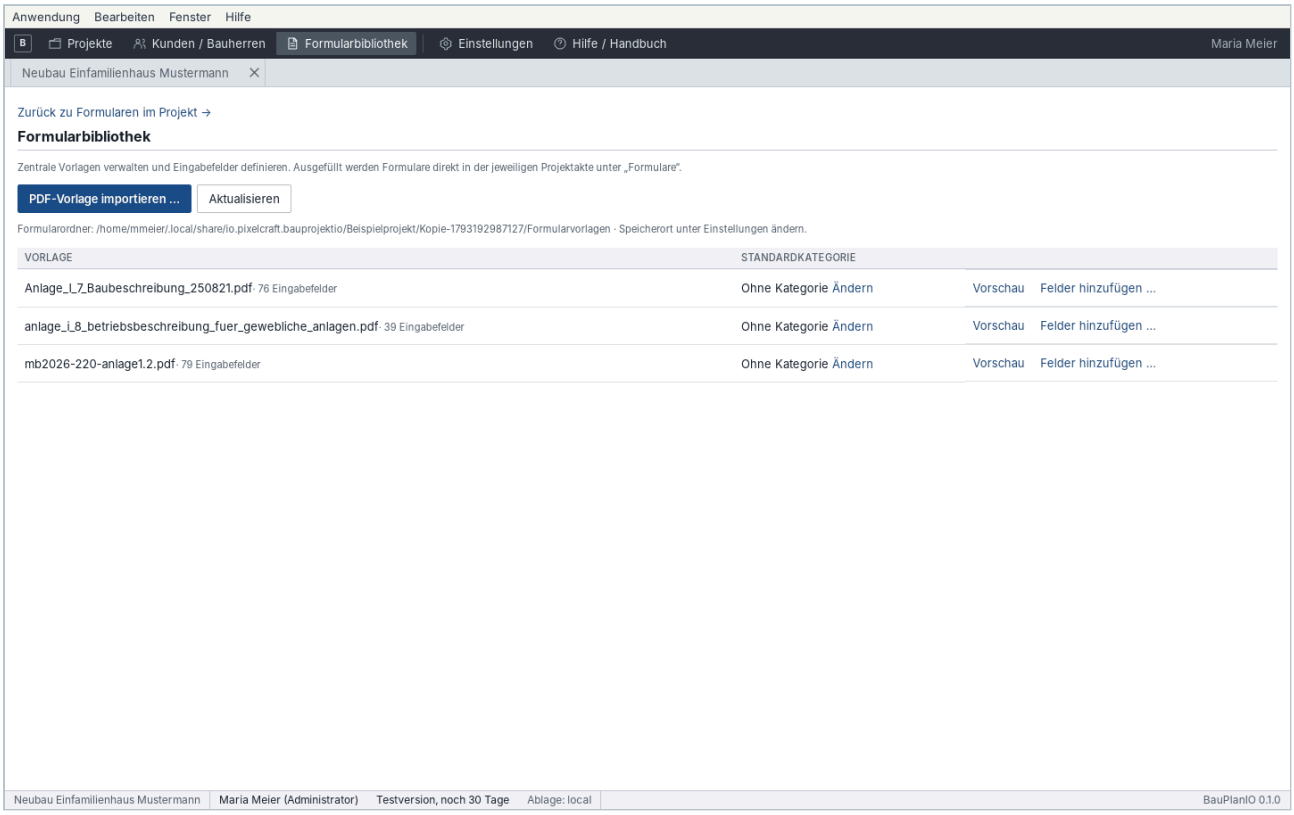
Kunden und Bauherren



Kunden (Privatpersonen, Firmen, Bauträger, Planungsbüros) werden einmal im Kundenstamm erfasst und Projekten als Bauherrschaft zugeordnet. Änderungen gelten sofort in allen Projekten.

1. Erst suchen, dann „Neuer Kunde“. Art (Person oder Firma / Organisation), Name, Anschrift und Kontakt erfassen, „Speichern“.
2. Unter **Projekte** sieht man, wo der Kunde Bauherr ist.
3. Die Zuordnung zum Projekt erfolgt in der Akte unter „Stammdaten → Bauherren …“.

Formularbibliothek



Die Formularbibliothek enthält die PDF-Vorlagen des Büros, unabhängig von Projekten. Ausgefüllt wird später in der Projektakte unter „Formulare“.

1. „PDF-Vorlage importieren …“ und das unveränderte amtliche PDF wählen. Die Liste zeigt die erkannten Eingabefelder.
2. „Vorschau“ zur Kontrolle; „Ändern“ setzt eine **Standardkategorie** für daraus erzeugte Projektdokumente.
3. Fehlen Eingabefelder (nicht ausfüllbares PDF), mit **„Felder hinzufügen …“** Textfelder oder Kontrollkästchen auf der Seite platzieren, eindeutig benennen (z. B. „Anschrift“, mehrzeilig) und „Vorlage erstellen“.
4. Für die mitgelieferten NRW-Formulare (Bauantrag Anlage I/2, Baubeschreibung Anlage I/7, Betriebsbeschreibung Anlage I/8) sind Zuordnungen hinterlegt, mit denen Projektdaten automatisch vorgeschlagen werden.

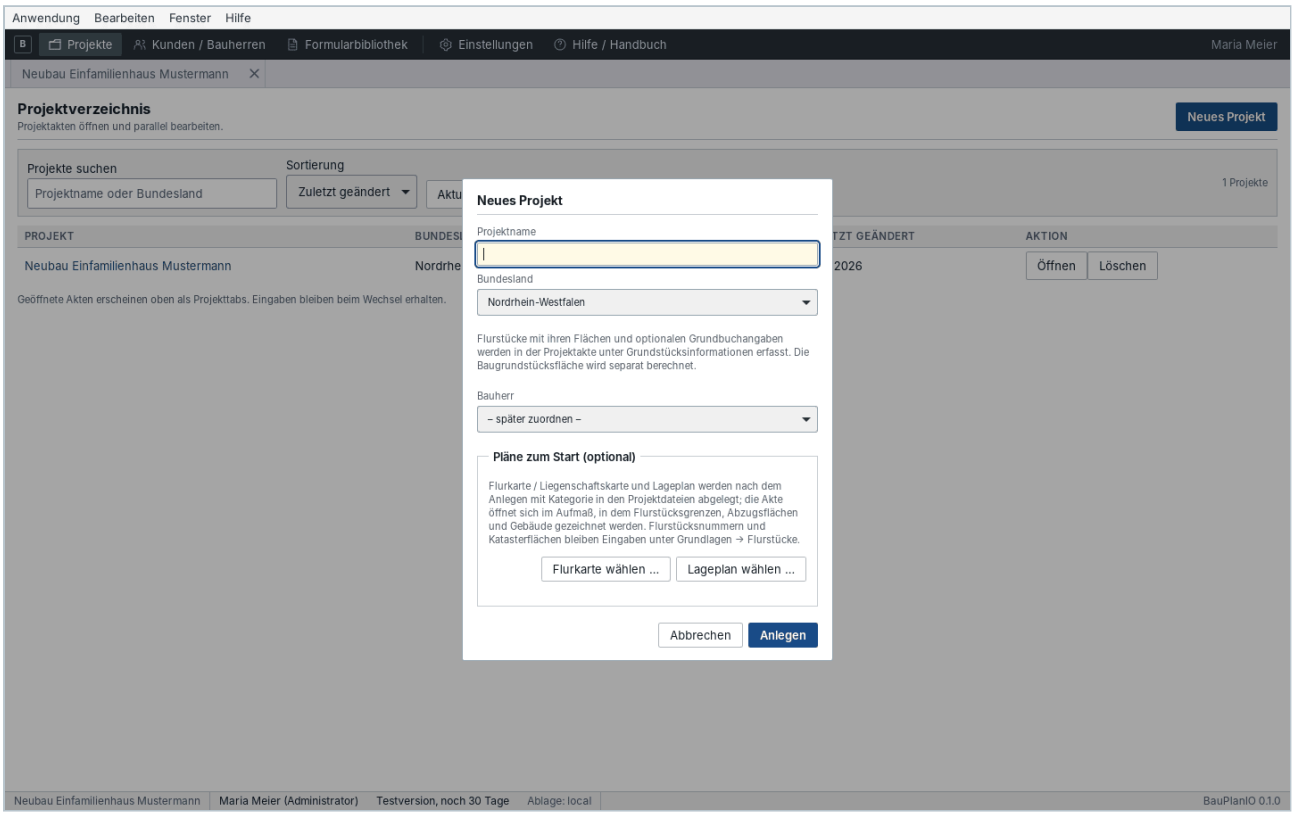
Eine geänderte Vorlage ändert bereits ausgefüllte Projektdokumente nicht.

> Das Beispielprojekt bringt keine Vorlagen mit. Für die Bilder dieses Handbuchs wurden die amtlichen Beispiel-PDFs aus `formulare/beispiele` in den Formularordner gelegt.

4 Projekt anlegen und Grundlagen erfassen

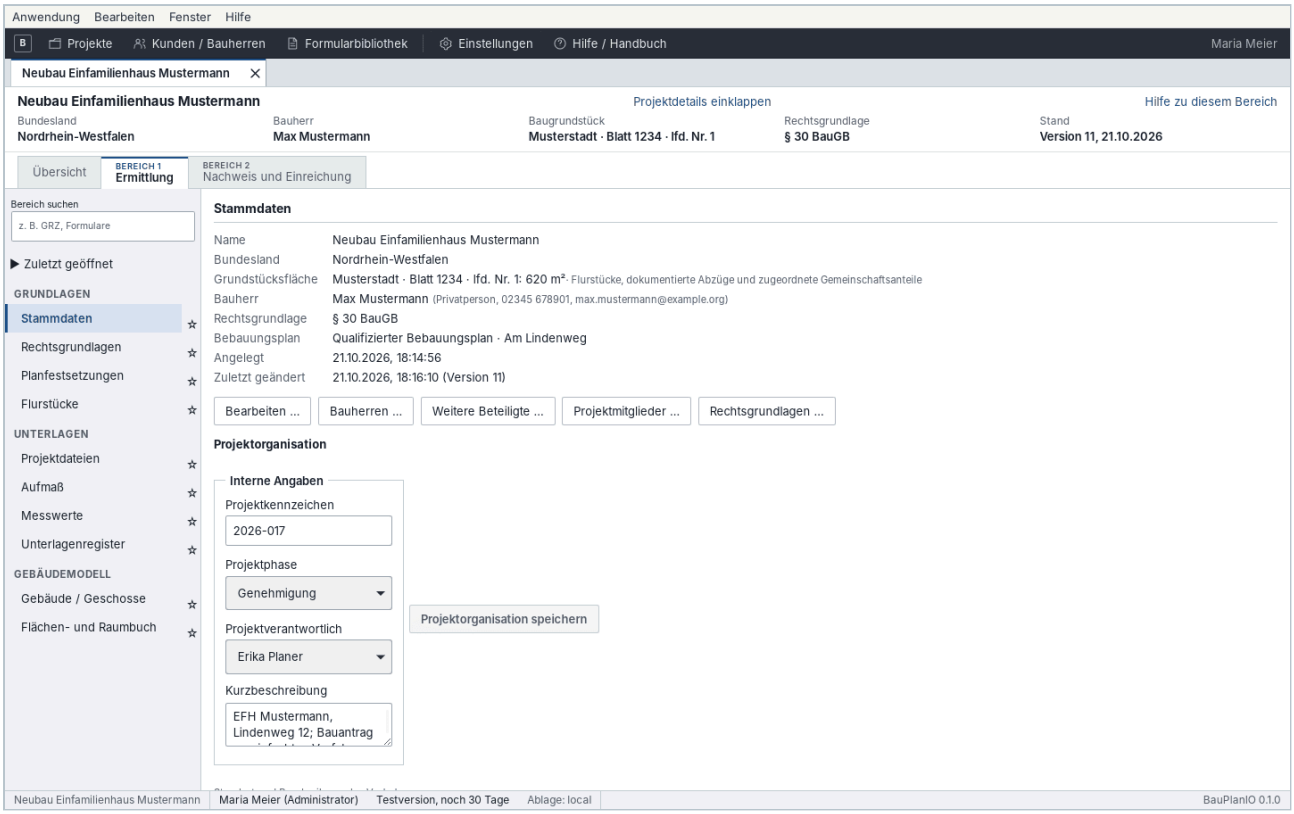
Alle Bereiche dieses Kapitels liegen in der Projektakte unter **Bereich 1 · Ermittlung → Grundlagen**.

Neues Projekt



1. Im Projektverzeichnis **Neues Projekt** (oder Strg+N).
2. **Projektname** eindeutig wählen (z. B. „Neubau EFH Mustermann, Lindenweg 12“).
3. **Bundesland** des Vorhabens wählen. Es steuert Landesbauordnung, Regelpakete, Verfahrensarten und Formulare und sollte von Anfang an stimmen.
4. **Bauherr** aus dem Kundenstamm wählen oder „später zuordnen“.
5. Optional **Pläne zum Start**: „Flurkarte wählen …“ und „Lageplan wählen …“. Die PDFs werden mit Kategorie in den Projektdateien abgelegt, und die Akte öffnet direkt im Aufmaß, wo Flurstücksgrenzen, Abzugsflächen und Gebäude gezeichnet werden.
6. **Anlegen**. Das Projekt öffnet als Projekttab.

Stammdaten

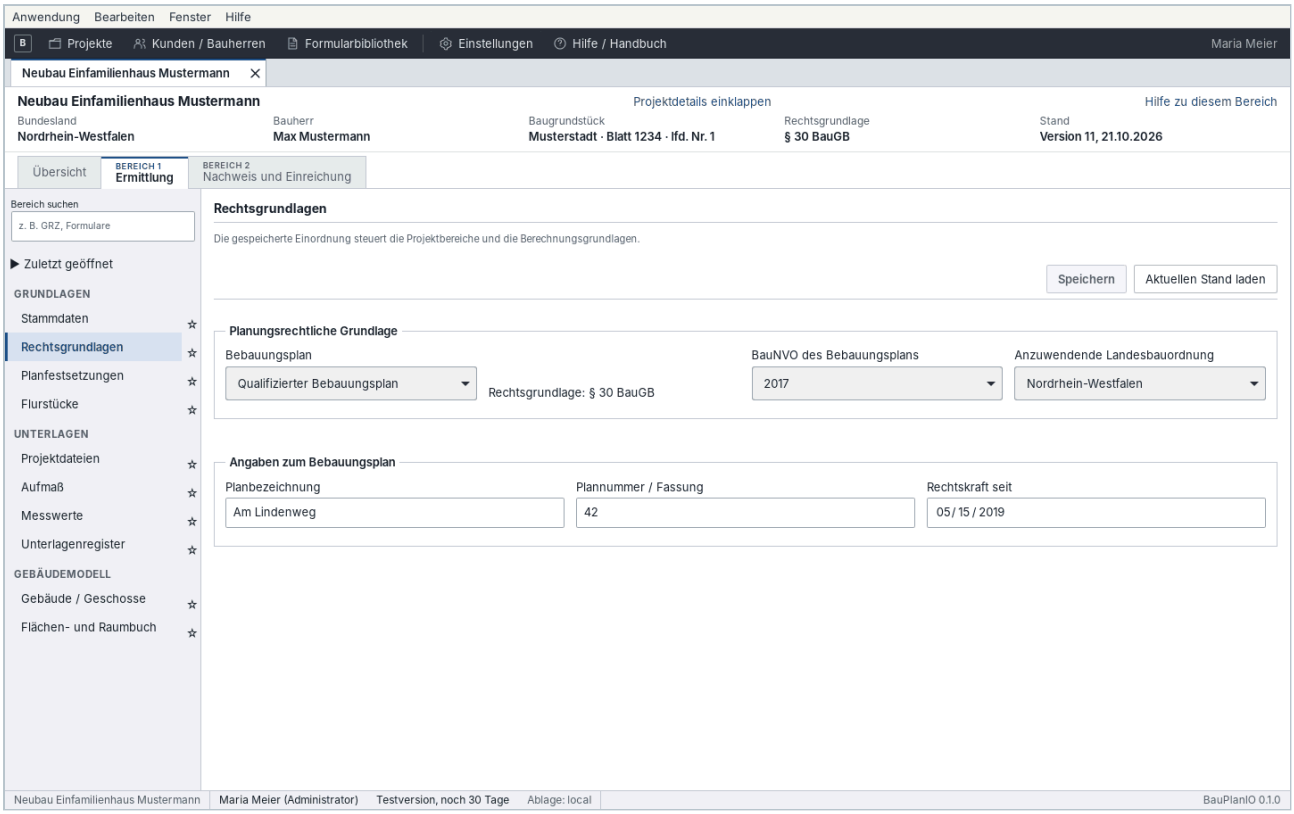


Die Stammdaten zeigen Name, Bundesland, Grundstücksfläche, Bauherr, Rechtsgrundlage und Bebauungsplan auf einen Blick. Die Knöpfe darunter öffnen die zugehörigen Dialoge:

Knopf	Inhalt
Bearbeiten …	Projektname, Bundesland, Vorhabenbeschreibung
Bauherren …	Bauherrschaft aus dem Kundenstamm zuordnen (mehrere möglich)
Weitere Beteiligte …	Fachplaner, Tragwerksplanung, Vermesser, Nachbarn …
Projektmitglieder …	Wer im Büro das Projekt lesen, bearbeiten oder leiten darf
Rechtsgrundlagen …	Sprung zu den Rechtsgrundlagen

Unter **Projektorganisation** stehen interne Angaben: Projektkennzeichen, Projektphase (z. B. Genehmigung), Projektverantwortliche und eine Kurzbeschreibung. „Projektorganisation speichern“ sichert sie.

Rechtsgrundlagen

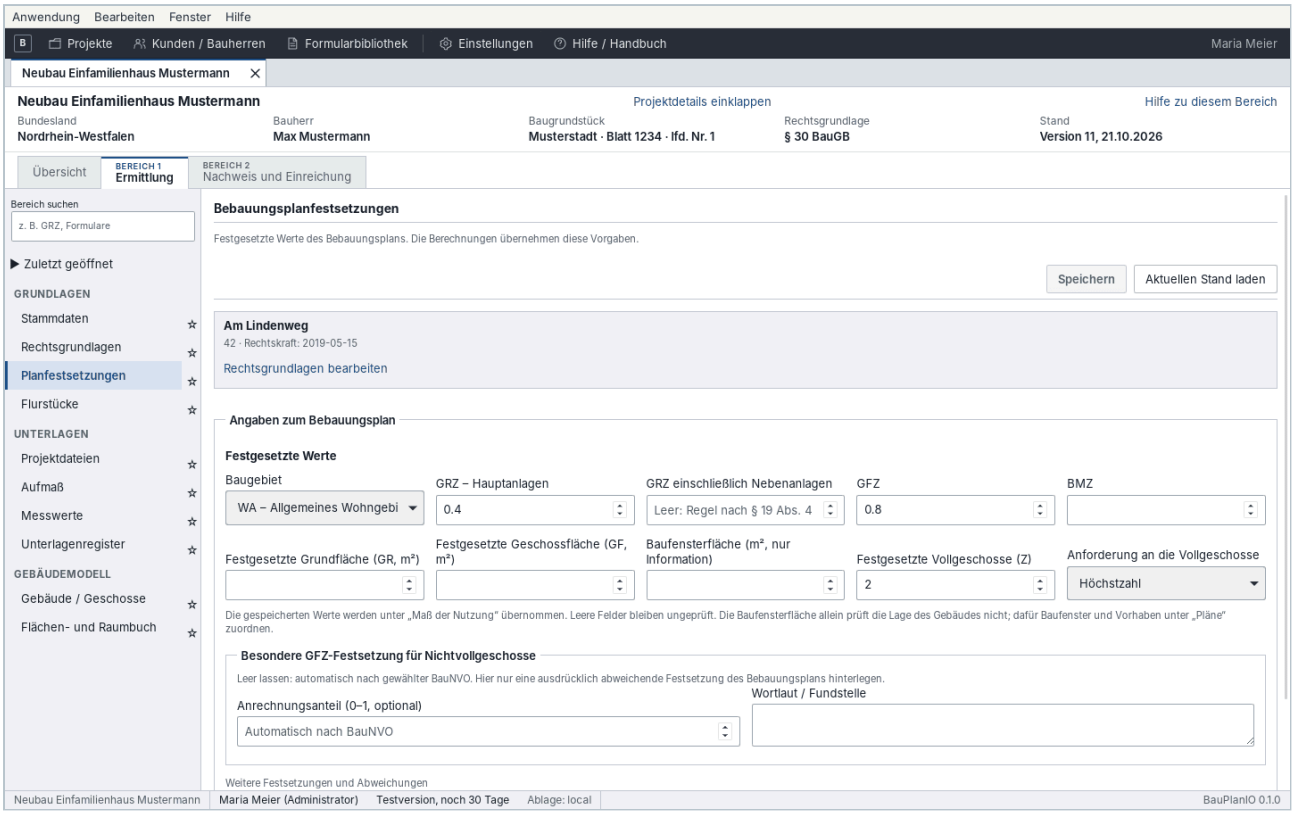


Die Rechtsgrundlagen steuern, welche Berechnungen zugänglich sind und mit welchen Regeln sie rechnen.

1. **Bebauungsplan** wählen: qualifiziert, einfach, vorhabenbezogen oder kein Bebauungsplan. Daraus ergibt sich die **Rechtsgrundlage** § 30, § 34 oder § 35 BauGB.
2. **BauNVO des Bebauungsplans** wählen (1962, 1968, 1977, 1990, 2017). Maßgebend ist die Fassung, die zum Zeitpunkt des Plans galt – nicht das aktuelle Jahr.
3. **Anzuwendende Landesbauordnung** prüfen.
4. Unter „Angaben zum Bebauungsplan“ Planbezeichnung, Plannummer/Fassung und Rechtskraft eintragen.
5. Ohne Bebauungsplan (§ 34) lassen sich Vergleichswerte der näheren Umgebung dokumentieren; sie sind Beurteilungsgrundlage, keine Festsetzung.
6. **Speichern**.

> GRZ, GFZ, Geschossigkeit und BMZ werden erst mit gespeicherter Rechtsgrundlage und BauNVO berechenbar. Zum Vorbereiten gibt es „Entwurf öffnen“; wählen Sie keine beliebige BauNVO, nur um die Sperre aufzuheben.

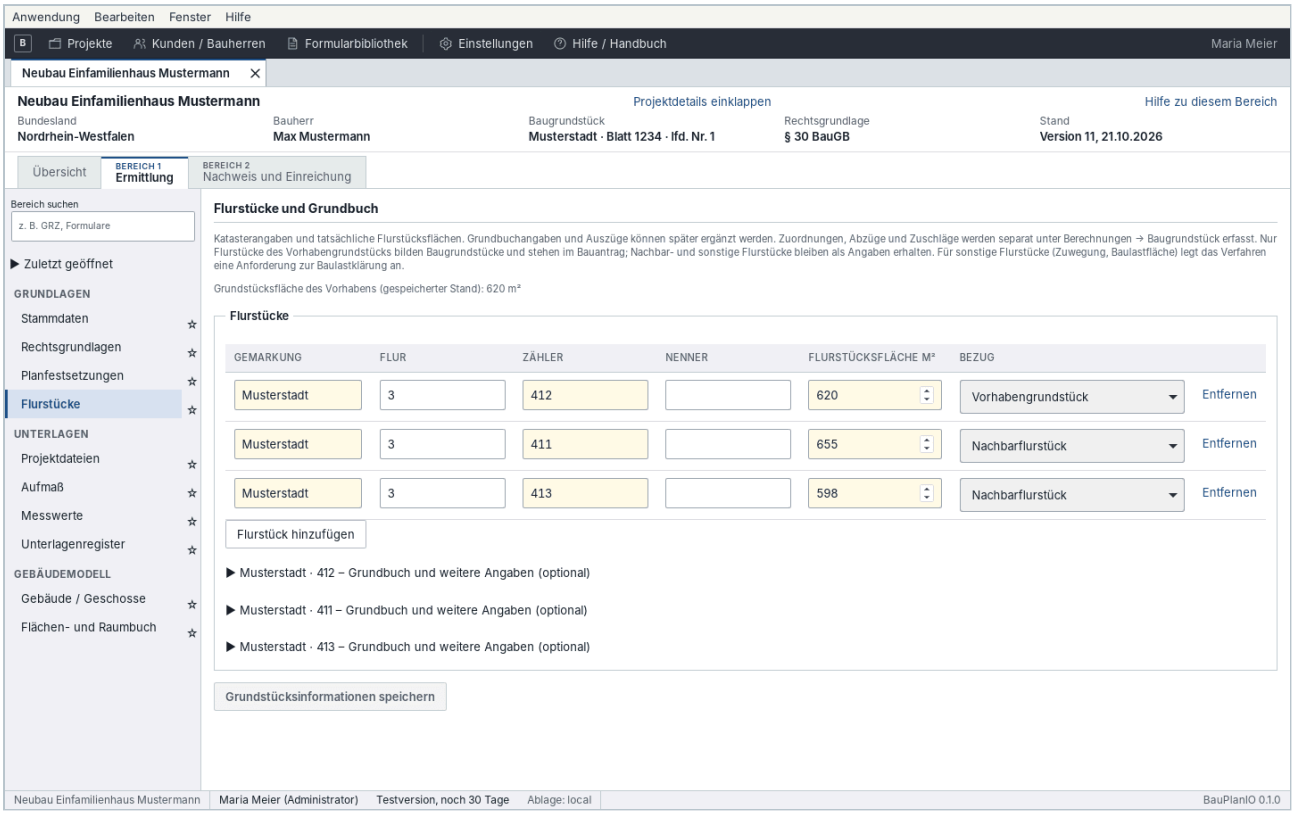
Bebauungsplanfestsetzungen



1. Den angezeigten Plan prüfen (Änderungen an Name und Nummer erfolgen in den Rechtsgrundlagen).
2. **Festgesetzte Werte** eintragen: Baugebiet (z. B. WA), GRZ für Hauptanlagen, GRZ einschließlich Nebenanlagen, GFZ, BMZ, festgesetzte Grund- und Geschossfläche, Baufensterfläche, Zahl der Vollgeschosse und ob sie Höchst-, Mindest- oder zwingendes Maß ist.
3. Nicht festgesetzte Werte **leer lassen**. Leere Felder bleiben ungeprüft.
4. Bei einer besonderen GFZ-Festsetzung für Nichtvollgeschosse den Anrechnungsanteil mit Wortlaut/Fundstelle eintragen; sonst gilt die gewählte BauNVO.
5. Weitere Festsetzungen und Abweichungen mit Wortlaut ergänzen und speichern.

Die Baufensterfläche allein beweist nicht, dass ein Gebäude im Baufenster liegt. Die Lage wird geometrisch im Aufmaß geprüft (Kapitel 5).

Flurstücke und Grundbuch



1. **Flurstück hinzufügen** und Gemarkung, Flur, Zähler/Nenner sowie die amtliche **Flurstücksfläche** eintragen.
2. Den **Bezug** wählen: *Vorhabengrundstück* (bildet das Baugrundstück), *Nachbarflurstück* oder *sonstiges Flurstück* (z. B. Zuwegung, Baulastfläche – dafür legt das Verfahren eine Anforderung zur Baulastklärung an).
3. Unter „Grundbuch und weitere Angaben (optional)“ Grundbuchbezirk, Blatt, laufende Nummer, Eigentümer und einen Grundbuchauszug (Dokumentversion) ergänzen. Fehlende Grundbuchangaben blockieren nichts; ohne eindeutige gemeinsame Buchung werden Flurstücke vorsorglich getrennt angesetzt.
4. **Grundstücksinformationen speichern**.

Flurstücksgrenze aus der Flurkarte

Liegt eine Flurkarte oder ein Lageplan vor, kann die Grenze im Aufmaß gezeichnet und dem Flurstück zugeordnet werden (Kapitel 5). Dann gilt:

- Die **Katasterfläche bleibt Rechenwert**. Die gezeichnete Fläche steht daneben mit ihrer Abweichung.
- Weicht die Zeichnung um höchstens 1 m² oder höchstens 1 % ab, gilt sie als übereinstimmend. Liegt sie über beiden Grenzen, meldet die Baugrundstücksprüfung einen Hinweis; ab 5 % hält die Abweichung die Einreichung als fehlende Angabe auf. Die Schwellen stehen in `regelwerke/aufmass-toleranzen.json`.
- Fehlt ein amtlicher Wert, übernimmt „Gezeichnete Fläche als Flurstücksfläche verwenden“ die Zeichnung – mit Vorschau des bisherigen und neuen Werts.
- Ändert sich die Zeichnung, meldet die Maske den verknüpften Wert beim Öffnen als veraltet. „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“ aktualisiert, „Verknüpfung lösen“ behält den Wert als Handangabe.

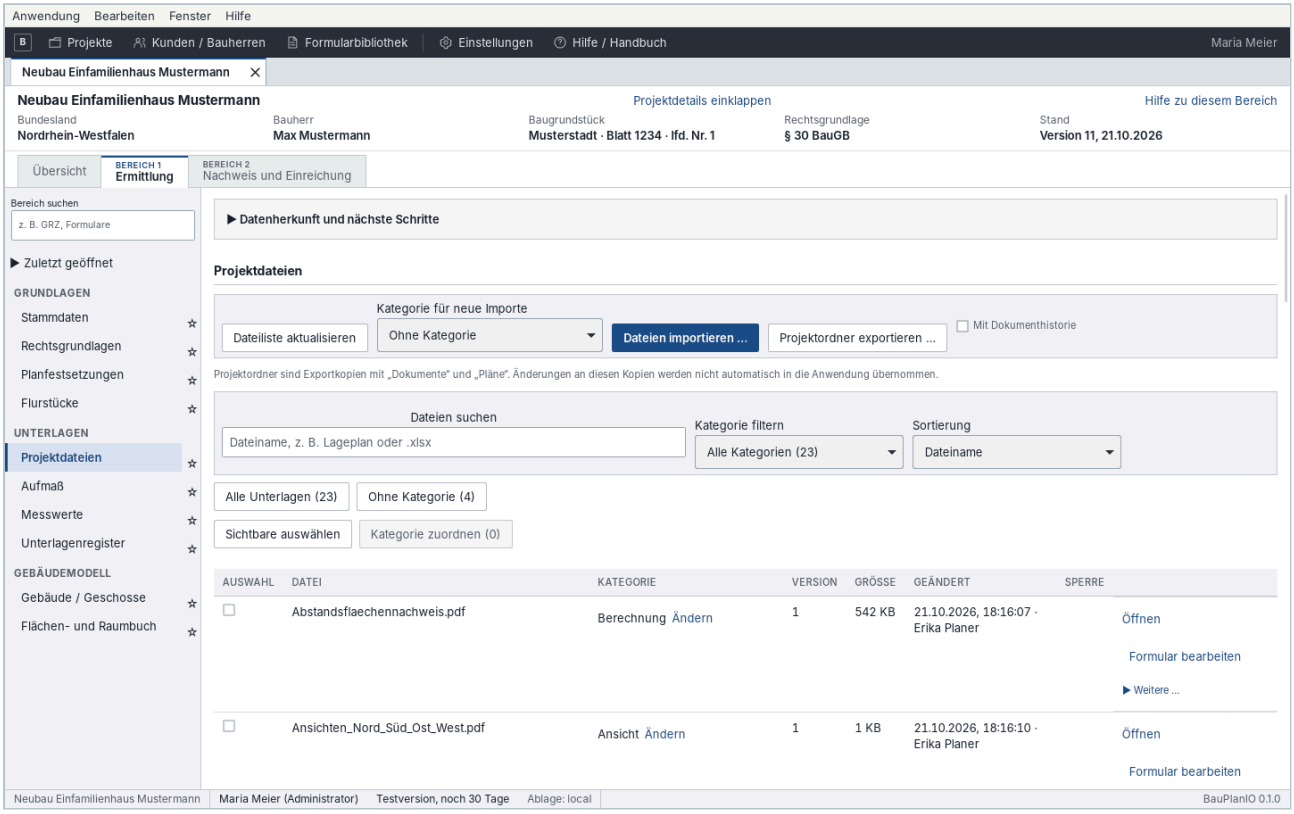
- Wird ein Flurstück entfernt, nennt die App vorher die zugeordneten Aufmaß-Markierungen und Gebäude; deren Zuordnung wird gelöst.

Doppelt erfasste Flurstücke (gleiche Gemarkung, Flur und Nummer) lassen sich nicht speichern.

5 Unterlagen, Aufmaß und Gebäudemodell

Register **Bereich 1 · Ermittlung**, Gruppen *Unterlagen* und *Gebäudemodell*. Hier entstehen die Werte, mit denen später gerechnet wird.

Projektdateien



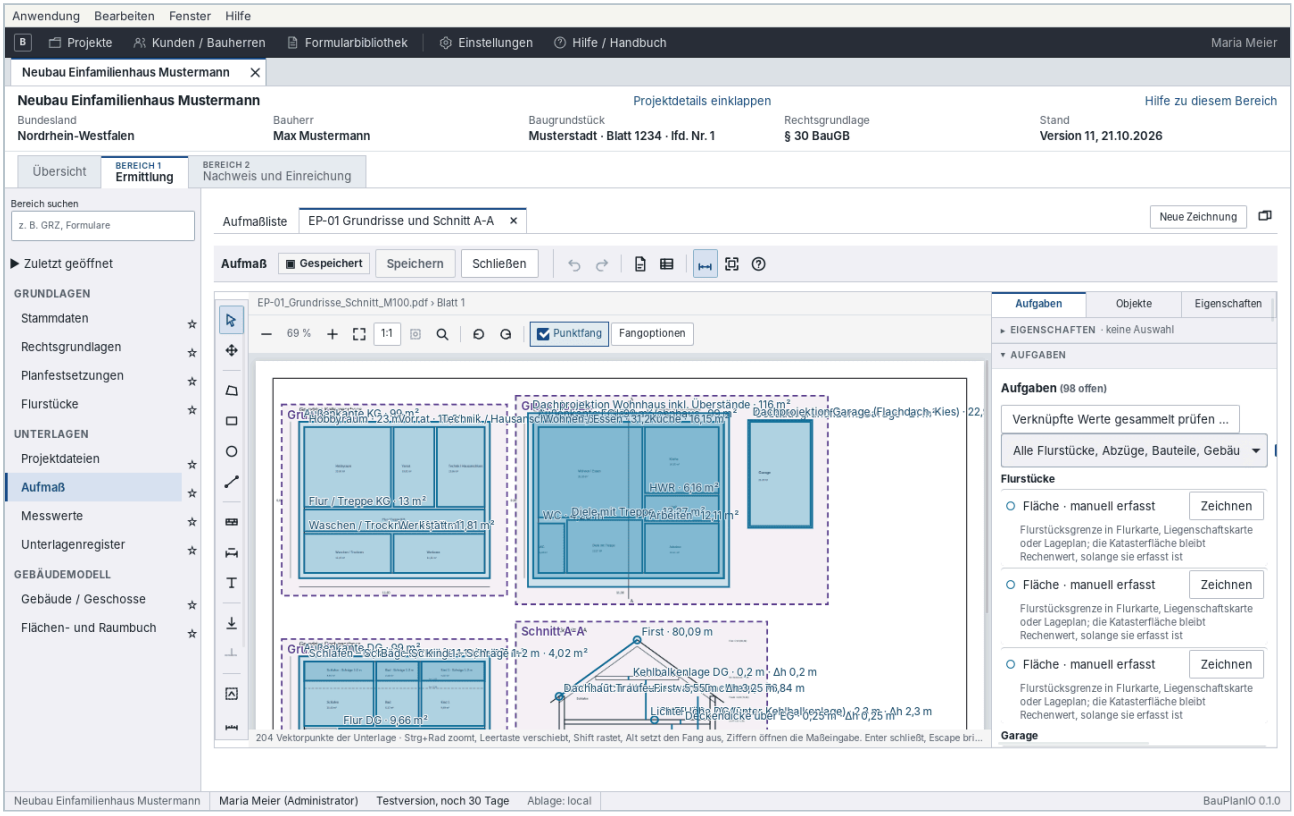
Alle Unterlagen des Projekts (PDF, DXF/DWG, Office, Fotos, E-Mails) liegen versioniert in der verwalteten Ablage.

- **Importieren:** „Kategorie für neue Importe" wählen, dann „Dateien importieren …". Bei einer gleichnamigen Datei fragt die App, ob sie eine neue Version des vorhandenen Dokuments oder ein eigenes Dokument werden soll.
- **Ordnen:** Dateisuche, Kategoriefilter (Hauptkategorie schließt Unterkategorien ein, „Ohne Kategorie" zum Nachpflegen) und Sortierung. Mehrere Dateien auswählen und „Kategorie zuordnen".
- **Kategorie ändern:** „Ändern" in der Zeile. Das erzeugt keine neue Dateiversion.
- **Öffnen / extern bearbeiten:** „Öffnen" erstellt eine Arbeitskopie und startet das zugeordnete Programm (Excel, CAD …). Die Änderung wird unter „Externe Arbeitskopien" geprüft und ausdrücklich als neue Version übernommen.
- **Weitere …:** Versionen und Historie, Dokumentangaben, „Im Aufmaß öffnen" (PDF/DXF), „Formular bearbeiten" (ausgefüllte Formulare), „E-Mail lesen" (EML/MSG mit Übernahme von Anhängen).
- **Projektordner exportieren …** schreibt eine lesbare Kopie („Dokumente", „Pläne"), auf Wunsch mit Dokumenthistorie.
- **Sperre:** Wer eine Datei extern bearbeitet, sperrt sie für andere.

DWG-Dateien werden als Datei verwaltet, aber nicht dargestellt. Für das Aufmaß im CAD-Programm als DXF exportieren.

Aufmaß und Zeicheneditor

Im Aufmaß werden Flächen, Strecken und Höhen auf Plänen gemessen und den Zielen im Projekt zugeordnet (Flurstück, Abzugsfläche, Gebäude, Geschoss, Raum, Wand, Fachberechnung).

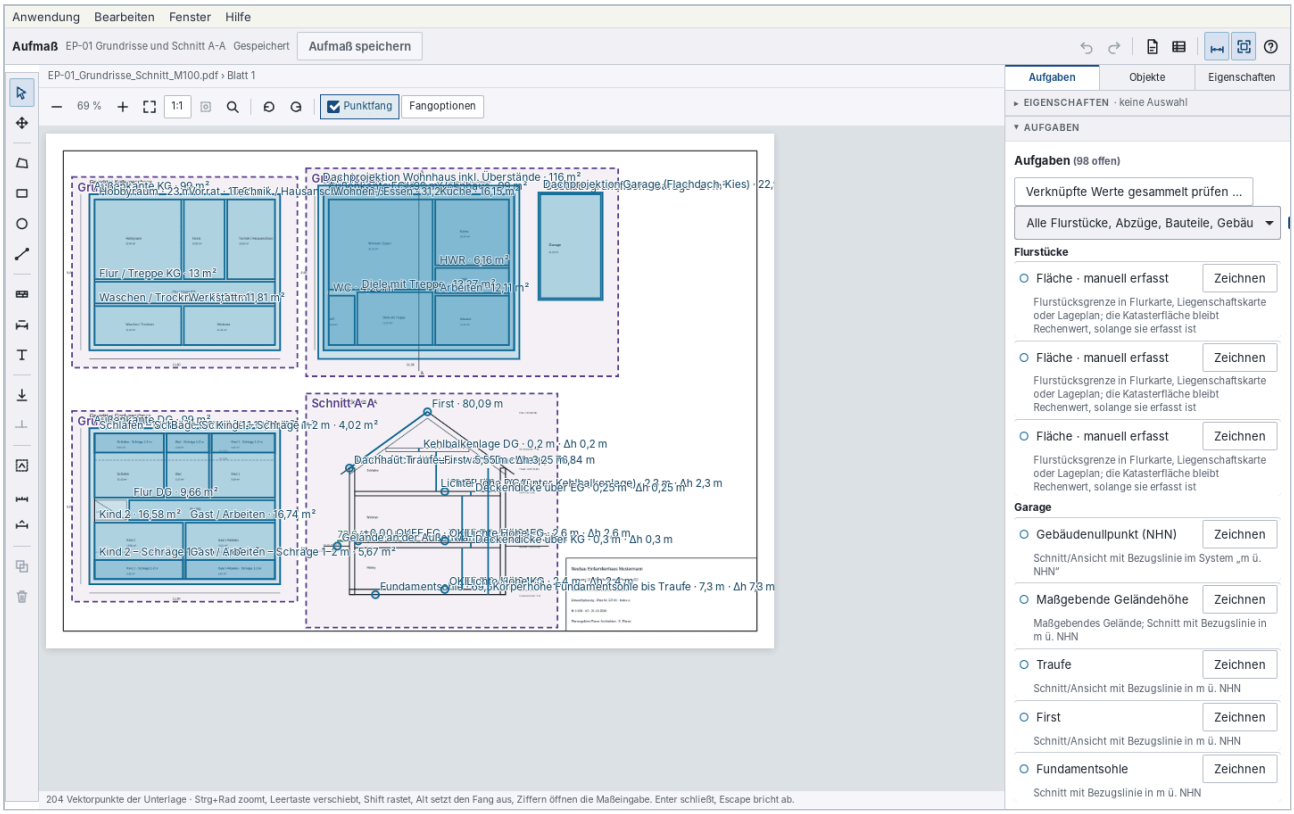


Aufmaß anlegen

- Aus den Projektdateien: bei einer PDF oder DXF „Im Aufmaß öffnen“.
- Oder im Bereich „Aufmaß“: **Neu anlegen**, Unterlage, Dokumentversion, Seite (PDF) und Bezeichnung wählen.
- **Neue Zeichnung** legt ein leeres Blatt in Metern an (siehe unten).

Geöffnete Aufmaße und Zeichnungen erscheinen als **Tabs** über der Zeichenfläche („Aufmaßliste“ führt zur Übersicht). Das Symbol rechts daneben öffnet das Aufmaß **in einem eigenen Fenster**, z. B. auf dem zweiten Bildschirm; die Akte bleibt im Hauptfenster bedienbar.

Arbeitsplatz des Editors

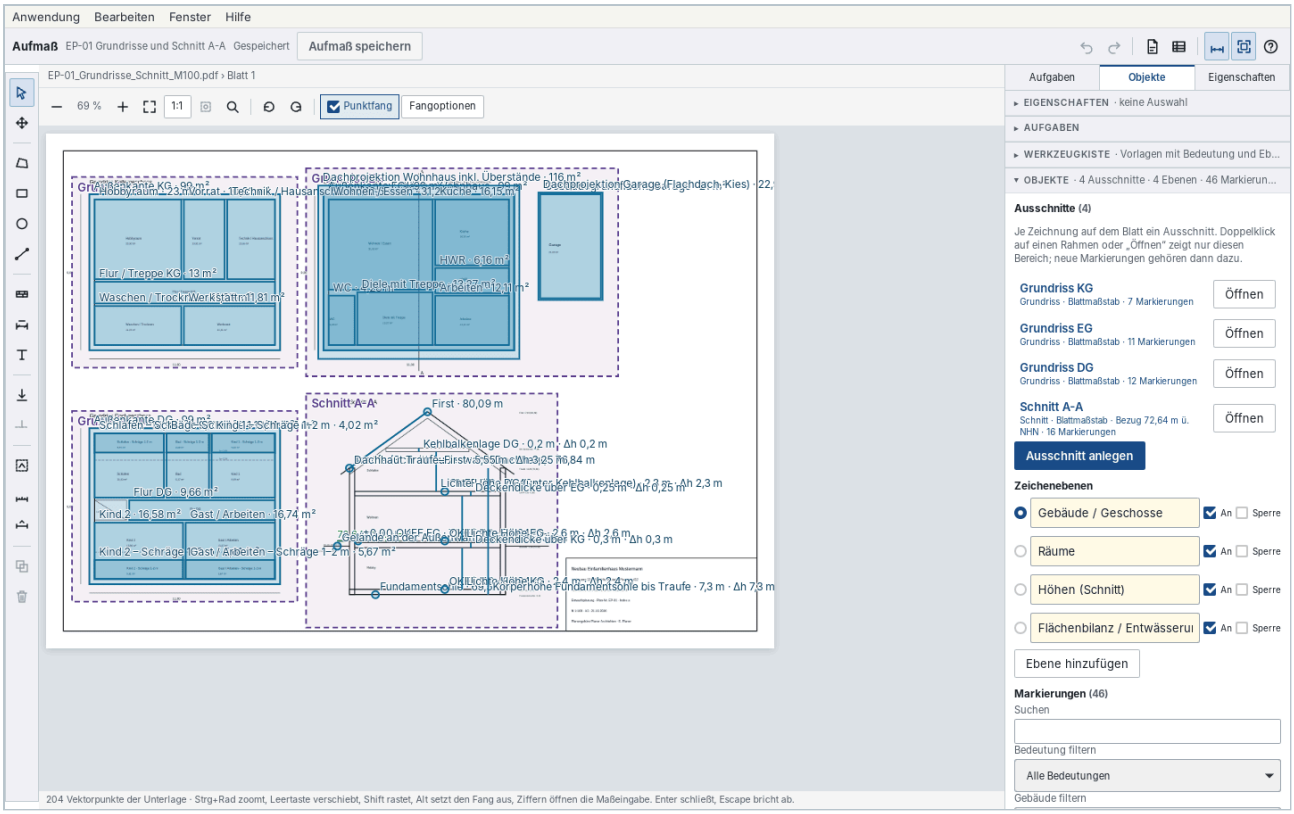


Bereich	Inhalt
Kopfleiste	Speichern, Schließen, Rückgängig/Wiederholen, „Aufmaßblatt PDF …“, „Messwerte CSV …“, Maße anzeigen, Vollbild (F11), Kurzbefehle (F1)
Werkzeugleiste links	Auswählen (V), Verschieben (M), Polygon (P), Rechteck (R), Kreis (K), Strecke / Dach (S), Wand (W), Maßkette (L), Text (X), Höhenpunkt (H), Bezugslinie setzen, Ausschnitt anlegen, Zwei Punkte kalibrieren, Kontrollstrecke messen, Duplizieren, Markierung entfernen
Ansichtsleiste	Zoom, Einpassen, 1:1, Auf Auswahl, Zoomfenster (Z), drehen, **Punktfang** und Fangoptionen
Paletten rechts	**Aufgaben** (was noch gezeichnet bzw. übernommen werden muss), **Objekte** (Ausschnitte, Zeichenebenen, Markierungen), **Eigenschaften** (der Auswahl), **Werkzeugkiste** (Vorlagen)
Fußzeile	Kurzhilfe zu Maus und Tastatur

Alle Werkzeuge erscheinen als Symbol; der Name und das Tastenkürzel stehen im Tooltip. Die vollständige Tastenbelegung: Kapitel 10.

Maßstab und Ausschnitte

1. **PDF:** Blattmaßstab 1:n setzen oder mit „Zwei Punkte kalibrieren“ eine bekannte Strecke anklicken und ihre Länge eingeben. **DXF:** Die Zeichnungseinheit kommt aus der Datei und kann korrigiert werden; DXF-Ebenen lassen sich ein- und ausblenden.
2. Mit **Kontrollstrecke messen** eine bekannte Länge nachmessen.
3. Bei Sammelblättern (Grundrisse, Schnitt, Ansicht auf einem Blatt) je Teil einen **Ausschnitt** mit eigenem Maßstab anlegen. Für Höhen im Schnitt eine **Bezugslinie** mit Höhe und Höhensystem (z. B. m ü. NHN) setzen.



Die Palette **Objekte** listet die Ausschnitte („Öffnen" zeigt nur diesen Bereich), die **Zeichenebenen** (Sichtbarkeit „An", „Sperre", aktive Ebene) und alle **Markierungen** mit Suche und Filtern nach Bedeutung und Gebäude.

Zeichnen und zuordnen

Der schnellste Weg führt über die Palette **Aufgaben**: Sie listet alle Ziele im Projekt, die einen Messwert brauchen – Flurstücke, Abzugsflächen, GRZ-Bauteile, Gebäude und Geschosse, Abstandswände, Positionen der Fachberechnungen und Räume der Raumbücher.

1. Beim gewünschten Ziel **Zeichnen** wählen. Werkzeug, Bedeutung und Zuordnung sind damit voreingestellt.
2. Auf dem Plan die Punkte setzen. Nach dem ersten Punkt öffnet eine Ziffer die **Maßeingabe** (Länge, Winkel). Enter schließt die Form, Escape bricht ab.
3. Aufmaß **speichern**.
4. Beim Ziel **Übernehmen** wählen (oder in der Zielmaske „Aus Aufmaß"). Der Wert wird eingesetzt, das Zielfeld ist danach mit der Markierung verknüpft und schreibgeschützt. „Verknüpfte Werte gesammelt prüfen …" zeigt alle Übernahmen mit altem und neuem Wert.

Alternativ eine Vorlage aus der **Werkzeugkiste** anklicken (z. B. „DIN 277 NUF", „Versiegelte Fläche", „Gebäudegrundfläche"). Sie stellt Werkzeug, Bedeutung, Namen und Zeichenebene ein. Freie Markierungen erhalten ihre **Bedeutung** und Zuordnung in der Palette **Eigenschaften**.

Zu zeichnen	Bedeutung	Zuordnung
Flurstücksgrenze aus Flurkarte/Lageplan	Flurstück	Flurstück
Abzugsfläche (Grünfläche, Verkehrsfläche, außerhalb Bauland …)	passende Abzugsbedeutung	Flurstück

Zu zeichnen	Bedeutung	Zuordnung
Zufahrt, Stellplatz, Garage, Nebenanlage, Terrasse, unterirdische Anlage	Bauteilbedeutung	Baugrundstück
Gebäudegrundfläche, Geschossfläche	Gebäudegrundfläche / Geschoss – Außenkante	Gebäude, Geschoss
Raum	DIN 277 NUF/TF/VF bzw. Wohnfläche	Raumbuch
Höhe (Traufe, First, Gelände)	Höhenpunkt bzw. Strecke / Dach	Gebäude

Lage im Baufenster

Für die Prüfung nach § 23 BauNVO im Lageplan je genau eine Markierung **Baufenster** und **Vorhabenumriss** zeichnen (bei mehreren Baugrundstücken dem Umriss das Baugrundstück zuordnen) und unter „Lage im Baufenster“ dem Projekt zuordnen. Der GRZ-Nachweis zeigt dann die Fläche außerhalb des Baufensters.

Handwert und Zeichnung abgleichen

Oft wird ein Wert erst von Hand eingetragen und später gezeichnet. BauPlanIO vermeidet dabei Doppelerfassungen:

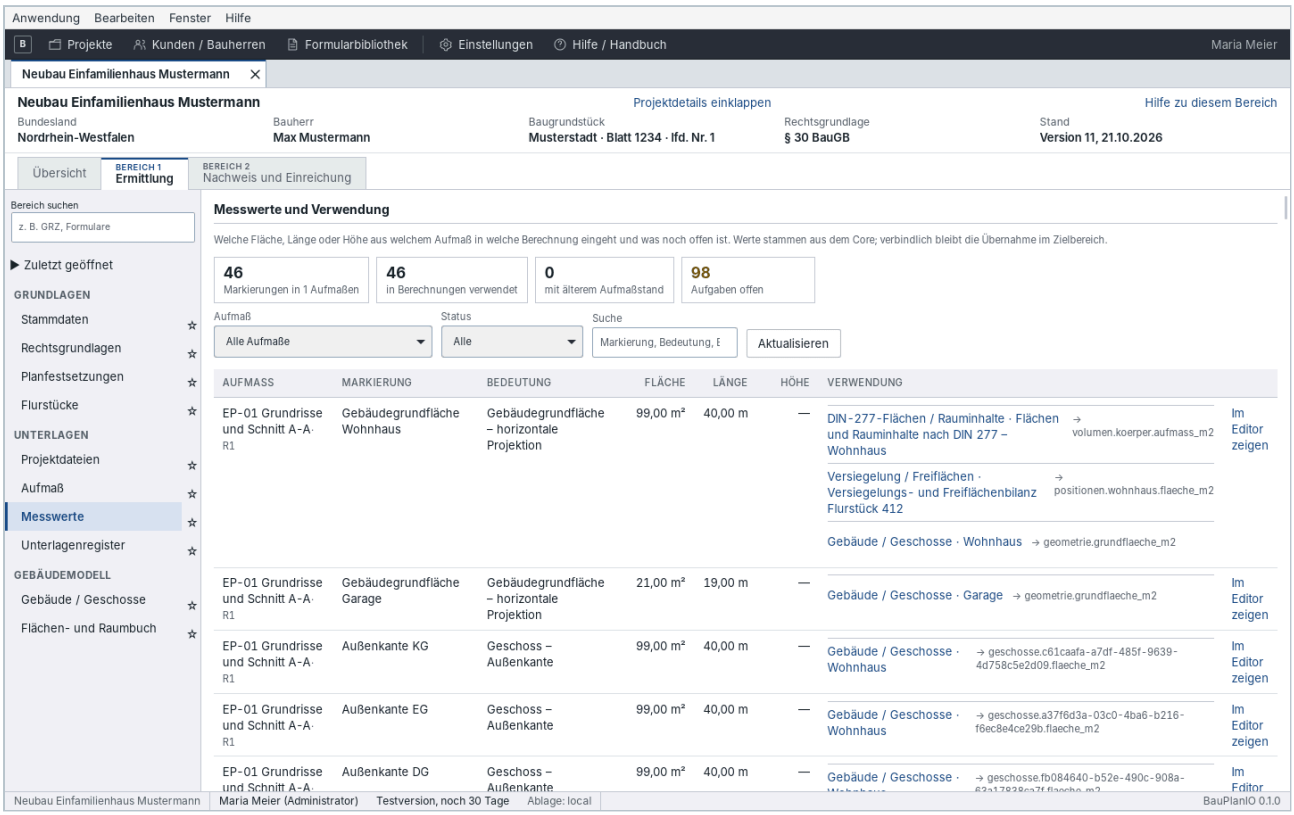
- **Ein Feld hat genau eine Quelle.** Die Übernahme ersetzt den Handwert; „Verknüpfung lösen“ macht ihn wieder zur Handangabe und behält den Wert.
- **Abzugsflächen, GRZ-Bauteile, Räume:** Gibt es schon eine passende Handzeile (gleiche Art am selben Flurstück/Baugrundstück bzw. gleicher Raumname), fragt die Übernahme: *verknüpfen* (Art, Grundlage und Bezeichnung bleiben) oder *neue Zeile*. Die Aufgaben-Palette kennzeichnet von Hand erfasste Werte mit „manuell erfasst“ bzw. „Handwert ohne Zeichnung, passende Markierung vorhanden“.
- **Doppelerfassung:** Stehen eine gezeichnete und eine fast gleich große Handzeile (höchstens 1 m² oder 2 % Unterschied) nebeneinander, meldet die Baugrundstücksprüfung einen Hinweis mit „Handzeile entfernen“.
- **Veraltete Verknüpfung:** Ändert sich eine gezeichnete Kontur, der Maßstab oder die Dokumentversion, melden Zielmaske und Editor dies schon beim Öffnen. Im Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“, speichern und neu prüfen.
- **Löschen:** Vor dem Entfernen einer verknüpften Markierung nennt die App die betroffenen Werte.
- **Nachvollziehbarkeit:** Die Chronik vermerkt jede neue, aktualisierte oder gelöste Aufmaßverknüpfung mit Zielfeld, altem und neuem Wert.

Eigene Zeichnung in Metern

1. **Neue Zeichnung** wählen. Das Blatt rechnet in Metern (Meterraster), Maßstab und Kalibrierung entfallen.
2. Unter „Blatt und Einrichtung → Hintergründe“ eine PDF-Seite oder DXF als Hintergrund hinzufügen und einpassen: Maßstab bzw. Einheit, „Über Strecke einpassen“, „Verschieben“, „Um Punkt drehen“, Deckkraft und Sichtbarkeit. Der Punktfang greift auf die Vektoren des Hintergrunds.
3. Mit **Wand** (W), **Maßkette** (L) und **Text** (X) zeichnen. Diese Elemente dienen der Darstellung und liefern keine Messwerte.

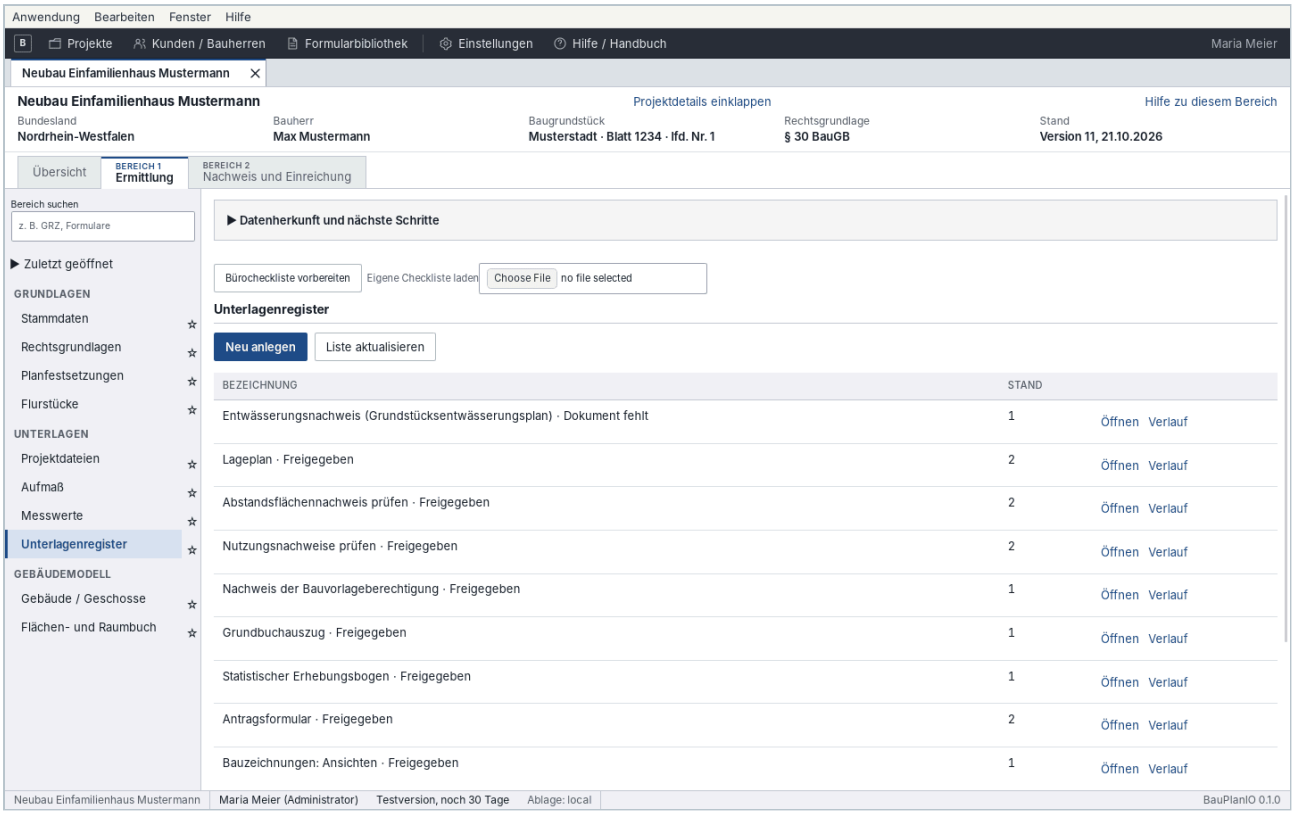
4. Flächen, Strecken und Höhen als Markierungen zeichnen und wie oben zuordnen. Der PDF-Export gibt die Zeichnung im Maßstab 1:100 aus.

Messwerte



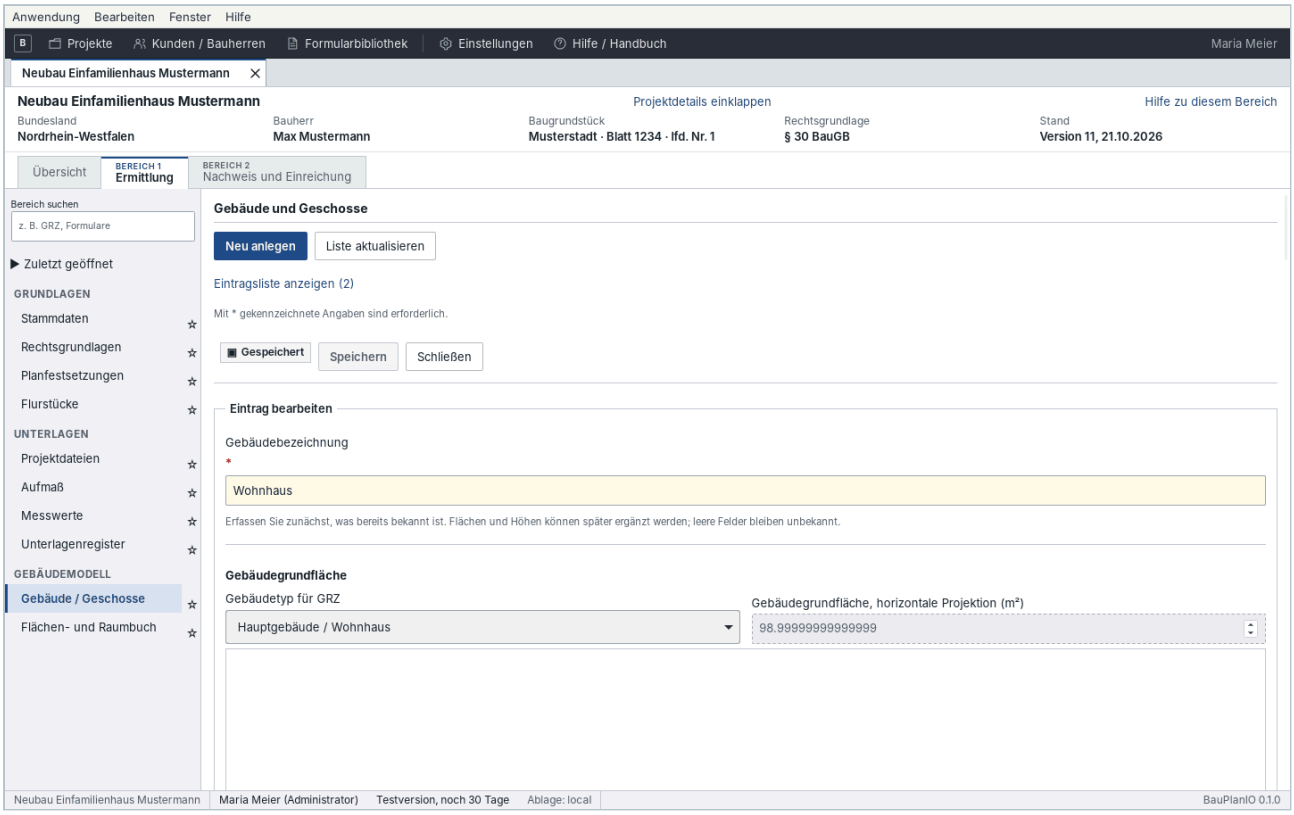
„Messwerte“ beantwortet, welche Fläche, Länge oder Höhe aus welchem Aufmaß in welche Berechnung eingeht. Oben stehen die Zähler (Markierungen, davon verwendet, mit älterem Aufmaßstand, offene Aufgaben). Filter nach Aufmaß, Status und Suchtext. **Im Editor zeigen** springt zur Markierung.

Unterlagenregister



Das Unterlagenregister führt die Bauvorlagen des Projekts als Liste mit Stand (z. B. „Dokument fehlt“, „Freigegeben“). Jeder Eintrag verbindet eine Unterlage mit einer konkreten Dokumentversion und ihrer Prüfung. „Bürocheckliste vorbereiten“ lädt die mitgelieferte Standard-Checkliste als Vorlage für neue Einträge; „Eigene Checkliste laden“ liest eine Büro-Checkliste als JSON-Datei.

Gebäude und Geschosse

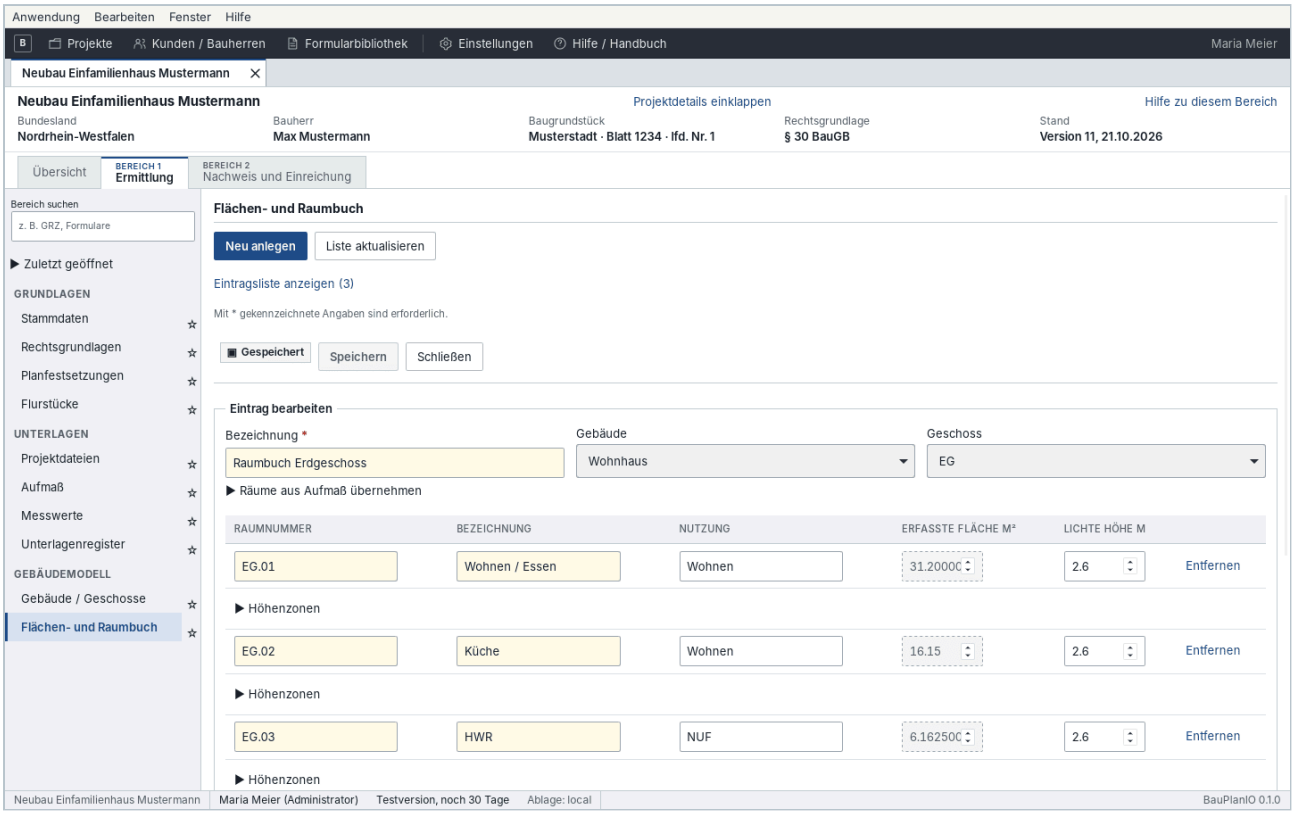


Das Gebäudemodell ist die gemeinsame Quelle für GRZ, GFZ, Geschossigkeit, Vollgeschosse, Höhen und den Bauantrag.

1. **Neu anlegen**, Bezeichnung und **Gebäudetyp** (Hauptgebäude/Wohnhaus, Garage, Nebenanlage …) erfassen.
2. Die **Flurstücke** zuordnen, auf denen das Gebäude steht. Daraus ergibt sich das Baugrundstück.
3. **Gebäudegrundfläche** (horizontale Projektion) eingeben oder aus dem Aufmaß übernehmen.
4. **Geschosse** mit Fläche nach Außenmaßen und Einstufung (Vollgeschoss ja/nein) ergänzen. „Vollgeschossstatus dieses Geschosses prüfen …“ legt einen Prüfauftrag in der Vollgeschossprüfung an; das Ergebnis wird danach mit „Aus Vollgeschossnachweis übernehmen“ verknüpft.
5. Gelände-, Trauf- und Firsthöhen mit Höhensystem ergänzen und speichern.

Vollständig erfasste Gebäude fließen automatisch in GRZ und GFZ ein. Dort nicht noch einmal von Hand erfassen.

Flächen- und Raumbuch



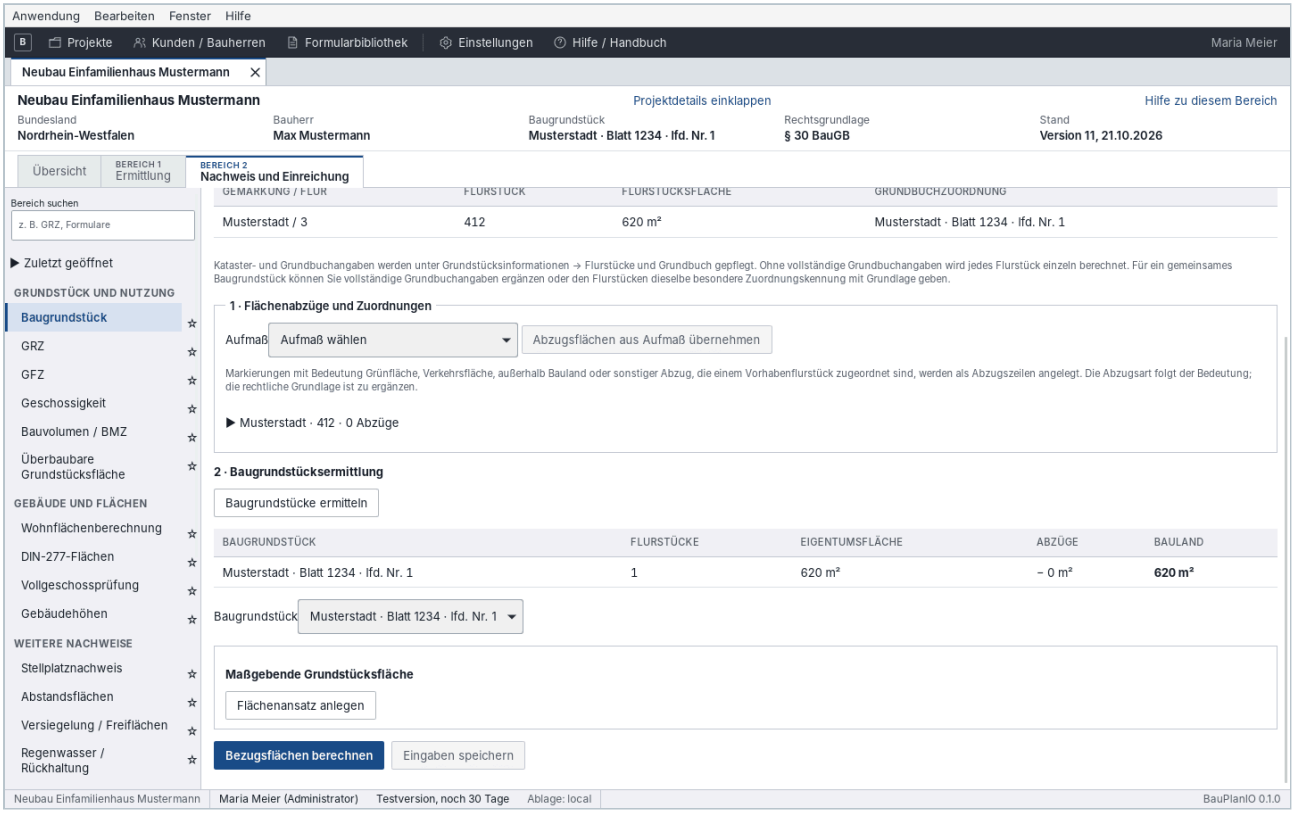
Das Raumbuch sammelt die Räume je Gebäude und Geschoss. Es ist Quelle für Wohnflächenberechnung und DIN-277-Nachweis.

1. **Neu anlegen**, Gebäude und Geschoss wählen.
2. Räume mit Nummer, Bezeichnung, Nutzung, Fläche und lichter Höhe erfassen. Bei Dachschrägen die Höhenzonen getrennt angeben.
3. Oder „Räume aus Aufmaß übernehmen“: gezeichnete Raumkonturen werden zu Räumen; vorhandene Handräume mit gleicher Nummer/Bezeichnung werden verknüpft statt verdoppelt.
4. Speichern. Nach einer Planänderung zuerst das Aufmaß, dann das Raumbuch und danach die Wohnfläche/DIN 277 aktualisieren.

6 Berechnungen und Nachweise

Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung**, Gruppen *Grundstück und Nutzung*, *Gebäude und Flächen* und *Weitere Nachweise*.

Baugrundstück



Das Baugrundstück ist die Bezugsfläche aller Nutzungsmaße. Es wird aus den gespeicherten Vorhabenflurstücken gebildet.

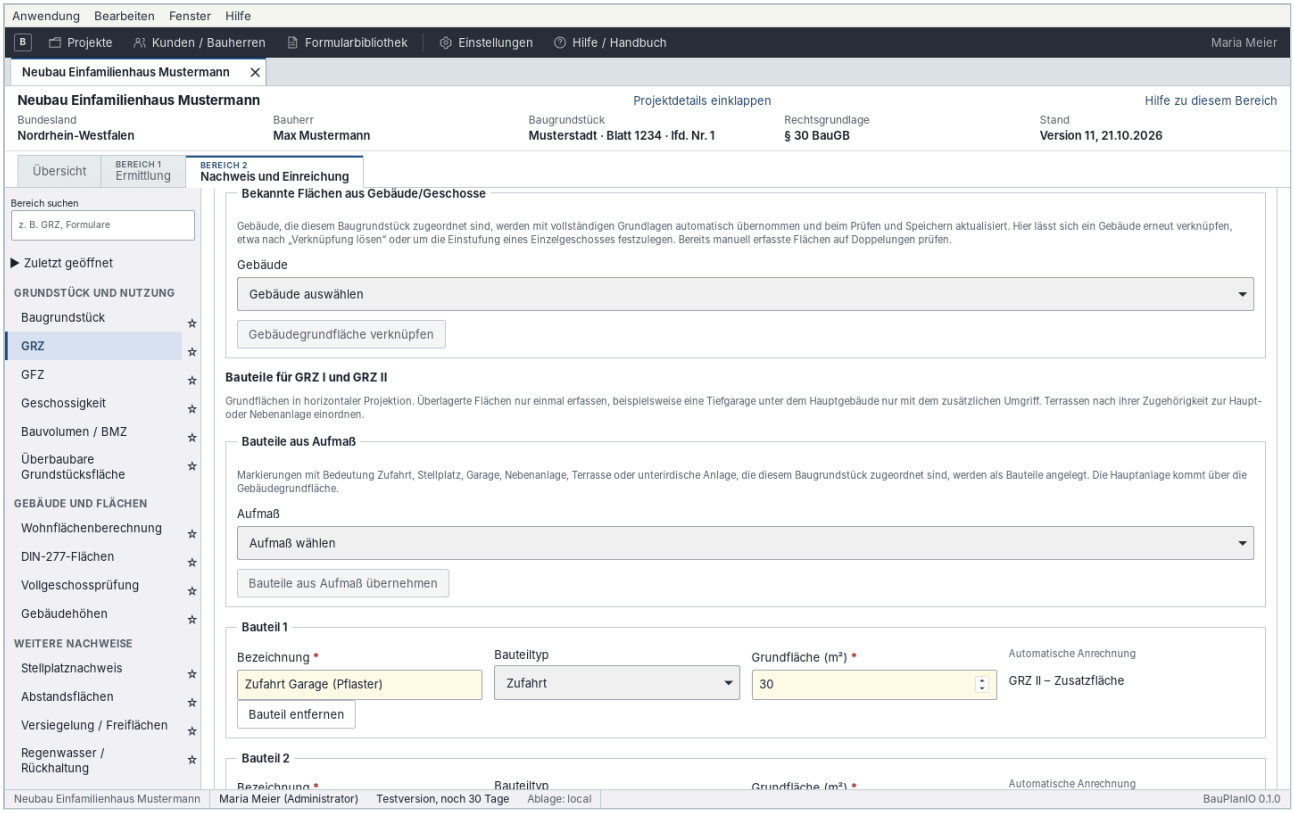
1. Oben steht die **Datengrundlage**: die gespeicherten Flurstücke mit Fläche und Grundbuchzuordnung (Änderungen dort, nicht hier).
2. **1 · Flächenabzüge und Zuordnungen:** je Flurstück nicht maßgebende Flächen abziehen (z. B. festgesetzte Verkehrs- oder Grünfläche) – von Hand oder mit „Abzugsflächen aus Aufmaß übernehmen“. Die rechtliche Grundlage ist zu ergänzen. Eine besondere Zuordnung mehrerer Flurstücke braucht eine belegte Grundlage.
3. **2 · Baugrundstücksermittlung:** „Baugrundstücke ermitteln“ bildet die Einheiten mit Eigentumsfläche, Abzügen und Bauland.
4. **Maßgebende Grundstücksfläche:** Zuschläge oder Gemeinschaftsanteile („Flächenansatz anlegen“), dann **Bezugsflächen berechnen** und **Eingaben speichern**.

Die Prüfung meldet hier auch Abweichungen zwischen gezeichneter und amtlicher Flurstücksfläche sowie Doppelerfassungen von Hand- und Zeichnungswerten (Kapitel 5).

> „Ermittlung ist veraltet“ heißt: Flurstücke oder Zuordnungen haben sich geändert. Neu ermitteln und speichern. Abzüge nicht noch einmal in GRZ/GFZ abziehen.

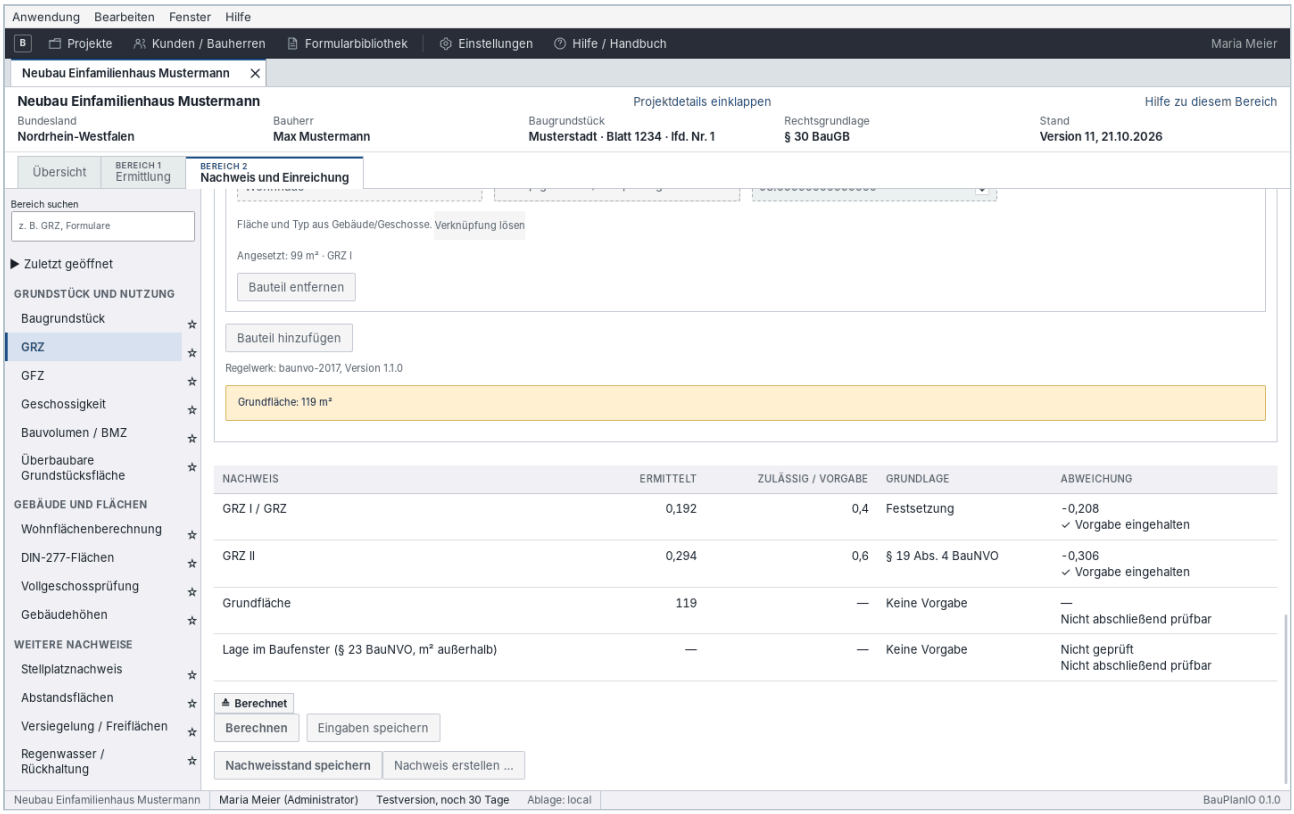
GRZ, GFZ, Geschossigkeit und BMZ

Die vier Nutzungsmaße arbeiten gleich: **Baugrundstück** oben wählen, Eingaben prüfen, **Berechnen**, **Eingaben speichern**, **Nachweis erstellen …**



GRZ (Grundflächenzahl)

- „Bekannte Flächen aus Gebäude/Geschosse“: Gebäude, die dem Baugrundstück zugeordnet sind, kommen automatisch mit ihrer Grundfläche und Art („Verknüpfung lösen“ macht daraus eine Handzeile).
- „Bauteile für GRZ I und GRZ II“: weitere Flächen wie Zufahrt, Stellplatz, Terrasse, Garage, Nebenanlage, Tiefgarage. Der **Bauteiltyp** steuert die Anrechnung, nicht die Bezeichnung. „Bauteile aus Aufmaß übernehmen“ holt gezeichnete Flächen.
- Bei BauNVO 1990/2017 werden GRZ I (Hauptanlagen) und GRZ II (mit Flächen nach § 19 Abs. 4) getrennt ausgewiesen; ältere Fassungen rechnen anders.



Das Ergebnis vergleicht ermittelte und zulässige Werte mit Grundlage und Abweichung („✓ Vorgabe eingehalten“ bzw. Überschreitung) und zeigt die Lage im Baufenster, sofern im Aufmaß zugeordnet. Eine Überschreitung zeigt einen möglichen Abweichungs- oder Befreiungsbedarf an; sie ist keine Befreiung (Kapitel 8).

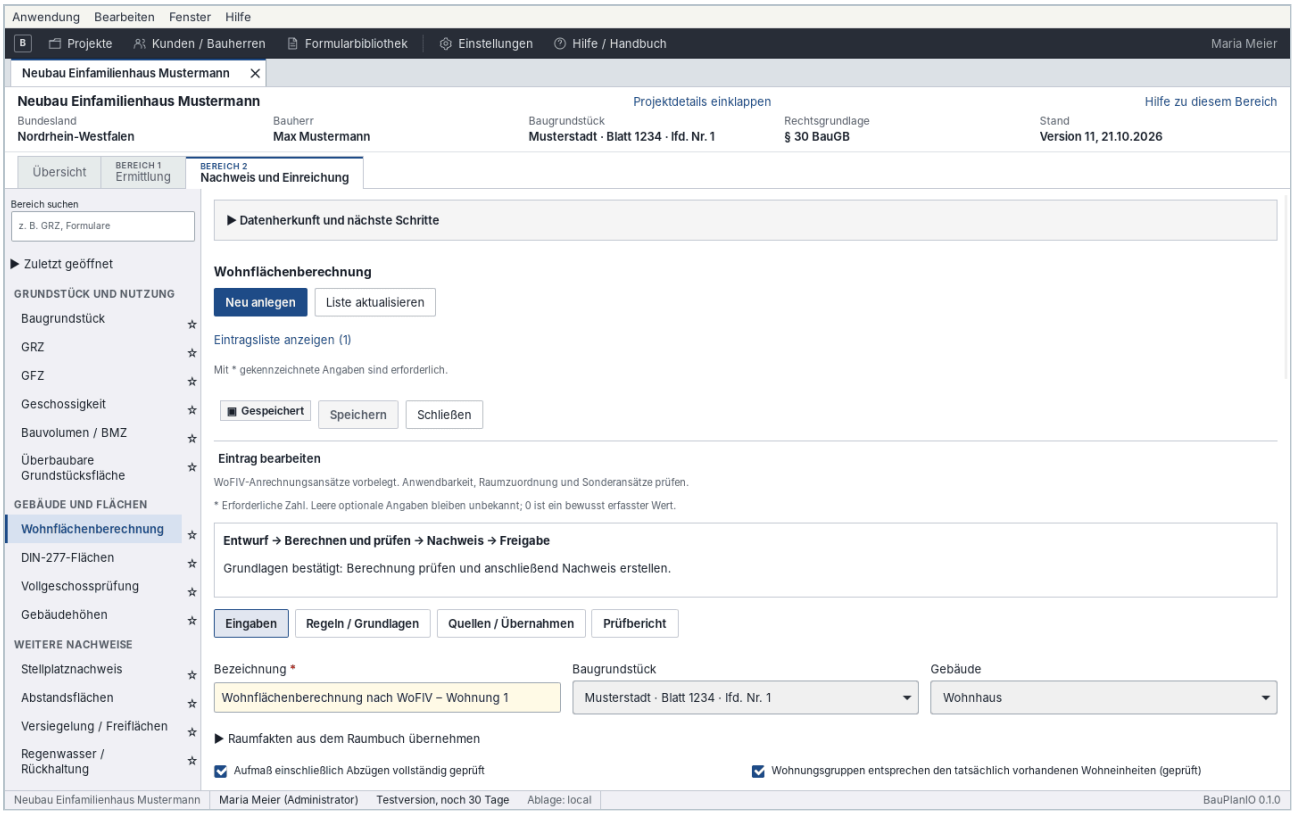
GFZ und Geschossigkeit übernehmen die Geschosse aus dem Gebäudemodell. Weitere Geschosse nur ergänzen, wenn sie dort fehlen. Bei Nichtvollgeschossen die anrechenbaren Teilflächen getrennt angeben. Die Einstufung als Vollgeschoss ändert man am Gebäude bzw. im verknüpften Vollgeschossnachweis.

Bauvolumen / BMZ braucht einen eigenen, nachvollziehbaren Volumenansatz in m³. Ein DIN-277-Bruttorauminhalt ist nicht ohne Prüfung die Baumasse im planungsrechtlichen Sinn.

Ohne gespeicherte Rechtsgrundlage lassen sich die Maße mit „Entwurf öffnen“ vorbereiten; „Entwurf auf diesem Gerät sichern“ hält ihn lokal fest.

Fachberechnungen

Überbaubare Grundstücksfläche, Wohnflächenberechnung, DIN-277-Flächen, Vollgeschossprüfung, Gebäudehöhen, Stellplatznachweis, Abstandsflächen, Versiegelung / Freiflächen und Regenwasser / Rückhaltung folgen demselben Aufbau:

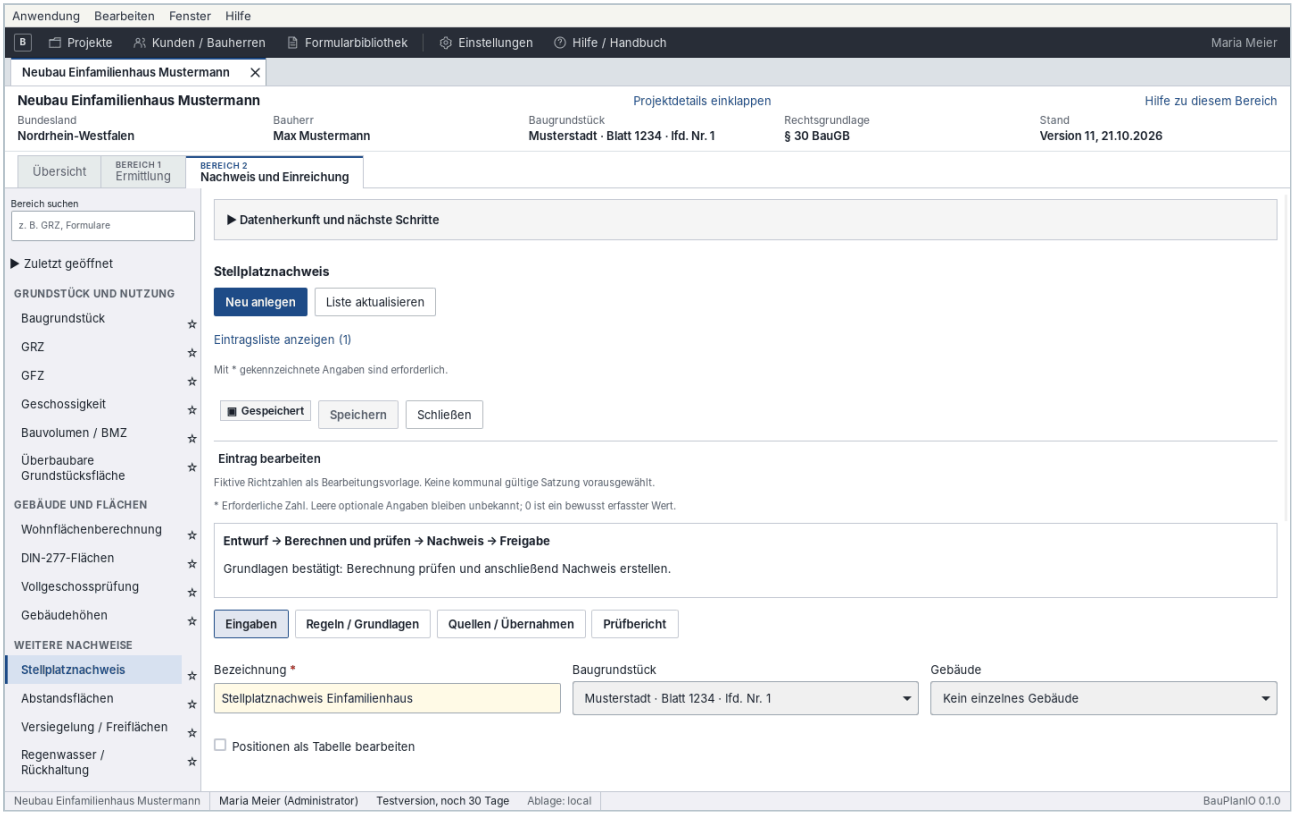


1. **Neu anlegen** oder einen Eintrag **öffnen**. Für getrennte Gebäude, Wohnungen oder Varianten getrennte Einträge führen.
2. Oben steht der Ablauf **Entwurf → Berechnen und prüfen → Nachweis → Freigabe**.
3. Reiter **Eingaben:** Bezeichnung, Baugrundstück, Gebäude und die Positionen. „Positionen als Tabelle bearbeiten“ wechselt in die Tabellenerfassung; Werte lassen sich aus Raumbuch oder Aufmaß übernehmen.
4. Reiter **Regeln / Grundlagen:** geltende Regeln mit Quelle, Fassung und Prüfvermerk. Mitgelieferte Beispielregeln vor Verwendung bestätigen oder ersetzen. Bestätigte Regelversionen (z. B. eine kommunale Stellplatzsatzung) lassen sich merken und als JSON weitergeben.
5. Reiter **Quellen / Übernahmen:** Dokumentversionen und Messwerte verknüpfen; bei geänderter Quelle „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“.
6. Reiter **Prüfbericht:** Ergebnis, offene Punkte, Hinweise. Offene Punkte klären – eine 0 ersetzt keinen unbekannten Wert.
7. Speichern, „Gespeicherte Grundlagen bestätigen …“ (mit Berechtigung) und **Nachweis erstellen …**.

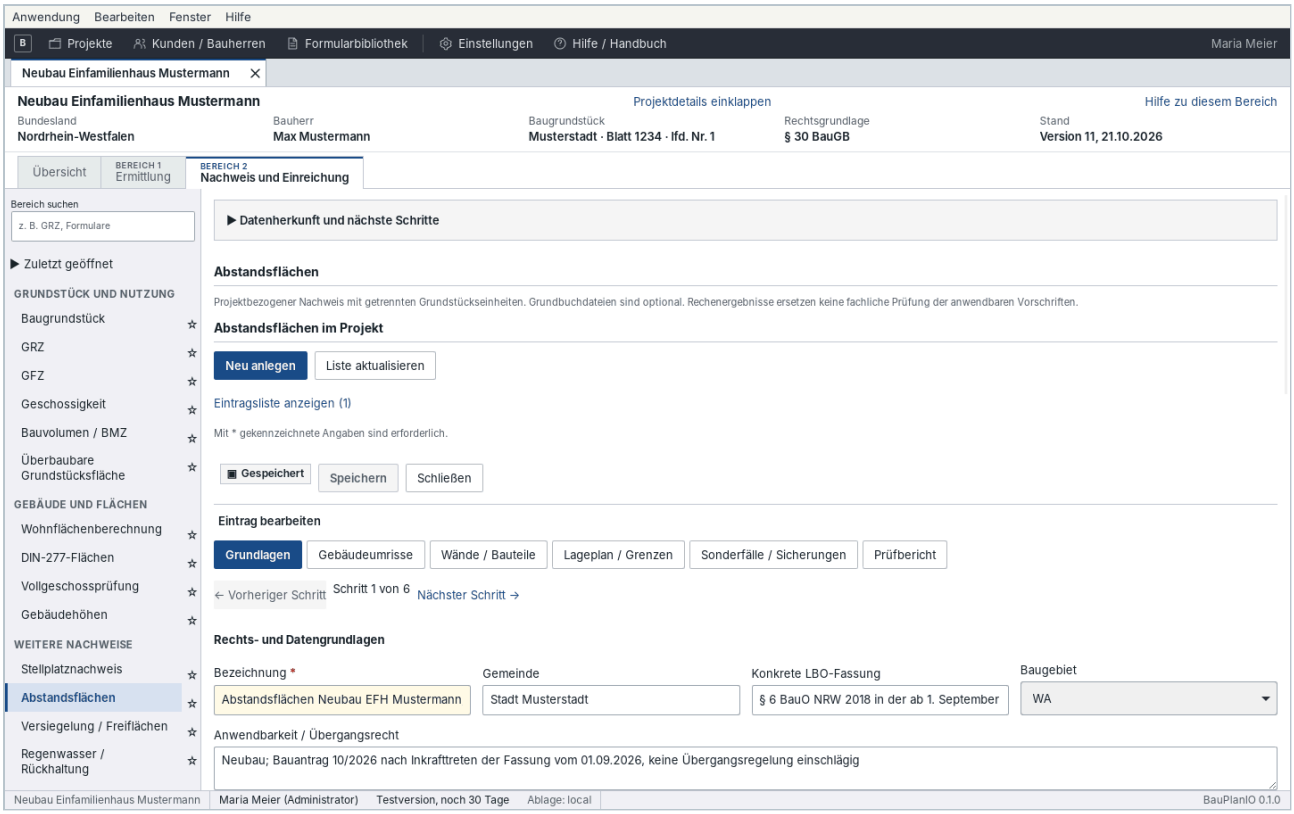
Besonderheiten der einzelnen Nachweise:

Nachweis	Worauf achten
Überbaubare Grundstücksfläche	Abstände zu Baugrenze/Baulinie mit Vorzeichen und Richtung; ergänzt die geometrische Baufensterprüfung
Wohnflächenberechnung	Räume „aus Raumbuch“ übernehmen; Raumart, Wohnung, Dachschrägen-Höhenzonen, Außenflächen-Anteil
DIN-277-Flächen	Teilflächen nach NUF/TF/VF/KGF; BRI über eigene äußere Volumenkörper
Vollgeschossprüfung	Landesrechtliche Definition (z. B. § 2 Abs. 6 BauO NRW); Ergebnis im Gebäude-Geschoss verknüpfen

Nachweis	Worauf achten
Gebäudehöhen / Dachneigung	Einheitliches Höhensystem; absolute (m ü. NHN) und relative Höhen nicht mischen
Stellplatznachweis	Faktoren der örtlichen Satzung, Kfz und Fahrräder getrennt, Rundungsstufe
Abstandsflächen	Geführte Schritte siehe unten
Versiegelung / Freiflächen	Teilflächen vollständig bilanzieren, Faktoren mit Satzungsbezug
Regenwasser / Rückhaltung	Vereinfachte stationäre Bilanz; kein vollständiger Überflutungsnachweis



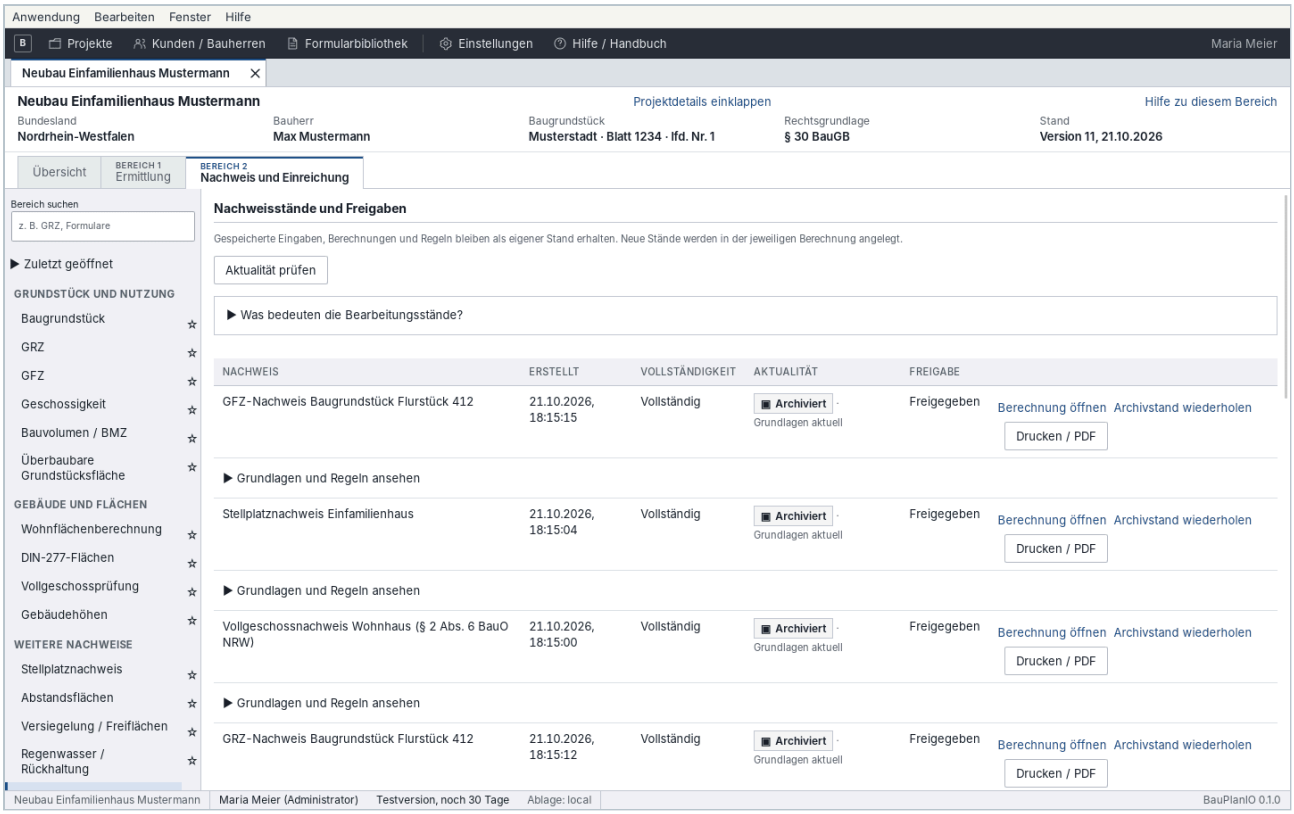
Abstandsflächen



Der Abstandsflächennachweis führt mit „Vorheriger Schritt“ / „Nächster Schritt“ durch die Reiter **Grundlagen → Gebäudeumriss → Wände / Bauteile → Lagepläne / Grenzen → Sonderfälle / Sicherungen → Prüfbericht**.

1. Grundlagen: Gemeinde, konkrete LBO-Fassung, Baugebiet, Anwendbarkeit.
2. Gebäudeumriss mit Eckpunkten in Umlaufrichtung; „Seiten als Wände übernehmen“ erzeugt die Wände.
3. Je Wand Gelände- und Wandabschluss, Dachanteile und Bauteile; die Planskizze hebt die aktive Wand hervor. „Dachansatz einer anderen Wand verwenden“ kopiert nur die Dachwerte.
4. Grundstücksgrenzen und Nachbargebäude im selben Koordinatenbezug.
5. Sonderfälle und rechtliche Sicherungen (Baulast, Übernahme) mit Belegen.
6. Berechnen, Konflikte in Tabelle und Plan prüfen, Nachweis erstellen.

Nachweisstände und Freigaben



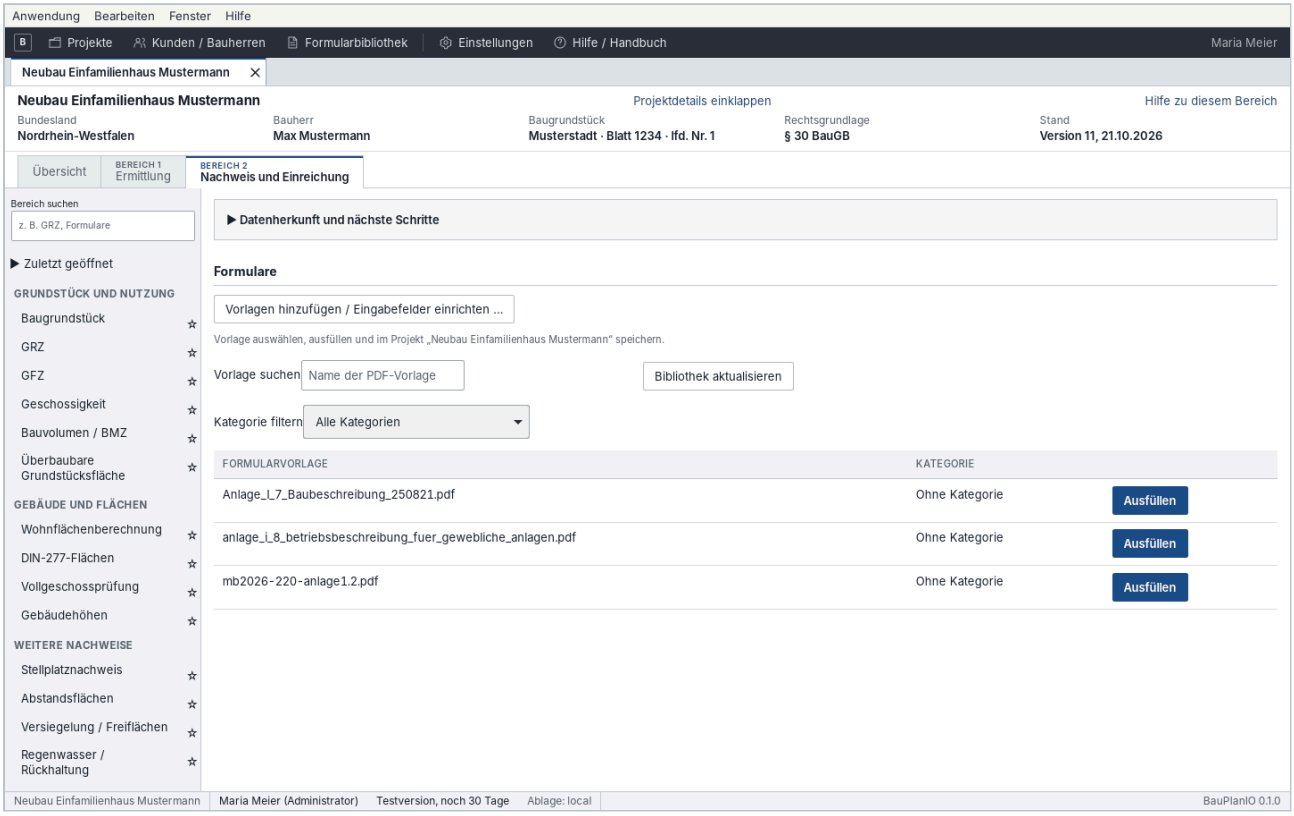
„Nachweisstände“ listet alle archivierten Nachweise mit Erstellungsdatum, Vollständigkeit, **Aktualität** und **Freigabe**.

- **Aktualität prüfen** vergleicht jeden Stand mit den aktuellen Grundlagen. „Grundlagen geändert“ bedeutet: Der archivierte Inhalt bleibt, ist aber nicht mehr aktuell. „Berechnung öffnen“ führt zur Quelle, dort neu berechnen und einen neuen Nachweisstand anlegen.
- **Freigeben** ist eine Bürofreigabe durch die berechtigte Leitung. Archivieren und Freigeben sind getrennte Schritte; eine Freigabe ist keine Einreichung.
- „Archivstand wiederholen“ rechnet einen Stand mit seinen damaligen Eingaben und Regeln nach und meldet, ob dasselbe Ergebnis herauskommt. „Drucken / PDF“ öffnet die Druckausgabe; dort übernimmt „Als Projektunterlage ablegen“ das PDF versioniert in die Projektdateien.
- „Grundlagen und Regeln ansehen“ zeigt, womit damals gerechnet wurde.

7 Formulare und Druckausgabe

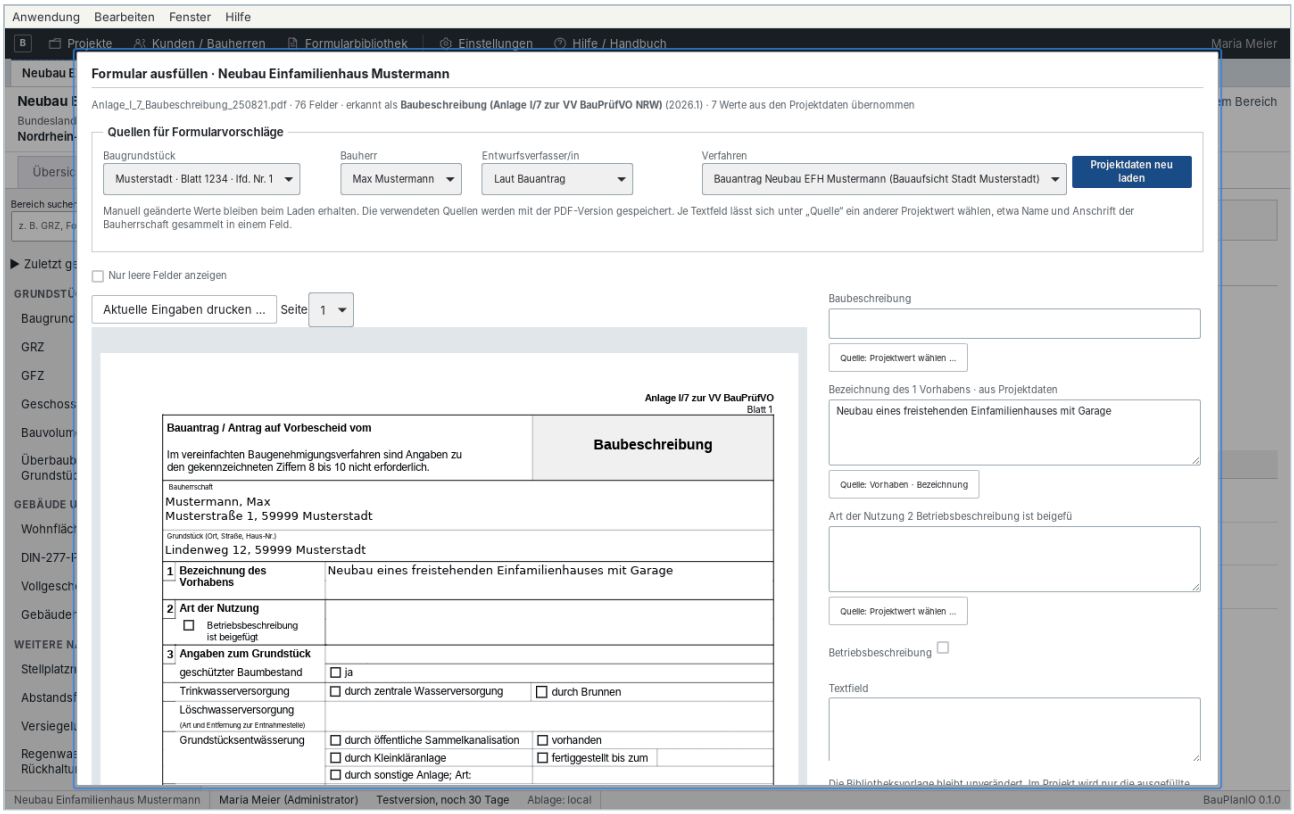
Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung → Formulare und Ausgabe**.

PDF-Formulare ausfüllen



Der Bereich „Formulare" zeigt die Vorlagen der Formularbibliothek (Kapitel 3). „Vorlagen hinzufügen / Eingabefelder einrichten …" wechselt in die Bibliothek.

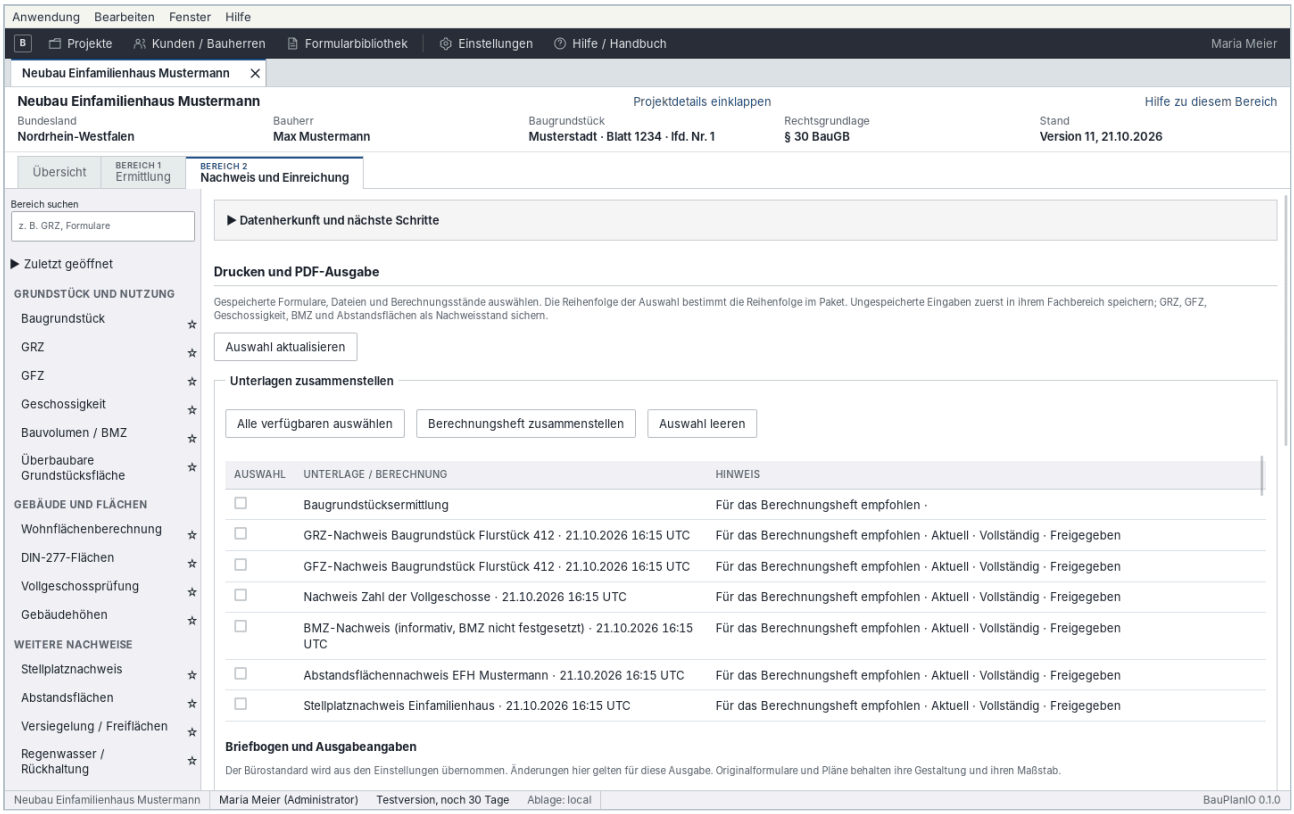
1. Vorlage suchen oder nach Kategorie filtern und **Ausfüllen** wählen.
2. Die App erkennt bekannte Formulare (z. B. „Baubeschreibung (Anlage I/7 zur VV BauPrüfVO NRW)") und übernimmt passende Projektdaten.



3. Unter **Quellen für Formularvorschläge** Baugrundstück, Bauherr, Entwurfsverfasser/in und Verfahren wählen, wenn es mehrere gibt. „Projektdaten neu laden" holt geänderte Werte; manuell geänderte Felder bleiben erhalten.
4. Rechts die Felder ergänzen. Unter **Quelle** kann je Textfeld ein anderer Projektwert gewählt werden (z. B. Name und Anschrift der Bauherrschaft gesammelt oder „Familienname, Vorname"). „Nur leere Felder anzeigen" hilft beim Vervollständigen.
5. Links die **Vorschau** der Originalseite prüfen (Seite wechseln). „Aktuelle Eingaben drucken …" druckt den momentanen Stand.
6. **Im Projekt speichern.** Das ausgefüllte PDF wird Projektdatei mit Kategorie und erscheint im Projektordner. Für Korrekturen später in den Projektdateien „Formular bearbeiten" verwenden; dann entsteht eine neue Version desselben Dokuments.

> Nicht jedes Berechnungsergebnis (z. B. Wohnfläche, DIN-277-Werte) steht als Formularquelle bereit. Diese Werte im Formular prüfen und gegebenenfalls aus dem Nachweis übertragen.

Drucken und PDF-Ausgabe



Hier entstehen Berechnungsheft und Behördenausgabe aus gespeicherten Formularen, Dateien und Nachweisständen.

1. Unter **Unterlagen zusammenstellen** die gewünschten Einträge ankreuzen. Die Reihenfolge der Auswahl ist die Reihenfolge im Paket. Die Hinweise zeigen, ob ein Nachweis aktuell, vollständig und freigegeben ist.
   - „Berechnungsheft zusammenstellen“ wählt die empfohlenen Nachweise.
   - „Alle verfügbaren auswählen“ / „Auswahl leeren“.
2. Unter **Briefbogen und Ausgabeangaben** Bezeichnung, Empfänger, Aktenzeichen, Datum und Anschreiben für diese Ausgabe anpassen (Vorgabe aus den Einstellungen), Inhaltsverzeichnis wählen.
3. **Druckausgabe erstellen** und alle Seiten in der Vorschau prüfen (Vollständigkeit, Lesbarkeit, Planmaßstab, richtige Version).
4. Als PDF speichern, mit **Als Projektunterlage ablegen** versioniert sichern oder **Drucken …** für den Systemdruck.

Originalformulare und Pläne behalten Gestaltung und Maßstab und erhalten keinen Briefkopf. Nicht druckbare Dateien (DWG, Excel) müssen vorher als PDF abgelegt werden. Aus einem Abgabestand der Verfahrensakte lassen sich genau die eingereichten Versionen in die Druckausgabe übernehmen („Versionen aus Abgabestand auswählen“).

> Ungespeicherte Eingaben zuerst im Fachbereich speichern; GRZ, GFZ, Geschossigkeit, BMZ und Abstandsflächen vorher als Nachweisstand sichern.

8 Verfahren und Einreichung

Register **Bereich 2 · Nachweis und Einreichung**, Gruppen *Verfahren* und *Einreichungswerkzeuge*. Führend ist immer die **Verfahrensakte**: Behörde, Aktenzeichen, Unterlagenbedarf, Abgabestände, Kommunikation und Bescheide gehören zu genau einem Verfahren. Ein Projekt kann mehrere Verfahren haben (z. B. Vorbescheid und Bauantrag, Änderungsantrag).

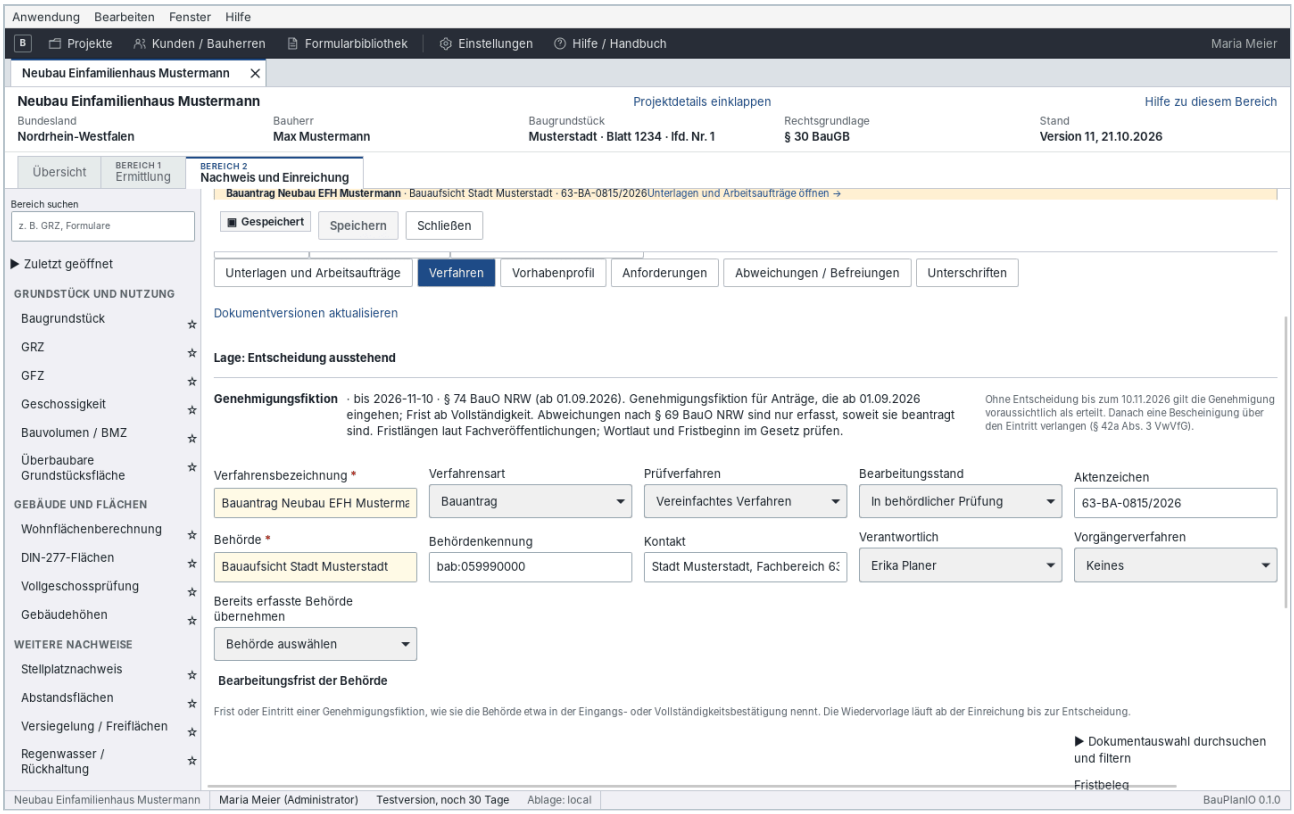
Verfahrensakte

Neu anlegen oder einen Eintrag **öffnen**. Die Akte ist in drei Phasen gegliedert; jede Phase hat eigene Reiter:

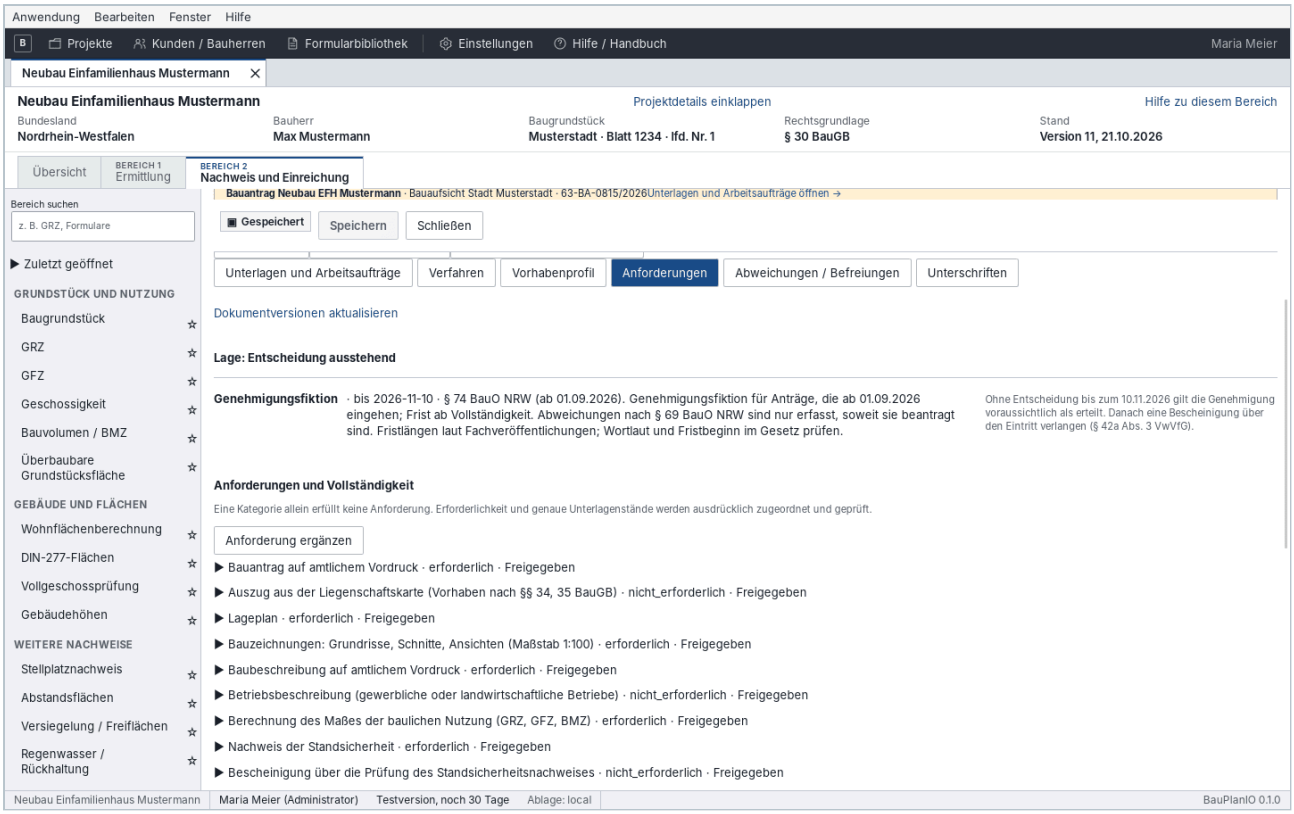
Phase	Reiter
Vorbereitung	Unterlagen und Arbeitsaufträge, Verfahren, Vorhabenprofil, Anforderungen, Abweichungen / Befreiungen, Unterschriften
Laufendes Verfahren	Kommunikation, Nachforderungen, Behördliche Schritte, Schreiben, Abgabestände
Entscheidung und Ausführung	Bescheide / Auflagen, Bauausführung, Korrekturen, Verfahrenschronik

Der gelbe Verfahrenskopf zeigt Bezeichnung, Behörde und Aktenzeichen. Darunter fasst die **Lage** den dokumentierten Stand zusammen, z. B. eine laufende Genehmigungsfiktion mit Datum und Rechtsgrundlage. Die Lage ist eine Arbeitshilfe aus den erfassten Daten, keine Rechtsentscheidung.

Vorbereitung

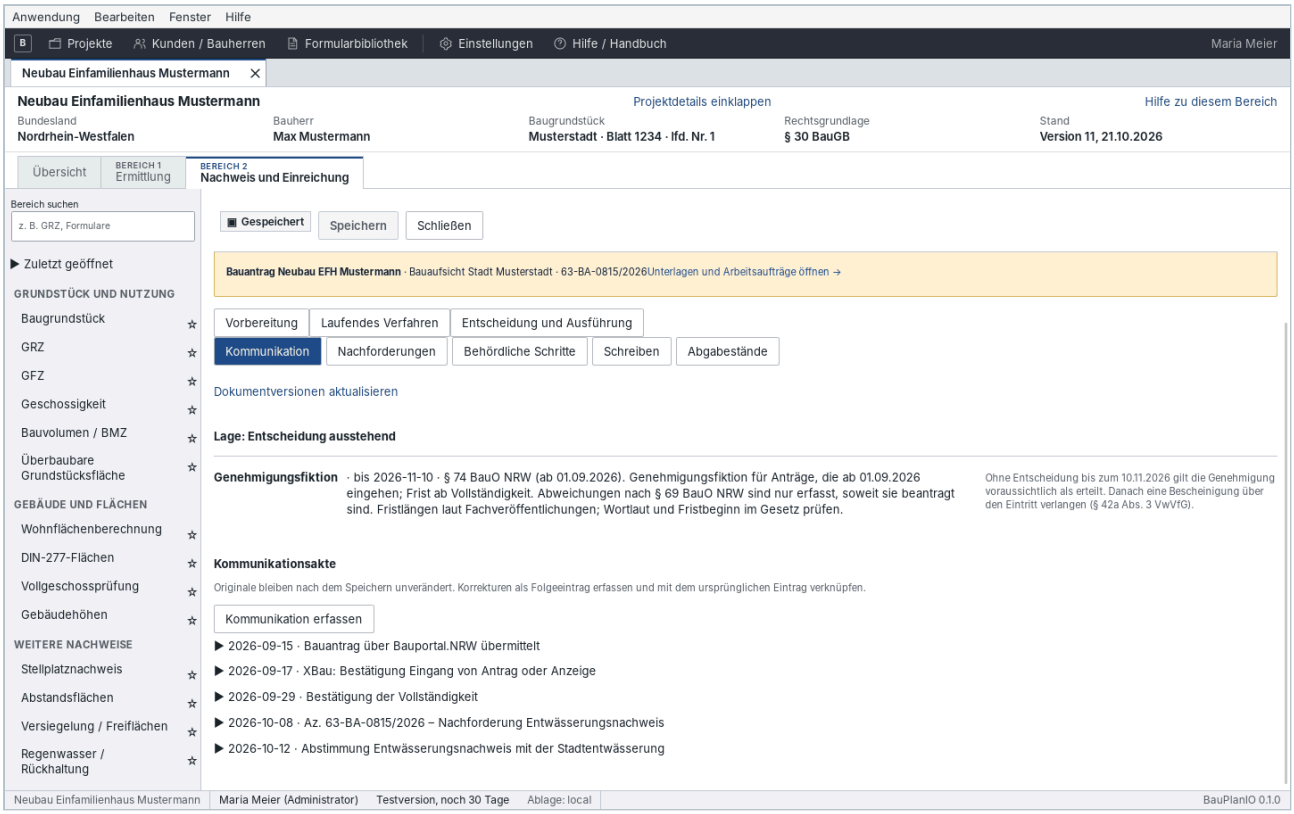


- **Verfahren:** Verfahrensbezeichnung, Verfahrensart (Bauantrag, Vorbescheid, Freistellung …), Prüfverfahren (regulär/vereinfacht), Bearbeitungsstand, Aktenzeichen, Behörde mit Behördenkennung und Kontakt, Verantwortliche, Vorgängerverfahren. Die Bearbeitungsfrist der Behörde wird mit Beleg erfasst.
- **Vorhabenprofil:** Bundesland, Nutzung, Gebäudeklasse, Sonderbau. Daraus schlägt die App einen passenden Bauvorlagenkatalog vor.
- **Anforderungen:** Für jede Unterlage ausdrücklich *erforderlich*, *nicht erforderlich* oder *ungeklärt* festlegen und die konkrete Dokumentversion zuordnen. Eine Kategorie allein erfüllt keine Anforderung.

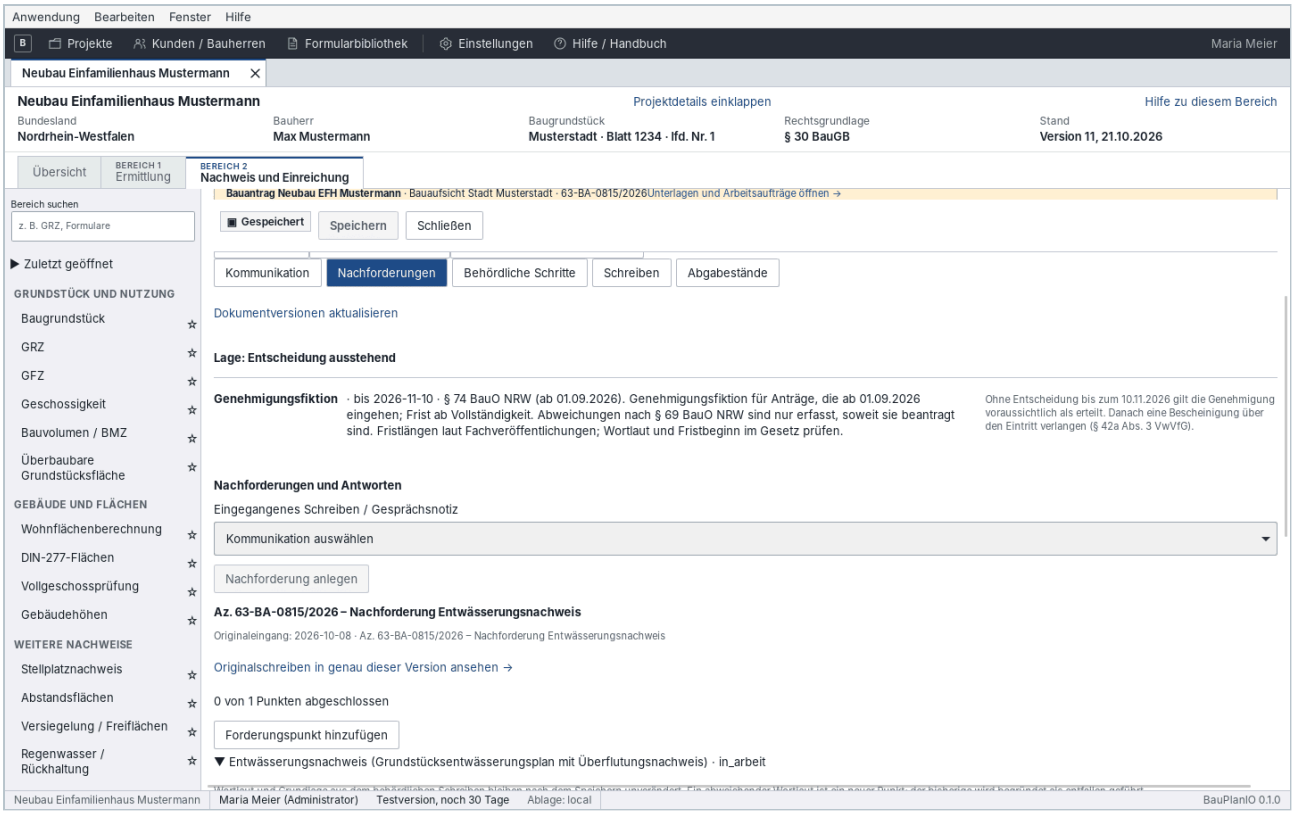


- **Abweichungen / Befreiungen:** Art, Vorschrift, Soll/Ist, Begründung und Unterlagen. Die App schlägt Bedarf aus aktuellen Nachweisen vor (z. B. GRZ-Überschreitung).
- **Unterschriften:** wer welche Unterlage in welcher Version unterschreibt. Die Angabe erzeugt keine Signatur im PDF.
- **Unterlagen und Arbeitsaufträge** bündelt Anforderungen, Nachforderungs- punkte und Pflichten aus Bescheiden in einer Liste; Änderungen führen zum Originaleintrag.

Laufendes Verfahren

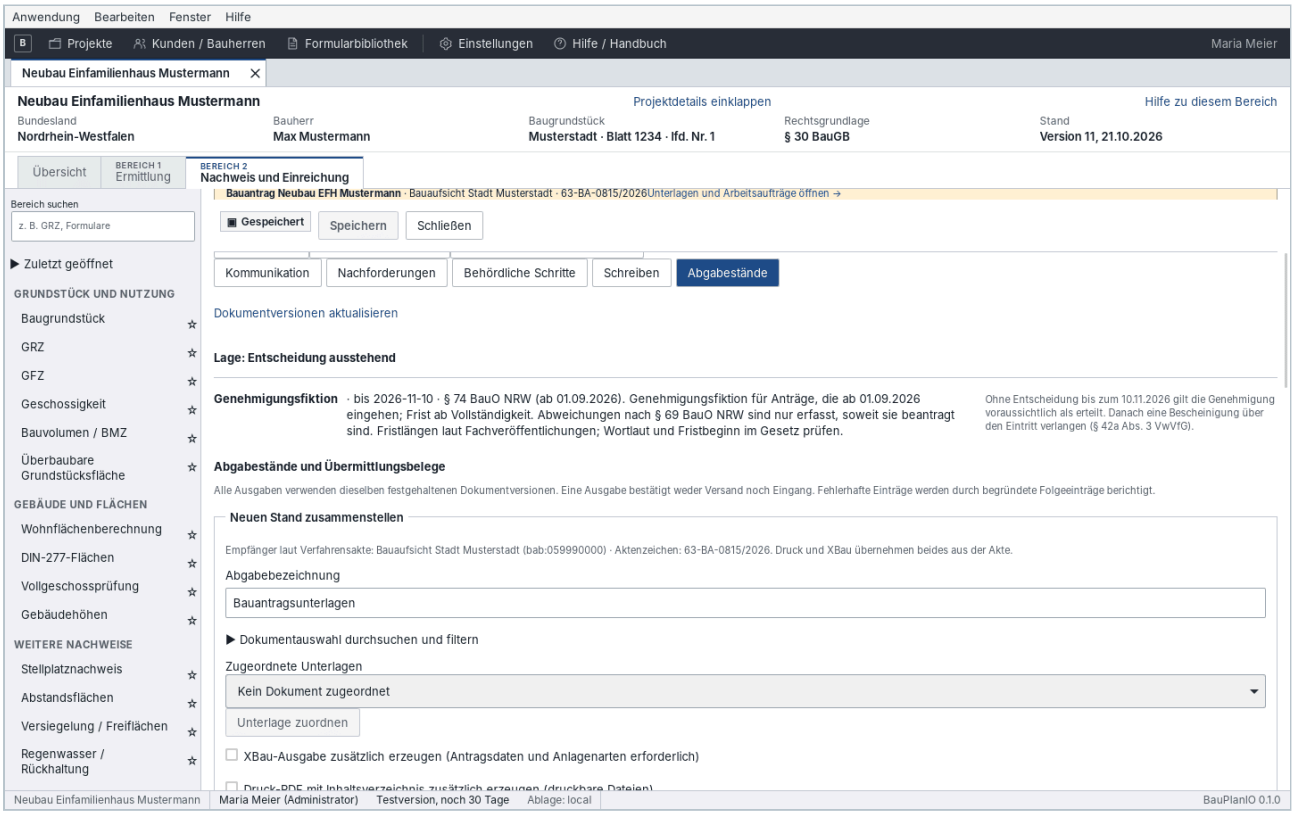


- **Kommunikation:** jedes Ereignis mit Richtung, Art, Datum, Betreff und dem Originalbeleg als Dokumentversion (Portalbeleg, Eingangsbestätigung, E-Mail, Telefonnotiz). „Kommunikation erfassen“ legt einen Eintrag an.
- **Nachforderungen:** jeden Forderungspunkt einzeln mit Wortlaut, Frist, Zuständigkeit und Antwortunterlagen. Der Status unterscheidet *in Bearbeitung*, *eingereicht* und *behördlich bestätigt*.



- **Behördliche Schritte:** Anhörung, Zurückstellung, Beteiligungen mit Fristen.
- **Schreiben:** Antwort auf Nachforderung, Fristverlängerung, Stellungnahme, Sachstandsanfrage, Rücknahme – als PDF im Briefbogen, auf Wunsch als Projektunterlage abgelegt.
- **Abgabestände:** siehe unten.

Abgabestände

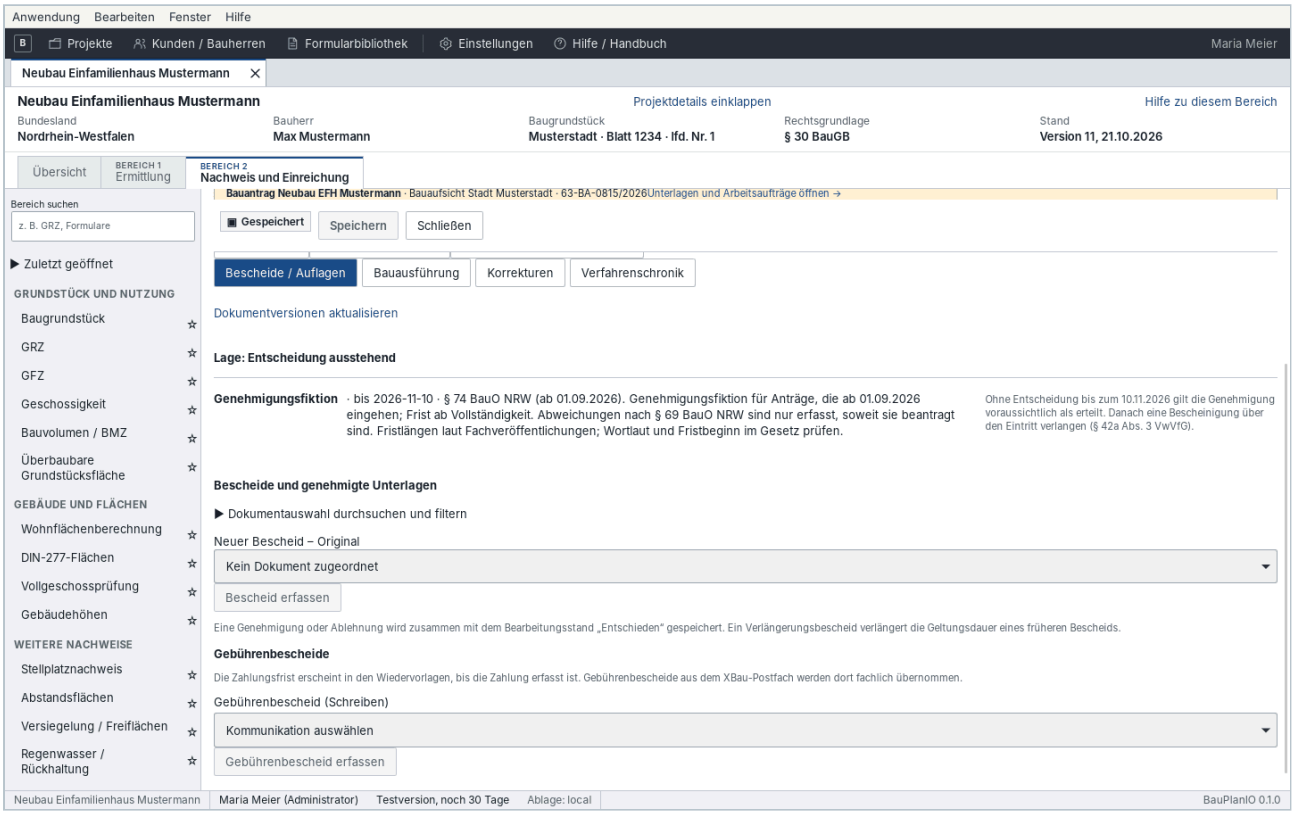


Ein Abgabestand hält **genau die Dokumentversionen** fest, die abgegeben werden. Er ist unveränderlich.

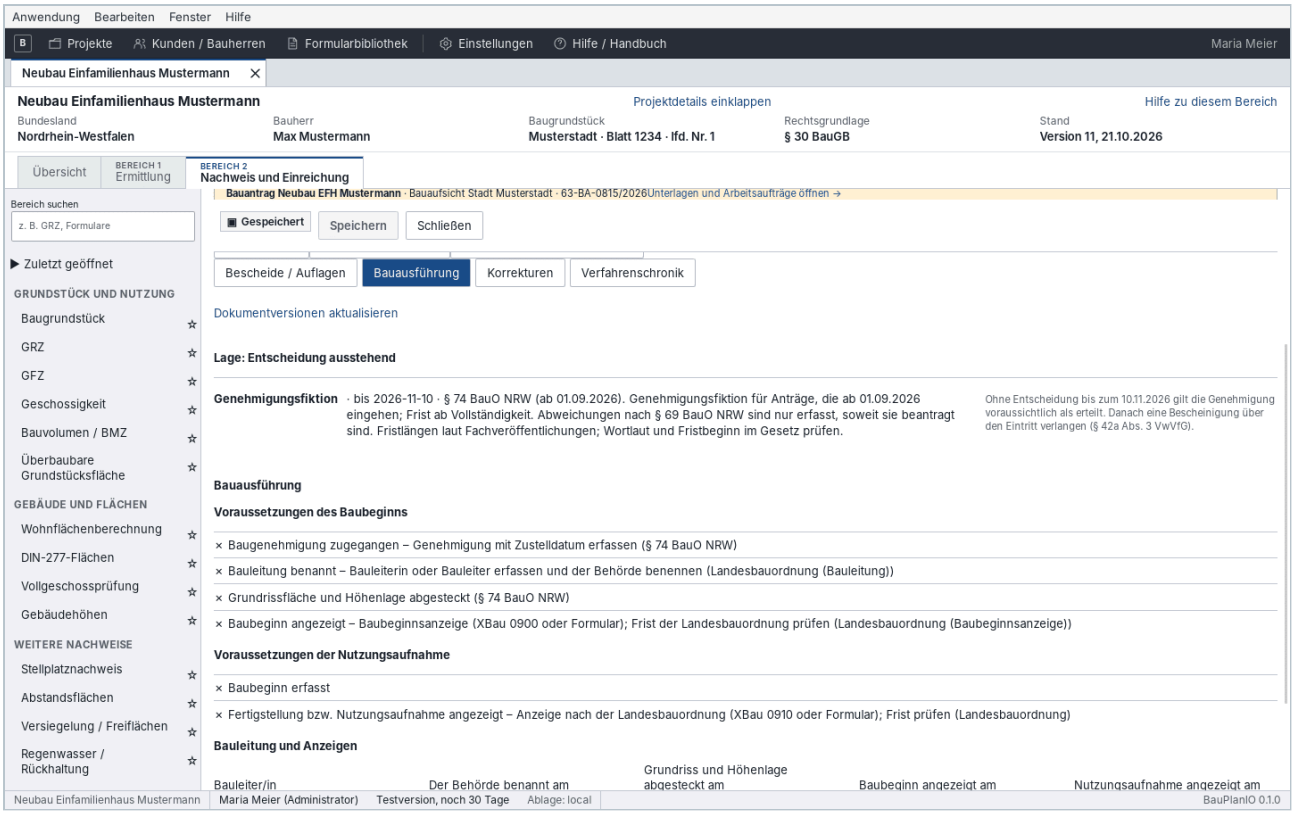
1. Unter „Neuen Stand zusammenstellen“ die Unterlagen wählen; der Vergleich zeigt, was neu, geändert oder bereits eingereicht ist.
2. Bei einer Nachreichung den belegten Vorgänger und ersetzte Dokumente angeben.
3. Optional „XBau-Ausgabe zusätzlich erzeugen“.
4. **Festhalten.** ZIP-, PDF- und XBau-Artefakte bleiben diesem Stand zugeordnet.
5. Versand und Eingang **separat** mit Datum, Übermittlungsweg, Referenz und Beleg dokumentieren („Abgabestände und Übermittlungsbelege“).

Export ≠ Versand ≠ bestätigter Eingang ≠ Genehmigung. Jeder Zustand braucht seinen eigenen Beleg.

Entscheidung und Ausführung

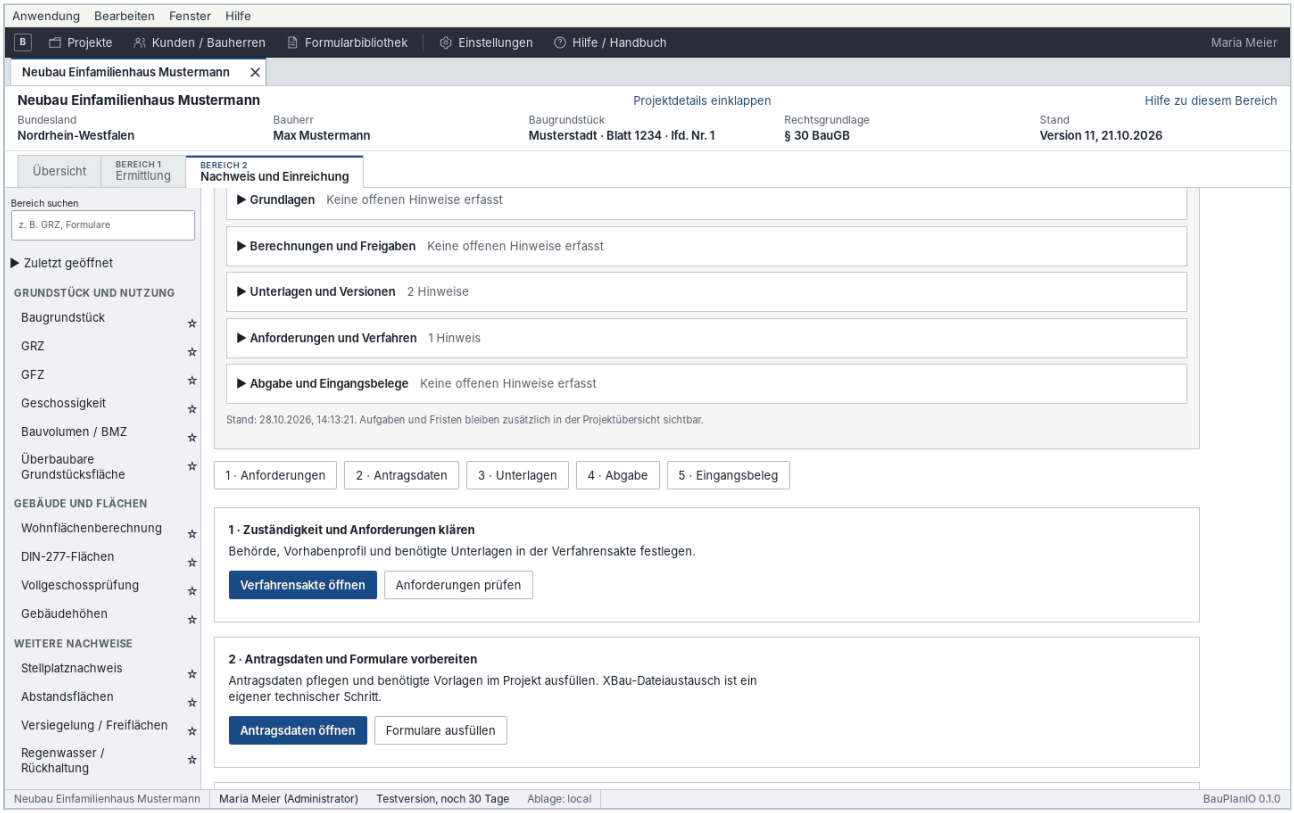


- **Bescheide / Auflagen:** „Bescheid erfassen“ mit Entscheidung, Zustellung und Bezug zum Abgabestand; die **ausdrücklich genehmigten Versionen** zuordnen (nicht pauschal die neuesten). Nebenbestimmungen als Auflage, Bedingung, Befristung, Vorbehalt oder Hinweis. „Gebührenbescheid erfassen“ für Gebühren.
- **Bauausführung:** Checklisten für Baubeginn und Nutzungsaufnahme (Baubeginnanzeige, Bauleitung, Absteckung, bautechnische Nachweise) mit Fristen nach Landesrecht.



- **Korrekturen:** Gespeicherte Originalangaben werden nicht überschrieben, sondern begründet berichtigt.
- **Verfahrenschronik:** alle Ereignisse des Verfahrens in zeitlicher Folge.

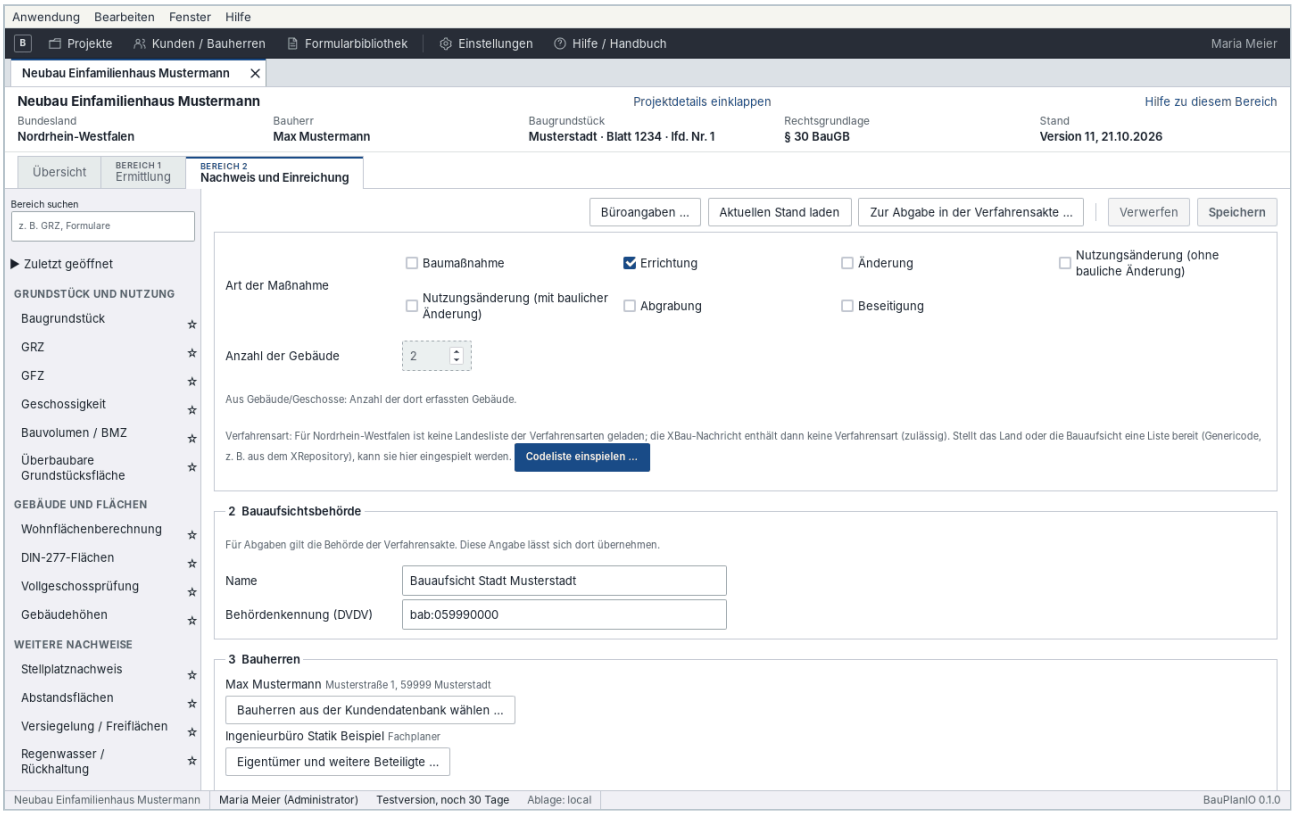
Einreichen / Nachreichen



Der geführte Einstieg für jede Abgabe. Nach Wahl der Verfahrensakte zeigt der **Arbeitscheck** offene Punkte in den Gruppen Grundlagen, Berechnungen und Freigaben, Unterlagen und Versionen, Anforderungen und Verfahren, Abgabe und Eingangsbelege. Darunter führen fünf Schritte zu den zuständigen Bereichen:

1. **Anforderungen** – Zuständigkeit und Unterlagenbedarf klären.
2. **Antragsdaten** – Bauantrag / XBau pflegen, Formulare ausfüllen.
3. **Unterlagen** – Projektdateien und Druckausgabe prüfen.
4. **Abgabe** – Portalziel bestätigen, Abgabestand festhalten, bereitstellen.
5. **Eingangsbeleg** – Portalbeleg, Kommunikation, Nachforderungen.

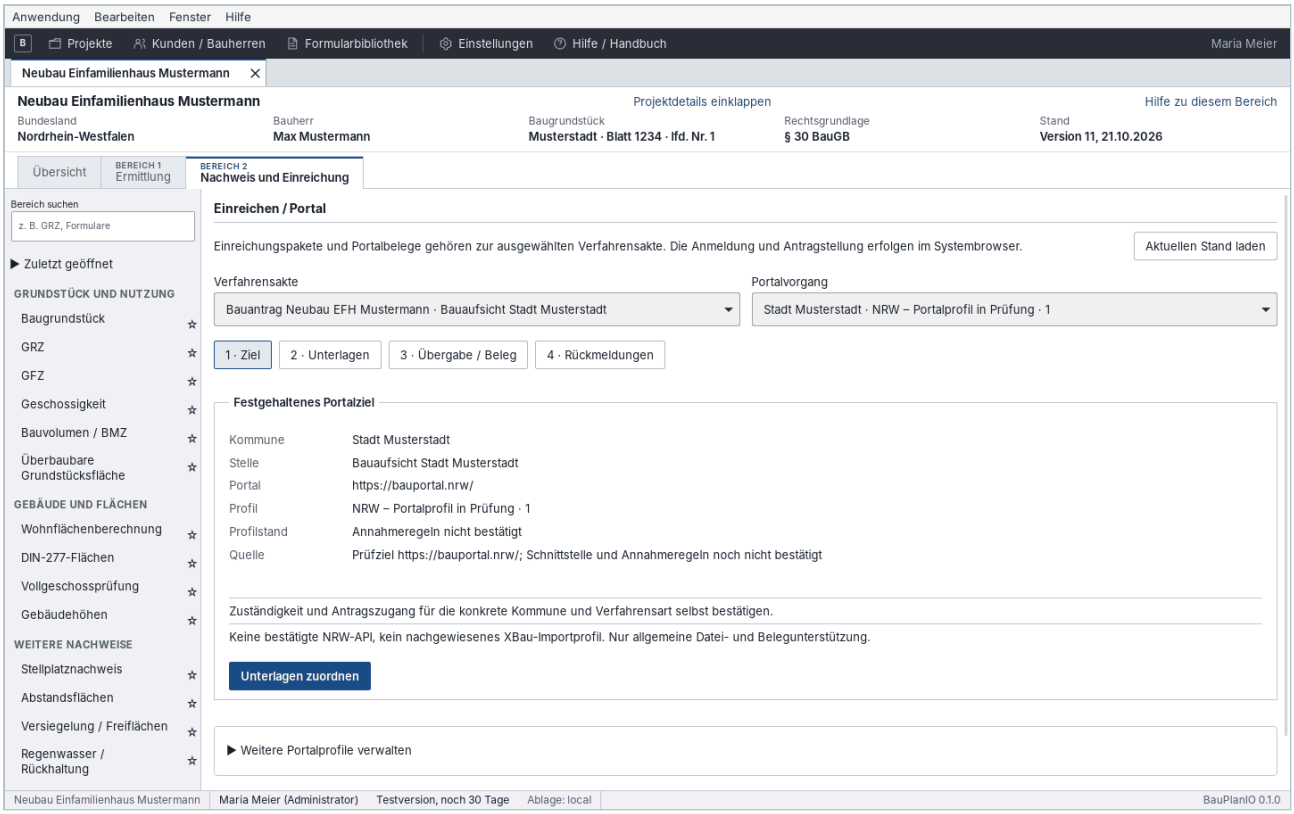
Bauantrag / XBau



Die strukturierten Antragsangaben für jeden Abgabestand: Bauvorhaben (Art der Maßnahme, Anzahl der Gebäude aus dem Gebäudemodell), Bauaufsichtsbehörde, Bauherren, Entwurfsverfasser (aus den Büroangaben), Grundstück. „Büroangaben …“ öffnet die Absenderdaten, „Zur Abgabe in der Verfahrensakte …“ springt zu den Abgabeständen.

Der gelbe Kasten „Bitte prüfen“ nennt, was die XBau-Nachricht derzeit nicht abbilden kann (z. B. fehlende Landes-Verfahrensart-Codeliste; „Codeliste einspielen“). Die Antragsmaske ersetzt nicht das amtliche Landesformular – dieses zusätzlich unter „Formulare“ ausfüllen.

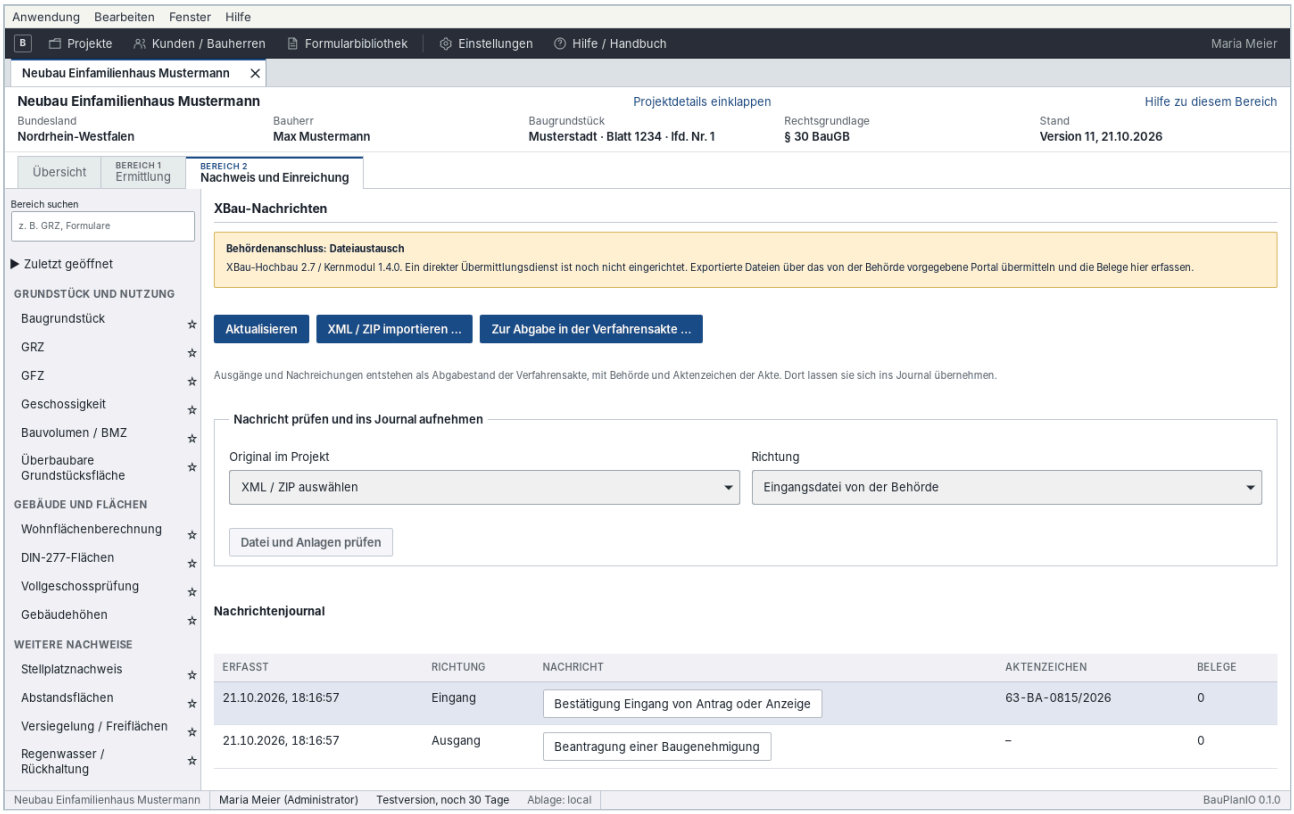
Einreichen / Portal



BauPlanIO bereitet die **manuelle** Portalübergabe vor; es gibt keinen automatischen Versand.

1. **Ziel:** Kommune, Stelle, Portaladresse und Portalprofil festhalten und die Zuständigkeit bestätigen.
2. **Unterlagen:** Abgabestand wählen, Uploadnamen und Unterlagenarten prüfen.
3. **Übergabe / Beleg:** ZIP oder Einzeldateien exportieren, „Portal im Systembrowser öffnen“, dort hochladen und verbindlich absenden. Anschließend den Portalbeleg importieren und zuordnen.
4. **Rückmeldungen:** Eingangsbestätigung, Nachforderungen, Bescheid als Originale importieren und der Akte zuordnen.

XBau-Nachrichten

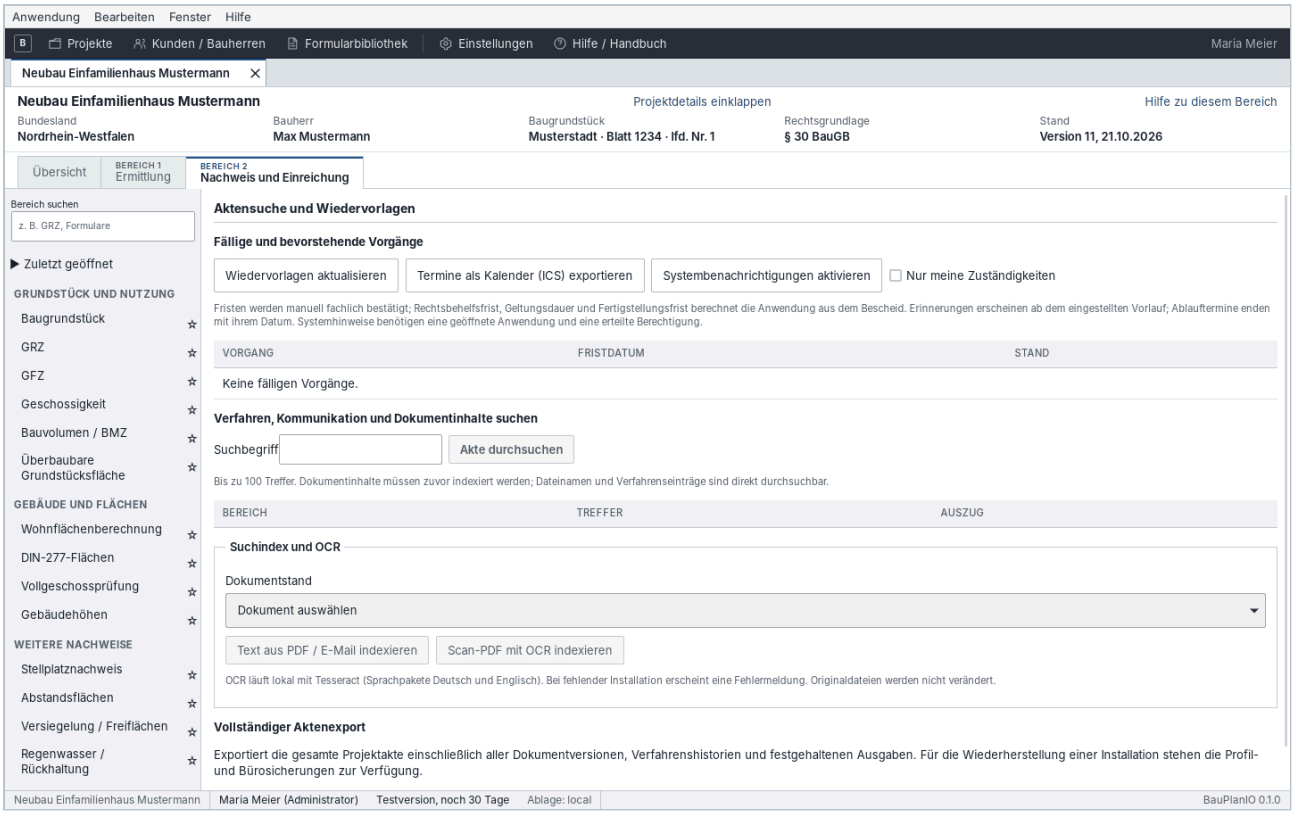


- **Ausgehend:** XBau-Nachrichten entstehen aus dem Abgabestand (Antrag, Nachreichung, Anzeige) und stehen im **Nachrichtenjournal**.
- **Eingehend:** „XML / ZIP importieren …“, dann unter „Nachricht prüfen und ins Journal aufnehmen“ Original und Richtung wählen und „Datei und Anlagen prüfen“. Kopf, Anlagen, Schema und Zuordnung werden geprüft; „Auswerten“ zeigt die Auswirkungen (Eingangsbestätigung, Aktenzeichen, Bescheid …), die erst nach Bestätigung übernommen werden.
- Der Behördenanschluss ist derzeit Dateiaustausch: exportierte Dateien über das vorgegebene Portal übermitteln und Belege hier erfassen.

Einreichungen

Frühere Einreichungspakete (vor Einführung der Abgabestände) bleiben hier lesbar und exportierbar. Neue Einreichungen entstehen immer als Abgabestand der Verfahrensakte. Eine außerhalb der App erfolgte Einreichung wird in der Verfahrensakte mit „Externe Einreichung nachtragen …“ dokumentiert.

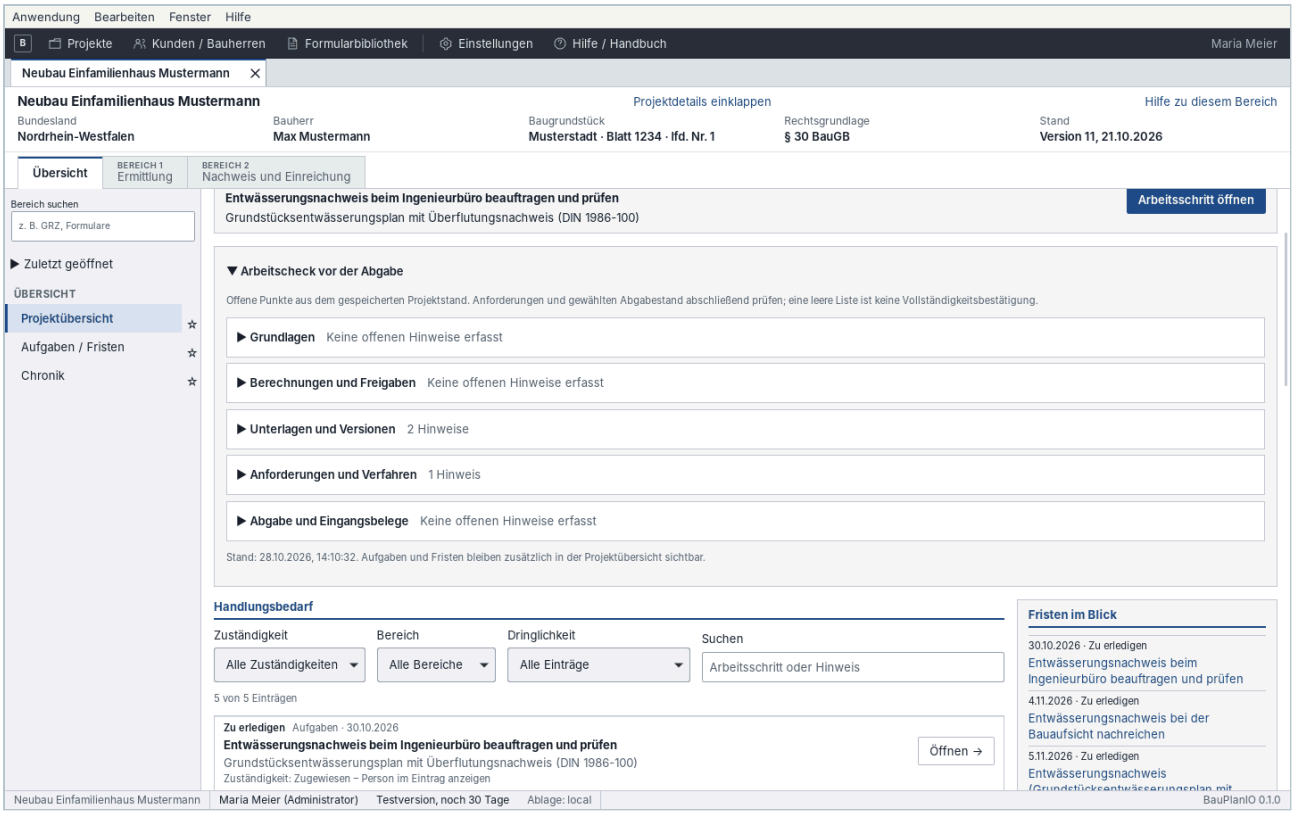
Suche / Wiedervorlagen



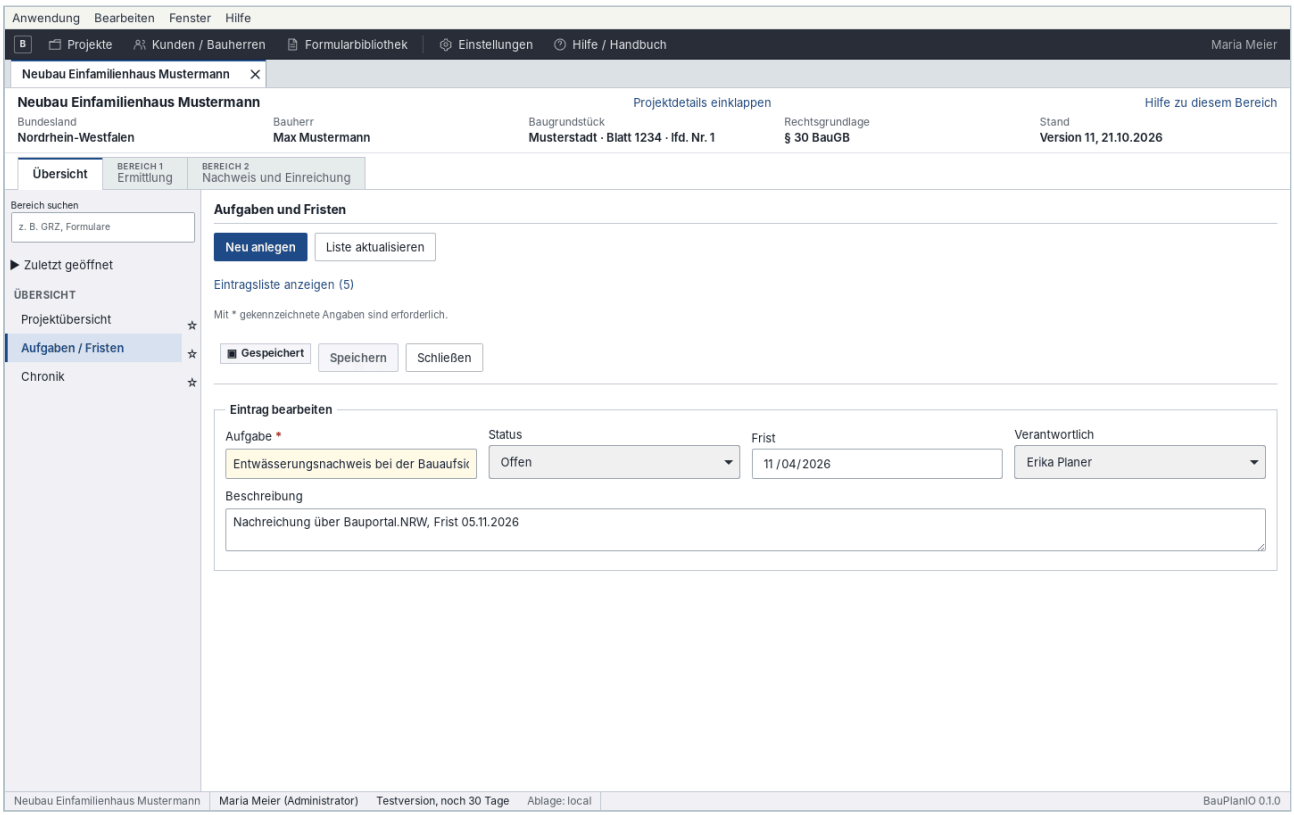
- **Fällige und bevorstehende Vorgänge** aus allen Verfahren; „Nur meine Zuständigkeiten“ filtert. „Termine als Kalender (ICS) exportieren“ übergibt sie an Outlook & Co.; „Systembenachrichtigungen aktivieren“ erinnert, solange die App läuft.
- **Akte durchsuchen:** Dateinamen und Verfahrenseinträge sofort, Dokumentinhalte nach „Text aus PDF / E-Mail indexieren“ bzw. „Scan-PDF mit OCR indexieren“ (Tesseract mit deutschem Sprachpaket nötig).
- **Vollständiger Aktenexport:** die ganze Projektakte mit allen Versionen, Historien und Artefakten als ZIP – zur Weitergabe oder Archivierung, nicht als Behördenabgabe.

Übersicht: Aufgaben, Fristen und Chronik

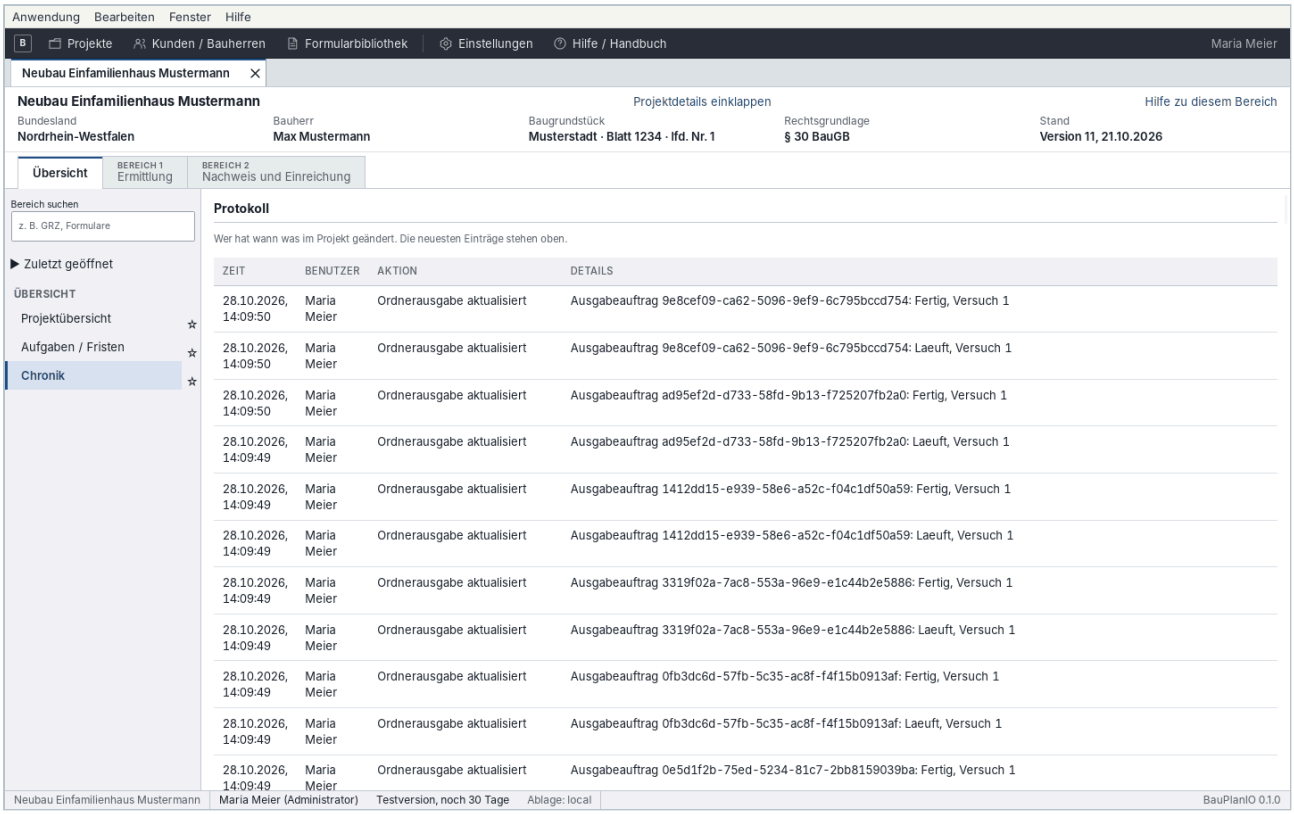
Im Register **Übersicht**:



- **Projektübersicht:** Zähler für offene Aufgaben, Unterlagen, Nachweise, Nachforderungen, Auflagen und überfällige Fristen; der **nächste Arbeitsschritt**; der aufklappbare „Arbeitscheck vor der Abgabe“; **Handlungsbedarf** mit Filtern nach Zuständigkeit, Bereich und Dringlichkeit; „Fristen im Blick“; Verfahren und Abgaben mit dokumentiertem Behördenstand („Welche Dokumentversionen wurden eingereicht?“).
- **Aufgaben / Fristen:** Aufgabe, Status, Frist und Verantwortliche; erledigt erst, wenn das Ergebnis vorliegt.



- **Chronik:** alle gespeicherten Änderungen mit Zeit, Benutzer, Aktion und Details, einschließlich Aufmaßübernahmen mit altem und neuem Wert.



9 Standard-Workflows

Die typischen Abläufe als Checklisten. Jeder Schritt verweist auf den Bereich in der App und das Kapitel mit den Einzelheiten. Im Beispielprojekt sind alle Schritte von Workflow 1 bis 3 bereits einmal durchlaufen.

Workflow 1: Vom Grundstück zur Erstabgabe

Ziel: vollständiger Bauantrag mit Nachweisen, im Portal eingereicht und mit Beleg dokumentiert.

#	Schritt	Wo in der App	Kapitel
1	Projekt anlegen, Bundesland wählen, Flurkarte und Lageplan mitgeben	Projekte → Neues Projekt	4
2	Bauherrschaft zuordnen, Projektmitglieder festlegen	Ermittlung → Stammdaten	4
3	Rechtsgrundlage, BauNVO-Fassung und Landesbauordnung speichern	Ermittlung → Rechtsgrundlagen	4
4	Festsetzungen des Bebauungsplans eintragen	Ermittlung → Planfestsetzungen	4
5	Flurstücke mit amtlicher Fläche, Bezug und Grundbuch erfassen	Ermittlung → Flurstücke	4
6	Entwurfspläne (PDF/DXF) importieren und kategorisieren	Ermittlung → Projektdateien	5
7	Aufmaß anlegen, Maßstab kalibrieren, Ausschnitte bilden	Ermittlung → Aufmaß	5
8	Gebäude mit Flurstücken, Grundfläche und Geschossen anlegen	Ermittlung → Gebäude / Geschosse	5
9	Über „Aufgaben“ zeichnen und übernehmen: Flurstücksgrenzen, Abzüge, Gebäude, Geschosse, Räume, Bauteile, Baufenster	Aufmaß → Aufgaben	5
10	Raumbücher je Geschoss	Ermittlung → Flächen- und Raumbuch	5
11	Baugrundstück ermitteln, Bezugsflächen berechnen	Nachweis → Baugrundstück	6
12	GRZ, GFZ, Geschossigkeit, BMZ berechnen und als Nachweis erstellen	Nachweis → GRZ … BMZ	6
13	Benötigte Fachnachweise (Abstandsflächen, Stellplätze, Wohnfläche, DIN 277, Vollgeschosse, Höhen, Freiflächen, Regenwasser)	Nachweis → Gebäude und Flächen / Weitere Nachweise	6
14	Aktualität prüfen, Nachweise freigeben	Nachweis → Nachweisstände	6
15	Berechnungsheft drucken und als Projektunterlage ablegen	Nachweis → Drucken / PDF-Ausgabe	7
16	Amtliche Formulare ausfüllen und im Projekt speichern	Nachweis → Formulare	7
17	Verfahrensakte anlegen: Verfahrensart, Behörde, Vorhabenprofil	Verfahren → Verfahrensakte	8

#	Schritt	Wo in der App	Kapitel
18	Anforderungen entscheiden, Dokumentversionen zuordnen, Abweichungen und Unterschriften klären	Verfahrensakte → Vorbereitung	8
19	Antragsdaten prüfen	Einreichungswerkzeuge → Bauantrag / XBau	8
20	Arbeitscheck abarbeiten	Verfahren → Einreichen / Nachreichen	8
21	Abgabestand festhalten (optional mit XBau)	Verfahrensakte → Abgabestände	8
22	Portalziel bestätigen, Dateien exportieren, im Portal hochladen und absenden	Einreichungswerkzeuge → Einreichen / Portal	8
23	Portalbeleg importieren, Versand und Eingang dokumentieren	Portal → Übergabe / Beleg; Verfahrensakte → Kommunikation	8

Vor dem verbindlichen Klick im Portal: richtige Behörde und Verfahrensart? Nur aktuelle, geprüfte und benötigte Versionen? Pläne lesbar und im richtigen Maßstab? Unterschriften und Vollmachten geklärt? Einreichungsbeleg gesichert?

Workflow 2: Nachforderung beantworten und nachreichen

Ziel: jeden Forderungspunkt mit Antwortunterlagen erledigen und belegt nachreichen. Im Beispielprojekt ist der Entwässerungsnachweis nachgefordert.

1. Das Schreiben der Behörde in **Projektdateien** importieren (Kategorie z. B. „Schriftverkehr“).
2. In der **Verfahrensakte → Kommunikation** als eingehend mit Datum und Beleg erfassen.
3. Unter **Nachforderungen** jeden Punkt einzeln mit Wortlaut, Frist und Zuständigkeit anlegen. Die Frist erscheint in der Projektübersicht und in den Wiedervorlagen.
4. Interne Aufgaben (z. B. Ingenieurbüro beauftragen) unter **Aufgaben / Fristen** anlegen.
5. Den Punkt fachlich bearbeiten: Berechnung ändern, neuen Nachweisstand erstellen, korrigierte Datei als **neue Version** desselben Dokuments importieren.
6. Antwortunterlagen dem Forderungspunkt zuordnen.
7. Unter **Schreiben** die Antwort auf die Nachforderung erstellen und als Projektunterlage ablegen.
8. Neuen **Abgabestand** als Nachreichung mit Vorgänger und Ersatzbeziehungen festhalten.
9. Über **Einreichen / Portal** übermitteln, Beleg zuordnen, Versand und Eingang dokumentieren. Der Punkt steht dann auf „eingereicht“.
10. Erst mit einer Bestätigung der Behörde den Punkt als „behördlich bestätigt“ führen.

Workflow 3: Bescheid erfassen und Bauausführung begleiten

1. Originalbescheid importieren und unter **Verfahrensakte → Entscheidung und Ausführung → Bescheide / Auflagen** mit „Bescheid erfassen“ dokumentieren: Entscheidung, Zustellung, Bezug zum Abgabestand.
2. Die **genehmigten Dokumentversionen** ausdrücklich zuordnen.
3. Nebenbestimmungen einzeln erfassen (Auflage, Bedingung, Befristung, Vorbehalt, Hinweis) mit Termin und Zuständigkeit.

4. Gebührenbescheid erfassen.
5. Unter **Bauausführung** die Checkliste für den Baubeginn abarbeiten (Baubeginnanzeige, Bauleitung, bautechnische Nachweise, Absteckung).
6. Vor der Nutzungsaufnahme die zweite Checkliste und fällige Auflagen erledigen.
7. Zum Abschluss die Abschlusscheckliste durchgehen, Aktenexport erstellen und sichern.

Workflow 4: Planänderung einarbeiten

Wenn sich der Entwurf ändert, nachdem schon gemessen und gerechnet wurde:

1. Den neuen Planstand als **neue Version** der vorhandenen Projektdatei importieren (nicht als neues Dokument).
2. Das bisherige Aufmaß bleibt bei der alten Version; es meldet „Eine neuere Version der Unterlage liegt vor“ und sperrt weitere Übernahmen. Für den neuen Planstand ein Aufmaß auf der neuen Version anlegen (Projektdateien → „Im Aufmaß öffnen“), Maßstab prüfen, die geänderten Konturen zeichnen und speichern.
3. Die Zielmasken melden veraltete Verknüpfungen beim Öffnen; **Messwerte** zeigt sie gesammelt („mit älterem Aufmaßstand“). In jedem Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“ und speichern – oder im Editor „Verknüpfte Werte gesammelt prüfen …“.
4. Raumbuch aktualisieren, dann Wohnfläche und DIN 277 erneut aus dem Raumbuch übernehmen (Vergleich prüfen und bestätigen).
5. **Nachweisstände → Aktualität prüfen.** Für jeden Stand mit „Grundlagen geändert“ die Berechnung öffnen, neu berechnen und einen neuen Nachweisstand erstellen; dann freigeben.
6. Druckausgabe und Formulare aktualisieren und als neue Versionen ablegen.
7. Ist der Antrag bereits eingereicht: als Nachreichung über einen neuen Abgabestand (Workflow 2, Schritte 8–9).

Workflow 5: Neues Büro oder neuer Arbeitsplatz

1. Lizenz einspielen (Einstellungen → Lizenz).
2. Darstellung und Speicherorte wählen; im Büro gemeinsame Ablage durch die Administration einrichten lassen.
3. Büroangaben und bauvorlageberechtigte Personen pflegen.
4. Benutzer anlegen, Rollen vergeben.
5. Dokumentkategorien und Briefbogen anpassen.
6. Formularvorlagen in die Formularbibliothek importieren.
7. Erste Sicherung erstellen und prüfen.
8. Zum Üben das Beispielprojekt öffnen.

Einzelheiten: Kapitel 3.

10 Tastatur, Fragen und Begriffe

Tastenkürzel

Allgemein

Taste	Wirkung
Strg+N	Neues Projekt
Strg+O	Projekt öffnen
Strg+S	Projekt bzw. aktuellen Bereich speichern
Strg+W	Projekt schließen
Strg+Q	Beenden
Strg+Z / Strg+Umschalt+Z	Rückgängig / Wiederholen
Strg+K	Bereich oder Aktion in der Akte suchen
Strg+= / Strg+- / Strg+0	Ansicht vergrößern / verkleinern / Originalgröße
F1	Hilfe
Escape	Dialog schließen (mit Rückfrage bei ungespeicherten Eingaben)

Zeicheneditor

Taste	Werkzeug / Wirkung
V	Auswählen
M	Verschieben
P	Polygon
R	Rechteck
K	Kreis
S	Strecke / Dach
W	Wand (eigene Zeichnung)
L	Maßkette
X	Text
H	Höhenpunkt
Z	Zoomfenster
F11 / Escape	Vollbild / zurück
F1	Kurzbefehle ein-/ausblenden
Strg+Mausrad	Zoomen
Leertaste halten	Ansicht verschieben
Umschalt	Winkel binden; Umschalt+Klick erweitert die Auswahl
Alt	Punktfang vorübergehend aus
Ziffer nach dem ersten Punkt	Maßeingabe öffnen
Pfeiltasten	Auswahl verschieben

Taste	Werkzeug / Wirkung
Enter / Escape	Form schließen / laufende Aktion verwerfen
Strg+Z / Strg+Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg+D	Duplizieren
Entf	Markierung entfernen

Häufige Meldungen und was zu tun ist

Meldung / Beobachtung	Nächster Schritt
GRZ/GFZ ist ausgegraut	Rechtsgrundlage und BauNVO in den Rechtsgrundlagen speichern. Der Tooltip nennt den fehlenden Schritt.
„Ermittlung ist veraltet“	Flurstücke und Zuordnungen prüfen, Baugrundstücke neu ermitteln und speichern.
Gebäude fehlt in GRZ/GFZ	Flurstückszuordnung, Gebäudetyp, Grundfläche und Geschosse im Gebäudemodell prüfen.
Aufmaßauswahl in einer Maske ist leer	Markierung auf Bedeutung, Zuordnung (Gebäude, Geschoss, Flurstück) und Höhensystem prüfen; Aufmaß speichern.
Verknüpfung veraltet	Im Ziel „Aktuellen Aufmaßstand übernehmen“, speichern, neu prüfen.
Hinweis Doppelerfassung	Gezeichnete und Handzeile vergleichen; „Handzeile entfernen“ oder bewusst behalten.
Gezeichnete Flurstücksfläche weicht ab	Kalibrierung und Kontur prüfen; ab 5 % blockiert die Abweichung die Einreichung.
Nachweis „Grundlagen geändert“	Berechnung öffnen, neu berechnen, neuen Nachweisstand erstellen und freigeben.
Versionskonflikt	Eingaben bleiben erhalten; mit der Kollegin abstimmen, dann aktuellen Stand laden.
Datei extern geändert, App zeigt alten Stand	Externe Arbeitskopie übernehmen oder neue Version importieren.
Abgabestand lässt sich nicht festhalten	Genannte Anforderungen, Abweichungen und Aktualität der Nachweise klären.
Exportiert, aber nicht als eingereicht angezeigt	Im Portal absenden und den Beleg als Kommunikation/Übermittlung zuordnen.
Speichern-Knopf deaktiviert	Rechte, Sperre durch andere Bearbeitung, laufende Aktion oder unveränderter Stand.
Formularbibliothek leer	Formularordner unter Einstellungen → Speicherorte prüfen und Vorlagen importieren.

Für eine Supportanfrage: Programmversion (Statusleiste), Bereich, genaue Meldung und die Schritte davor nennen. Keine Dateien der verwalteten Ablage oder Datenbank auf Verdacht löschen.

Begriffe

Begriff	Bedeutung
Projektakte	Alle Daten eines Bauvorhabens; als Projekttab geöffnet

Begriff	Bedeutung
Bereich 1 · Ermittlung	Register mit allem, was Werte erzeugt
Bereich 2 · Nachweis und Einreichung	Register mit allem, was Werte verarbeitet und ausgibt
Flurstück	Katastereinheit mit amtlicher Fläche
Baugrundstück / Bezugsfläche	Rechnerische Einheit aus Flurstücken nach Abzügen und Zuschlägen
Aufmaß	Messungen auf einer Unterlage oder eigenen Zeichnung
Markierung	Einzelne gemessene Fläche, Strecke oder Höhe mit Bedeutung
Ausschnitt	Teil eines Planblatts mit eigenem Maßstab
Übernahme / Verknüpfung	Messwert in einem Zielfeld, dauerhaft mit der Markierung verbunden
Handwert	Von Hand eingegebener Wert ohne Verknüpfung
Entwurf	Ungespeicherte Eingabe, ggf. lokal gesichert
Berechnung	Bearbeitbarer Ansatz mit Regeln, Quellen und Prüfergebnis
Nachweisstand	Archivierter, unveränderlicher Berechnungsstand
Freigabe	Fachliche Bürofreigabe eines Nachweisstands
Dokument / Version	Fortgeführte Unterlage und ihr konkreter, unveränderlicher Dateistand
Kategorie	Fachlicher Zweck einer Unterlage, unabhängig vom Dateiformat
Verfahrensakte	Ein behördliches Verfahren mit Behörde und Aktenzeichen
Anforderung	Benötigte Unterlage im Verfahren mit Entscheidung und zugeordneter Version
Abgabestand	Eingefrorene Auswahl konkreter Versionen für eine Einreichung
Portalbereitstellung	Exportierte Dateien für die manuelle Übergabe – noch kein Versand
Versand / Eingang	Dokumentierte Übermittlung bzw. bestätigter Zugang
Genehmigter Stand	Die im Bescheid ausdrücklich zugeordneten Versionen

Abschlusscheckliste

Vor dem Abschluss eines Projekts:

- [ ] Verfahren, Entscheidung und Originalbescheide vollständig dokumentiert.
- [ ] Genehmigte Unterlagenversionen zugeordnet; spätere Änderungen davon getrennt.
- [ ] Nachforderungen mit Antwortabgabe und ggf. behördlicher Bestätigung nachvollziehbar.
- [ ] Auflagen, Bedingungen und Fristen geprüft; offene Pflichten zugeordnet.
- [ ] Versand- und Eingangsbelege, Schriftverkehr und Anhänge in der Akte.
- [ ] Aktenexport (Suche / Wiedervorlagen → Vollständiger Aktenexport) geprüft.
- [ ] Sicherung erstellt bzw. durch die Administration bestätigt.